



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 2

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE

ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Hombre de 35 años, exfumador desde hace 3 meses, que presenta un cuadro de 1 mes de evolución de aumento del número de deposiciones, hasta 15 diarias, blandas, con sangre mezclada, así como molestias abdominales, urgencia defecatoria y tenesmo. En las últimas 48 horas presenta fiebre de hasta 38.5°C, motivo por el cual acude a Urgencias. A la exploración destaca presión arterial de 85/50mmHg y frecuencia cardíaca de 120 lpm. El hemograma muestra una cifra de hemoglobina de 8 g/dL, leucocitos 12.400 por microlitro, plaquetas 435.000 por microlitro. La PCR es de 9 mg/dL. El estudio microbiológico de las heces, incluyendo coprocultivo, examen de parásitos y determinación de toxina de *Clostridium difficile* es negativo. La endoscopia muestra a lo largo de todo el colon la imagen que se muestra en la imagen nº 1. El examen histológico demuestra la presencia de un proceso inflamatorio crónico, con áreas de infiltración polimorfonuclear, abscesos crípticos y depleción de células caliciformes. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección del cuadro clínico que más probablemente presenta el paciente?.

1. Mesalazina 4.5 gramos diarios v.o.
2. Mesalazina 4.5 gramos diarios v.o y mesalazina 1 gramo diario rectal.
3. Metilprednisolona 1 mg/kg/día por vía oral si el paciente tolera esta vía.
4. Azatioprina 2.5 mg/kg/d por vía oral, repartidos en 3 tomas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el tratamiento del brote de colitis ulcerosa. La imagen muestra una mucosa eritematosa con exudados, sin zonas de mucosa preservada, que lo diferencia del Crohn. Con los datos del caso (15 deposiciones, con sangre, fiebre con cultivos negativos, hipotensión, taquicardia, anemia, leucocitosis, PCR 9) podemos decir que se trata de una colitis ulcerosa con un brote grave. El tratamiento que se realizaría en la práctica sería administrar corticoides endovenosos, pero esta opción no estaba dentro de las posibles y por ello la opción correcta es la 3 (corticoides orales). La mesalazina (opción 1 y 2 falsa) es el tratamiento de brotes leves; la azatioprina se da en el mantenimiento (opción 4 falsa) y el infliximab se da cuando han fracasado los corticoides, es decir, en brotes corticorrefractarios.

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

Hombre de 57 años que acude al Servicio de Urgencias por melenas. En endoscopia alta de objetiva a nivel de la segunda porción de duodeno una masa con ulceración de la

superficie intestinal en varios puntos. En la imagen radiológica del TAC (imagen nº 2) se objetiva un gran tumor dependiente de intestino delgado, abigarrado, con zonas de necrosis en su interior, con un diámetro mayor de 13 cm. Así mismo se observan múltiples metástasis hepáticas. En la biopsia que se toma durante la gastroscopia, se aprecian células fusiformes con inmunohistoquímica positiva para CD117 (c-Kit). ¿Cuál es el diagnóstico del paciente?.

1. Adenocarcinoma de intestino delgado estadio IV.
2. Tumor Neuroendocrino Gastrointestinal (Carcinoide).
3. Tumor de Krukemberg.
4. Tumor del estroma gastrointestinal (GIST).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil si recuerdas que los tumores GIST son un tipo de sarcomas del intestino delgado que sobreexpresan c-kit (CD117). Esta pregunta se podía haber contestado sin imagen ya que la describen perfectamente. El adenocarcinoma es el tumor más frecuente de intestino delgado pero no responde a imatinib, y el tumor carcinoide afecta sobre todo al apéndice y puede producir el síndrome carcinoide (rubefacción, diarrea, insuficiencia tricuspídea). El tumor de Krukemberg (opción 3) es un tumor de origen primario en el estómago que metastatiza en el ovario. El linfoma MALT se puede curar con el tratamiento de erradicación de *H. pylori* ya que se asocia a la infección por dicha bacteria.

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

Un hombre de 40 años de origen magrebi consultó por molestias inespecíficas en epigastrio de 6 meses de evolución. No tenía historia de consumo de alcohol. En la exploración presentaba una masa palpable epigástrica como único hallazgo. La serología de virus de hepatitis B y C fue negativa. La ecografía y tomografía computerizada hepáticas realizadas se muestran en la imagen nº 3. ¿Qué prueba diagnóstica contribuye a confirmar el diagnóstico?.

1. Resonancia magnética nuclear.
2. Determinación de alfa-fetoproteína y antígeno carcinoembrionario.
3. Serología de *Echinococcus granulosus*.
4. Serología de *Entamoeba histolytica*.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una imagen diagnóstica de quiste hidatídico por *E. granulosus*. Si bien la imagen ya es diagnóstica per se prácticamente, la serología (ELISA o Western Blot) tiene una sensibilidad en torno al 90-100% y una especificidad del 88-96%.

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Dentro del protocolo preoperatorio de un neuroma de Morton en una paciente de 45 años, fumadora de 20 cigarrillos diarios hasta hace tres años, actualmente asintomática, se incluyen las radiografías de tórax que se muestran en la imagen nº 4. ¿Cuál es el diagnóstico radiológico más probable?:

1. Una aspergilosis broncopulmonar alérgicas.
2. Un timoma invasivo.
3. Un carcinoma indiferenciado de células pequeñas.
4. Una neumonía paracardíaca.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la radiografía de tórax se observa un aumento de densidad en la zona paramediastínica e hilar derecha, de gran tamaño y muy densa, sin broncograma aéreo, que retrae ligeramente el hilio hacia arriba. En la radiografía lateral observamos que la imagen se proyecta en la zona central. Todo ello lo hace muy sugestivo de tumoración broncopulmonar central. Se trata de una lesión muy central, sin broncograma aéreo en paciente fumador. Es un hallazgo casual, con lo que descartamos neumonía. El mesotelioma se expresa principalmente con derrame pleural y engrosamiento pleural. El timoma se proyecta en zona retrocardíaca en la radiografía lateral de tórax (mediastino anterior). En la ABPA se observan bronquiectasias con moco (imágenes en “dedo de guante”) e infiltrados parcheados periféricos, ambos son bilaterales. La opción más probable es el Carcinoma Microcítico (de células pequeñas o “oat cell”).

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Hombre de 28 años, de 185 cm de estatura y peso de 80 Kg, jugador de baloncesto ocasional, fumador de 5 cigarrillos día, acude al servicio de urgencias refiriendo dolor brusco en hemitórax izquierdo y ligera disnea. En la urgencia se le toman las constantes presentando TA 120/80 mm Hg, Fc 80 lpm, pulsioximetría 87%, además se le ordena una radiografía de torax (imagen). Respecto al caso anterior ¿cuál es el diagnóstico más probable entre los siguientes?:

1. Derrame pleural izquierdo.
2. Coartación aórtica.
3. Disección aórtica.
4. Neumotórax.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un chico joven, alto, delgado y fumador, con dolor torácico de inicio súbito en hemitórax izquierdo y con desaturación por pulsioximetría. El dolor súbito nos hace pensar en 2 cosas: TEP y Neumotórax; por tanto la pregun-

ta se puede responder sin mirar la radiografía. Además, en la radiografía de tórax se observa un neumotórax completo izquierdo (hiperclaridad en todo el campo pulmonar, sin trama broncovascular y con el pulmón retraído en la zona hilar izquierda). Recuerda que el concepto de neumotorax a tensión no es radiológico sino clínico por la inestabilidad hemodinámica.

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

Hombre de 40 años, fumador, con antecedentes de neumotórax espontáneo izquierdo. Consulta por tos no productiva y disnea de mediano esfuerzo de instauración progresiva desde hace 5 meses. La auscultación pulmonar revela algunos estertores crepitantes difusos. Los hallazgos radiológicos se muestran en la imagen nº 6. ¿Cuál es la primera opción diagnóstica?:

1. Linfangioleiomiomatosis.
2. Histiocitosis X.
3. Silicosis.
4. Fibrosis pulmonar idiopática.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Hombre de mediana edad, fumador con disnea subaguda y antecedentes de neumotórax. En la radiografía de tórax se observa un aumento de densidad biapical que consiste en un patrón reticular. Recuerda las enfermedades intersticiales pulmonares que tienen un patrón radiológico de afectación apical mediante la regla nemotécnica “FITNESS” (Fibrosis quística, Histiocitosis X, Tuberculosis, Neumonitis por hipersensibilidad crónica, Espondilitis anquilosante, Sarcoidosis y Silicosis). La linfangioleiomiomatosis es una enfermedad esencialmente de mujeres en edad fértil. El enfisema se acompaña de hiperclaridad en los ápices pulmonares, no de hiperdensidad. La fibrosis pulmonar idiopática es de afectación en bases. No nos cuentan ningún antecedente laboral de contacto con polvos inorgánicos con lo que hace poco probable la silicosis, y la radiografía típica tendría lesiones nodulares. Esta combinación es típica de la histiocitosis X y el tratamiento será dejar de fumar.

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

Un paciente de 47 años, fumador, con antecedentes de hipercolesterolemia y diabetes, consulta por presentar en las últimas 48 horas intensos episodios de dolor torácico opresivo retroesternal, irradiados a hombros, de unos 15 minutos de duración, en reposo. En el electrocardiograma realizado durante una de las crisis se observa descenso transitorio del segmento ST de 1,5 mm en V2-V5. La analítica no presenta elevación de biomarcadores de necrosis y el ecocardiograma es normal. ¿Cuál es el diagnóstico que motivó la realización de la coronariografía de la imagen nº 7?:

1. Angina estable.
2. Síndrome coronario agudo sin elevación ST de alto riesgo.
3. Infarto agudo de miocardio.
4. Angina inestable de bajo riesgo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de baja dificultad. Paciente con dolor torácico sugerente de angina coronaria de 48h de evolución (reciente comienzo) y con cambios eléctricos durante el dolor. Se clasifica por tanto el cuadro como síndrome coronario agudo sin elevación del ST (no hay elevación del ST en el ECG) de alto riesgo (por la presencia de cambios eléctricos sugerentes de isquemia miocárdica). Dado que no hay elevación de troponina (biomarcadores de necrosis), el caso se clasificaría como angina inestable, pero es de alto riesgo (opción 4 falsa) Por todo ello, la opción correcta es la 2.

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Paciente de 58 años que acude a urgencias por presentar taquicardias frecuentes de comienzo brusco. El paciente no tiene antecedentes personales de interés salvo la historia de taquicardias desde hace unos años, sobre todo relacionada con cambios posturales acompañadas de mareo y dolor torácico. La figura muestra un trazado de ECG a su admisión en urgencias, donde el paciente manifestaba que la taquicardia estaba teniendo un comportamiento incesante, comenzando y finalizando de forma espontánea en múltiples ocasiones. En su opinión el diagnóstico más probable en este paciente es:

1. Taquicardia de reentrada aurículo ventricular mediada por una vía lenta intranodal.
2. Vía accesoria aurículo ventricular y taquicardia de reentrada ortodrómica.
3. Síndrome de Wolff-Parkinson-White y fibrilación auricular.
4. Taquicardia ventricular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente con episodios de palpitaciones de inicio brusco que nos orientan hacia cuadros de taquicardia de carácter paroxístico. El ECG muestra inicialmente un ritmo sinusal de base a 95 lpm-100 lpm, en el que destacan signos de preexcitación con PR corto y onda delta en el QRS sugiriendo la existencia de una vía accesoria. Tras el sexto latido se desencadena una taquicardia de QRS estrecho pero en el límite alto de la normalidad, regular, a frecuencia de 200 lpm sugiriendo taquicardia supraventricular mediada por vía accesoria, con sentido del circuito ortodrómico (baja por el nodo AV y sube por la vía accesoria, de ahí que el QRS no se ensanche mucho: opción 2 correcta). La opción 3 no podría ser correcta pues la FA en paciente con vía accesoria mos-

traría una taquicardia irregular con anchura de QRS variable latido a latido. La opción 4 se descarta directamente porque el ECG tendría que mostrar taquicardia de QRS ancho. La opción 1 podría ser la más dudosa, ya que la taquicardia intranodal también es una taquicardia supraventricular paroxística, aunque la presencia en el ritmo basal de preexcitación inclina al diagnóstico de vía accesoria directamente.

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

¿Cuál de las lesiones cutáneas que aparecen en la imagen nº 9 debe ser extirpada de forma inmediata?:

1. Lesión 1.
2. Lesión 2.
3. Lesión 3.
4. Lesión 4.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En la imagen 9 nos presentan 5 lesiones y nos piden que decidamos cuál de ellas requiere extirpación inmediata, es decir, cuál de estas presenta clínicamente datos que apunten a una posible proliferación neoplásica. No es obligatorio saber qué tipo de dermatosis específicamente presenta cada uno de los pacientes, sino que lo que se nos pide es aplicar la regla del ABCDE de la valoración de las lesiones pigmentadas: A: asimetría de la lesión (si partimos la lesión en dos mitades imaginarias, en lesiones benignas se debería corresponder más o menos una mitad con la otra). B: análisis de bordes (siendo sugestivo de malignidad la presencia de bordes irregulares, festoneados, cortados en pico). C: presencia de más de dos colores (lesión policroma) o cambio de coloración respecto a meses previos orientan a malignidad. D: diámetro mayor de 5-6 mm orienta a malignidad. E: evolución, siendo indicadores de sospecha de malignidad un crecimiento en meses, la presencia de picores y el sangrado de la lesión. La lesión número 1 (respuesta correcta) es una lesión que cumple al menos 3 de los criterios previamente mencionados ya que es asimétrica, sus bordes son irregulares, con una superficie incluso nodular en algunos puntos y, aunque no podemos saber la dimensión exacta que tiene ya que no nos ofrecen una visión del área anatómica, pareciera una lesión mayor de 5 mm. Parece que podría tratarse de un melanoma o como mínimo de un nevus atípico. La lesión número 2 es una lesión que presenta una cicatriz central y una zona periférica eritematoviolácea; las características clínicas son compatibles con un dermatofibroma (no debes saber este dato, que es algo muy específico); la lesión no tiene mal aspecto y el aspecto cicatricial es lo más remarcable en ella. La lesión número 3 es una lesión simétrica, regular, de bordes netos y bien delimitados, pequeño tamaño y que, a pesar de la mala calidad de la foto, tiene una apariencia vascular. La lesión 4 puede llevar a confusión, sobre todo por el tamaño de la lesión; se trata de un nevus melanocítico congénito, y no se pretende que podáis hacer el diagnóstico a golpe de ojo, sino que podáis ver que se trata de una lesión simétrica, monomorfa, regular y monocroma.

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

Hombre de 42 años de edad, fumador de unos 20 cigarrillos/día, camionero de profesión, bebedor de 1 litro de vino al día. Padre y madre muertos de accidentes cerebrovasculares. Entre sus antecedentes destaca Herpes zóster oftálmico hace un año y hernia de hiato diagnosticada hace dos años en tratamiento con omeprazol. Acude remitido a la consulta por su odontólogo, que está tratándolo por múltiples caries, por observar en mucosa yugal derecha, placa blanquecina, de unos 3 centímetros de diámetro, de contornos irregulares, geográficos, superficie lisa, no infiltrada al tacto, situada justo detrás de la comisura bucal (imagen nº 10). No se observaban otras alteraciones en el resto de la mucosas, ni en resto del tegumento cutáneo. La lesión no le provocaba ningún síntoma y no sabía precisar el tiempo de evolución al no habérsela visto personalmente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este caso?:

1. Candidiasis.
2. Leucoplasia.
3. Liquef plano.
4. Lupus eritematoso.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En esta pregunta nos comentan, en resumidas cuentas, una placa blanca en una mucosa. Sin más datos que este, y habiendo sido ya pregunta de MIR (2008-2010), estamos habilitados a contestar que se trata de una leucoplasia. El paciente presenta varios factores de riesgo relacionado con el desarrollo de este tipo de lesiones mucosas como son el tabaco, el alcohol y la mala situación odontológica. La forma de lesión que nos presentan es la más frecuente: homogénea, lisa y no infiltrada. Si quisieran que contestáramos candidiasis oral (respuesta 1) deberían añadir el dato clínico de que la lesión desprende con el raspado. En el caso del liquen plano, dermatosis que se encuadra dentro de las eritematodescamativas, la afectación de la mucosa oral es muy frecuente (más de las 3/4 partes de los casos) y la lesión típica es un “reticulado” blanquecino que tiene un aspecto arboriforme; este tipo de lesiones tampoco desprenden con el raspado. La afectación mucosa del lupus eritematoso es excepcional y sin ninguna lesión en piel la sospecha es remota.

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

Mujer de 33 años de edad, trabajadora de la limpieza en una ludoteca infantil y con antecedentes de frecuentes episodios de amigdalitis pultácea. 48 horas antes de la consulta inicia un cuadro de fiebre de hasta 38°C con odinofagia. Por este motivo se automedica con amoxicilina-clavulánico. A las 12 horas aparece un exantema pruriginoso generalizado motivo por el que consulta a su

médico de familia que cambia el antibiótico a azitromicina y añade corticoides al tratamiento por sospecha de toxicodermia medicamentosa. 24 horas más tarde la fiebre persiste, se añade cierta sensación disneica y tos, motivo por el que consulta el servicio de urgencias hospitalario. La exploración física muestra una paciente con fiebre de 39°C, con estado general afectado, exantema en cara, tronco y espalda, pruriginoso, confluyente, con lesiones papulares, habonosas, diseminadas que afectan palmas y plantas. La exploración de la cavidad oral no muestra placas pultáceas amigdalares, pero sí unas lesiones eritematosas con centro blanquecino frente a ambas arcadas dentarias superiores (imagen nº 11). La paciente presentaba crepitantes bibasales y una saturación de O₂ del 90%. La radiografía de tórax mostró un aumento tenue de densidad bibasal de aspecto intersticial. La serología para VIH de urgencia fue negativa. Se cambió el tratamiento antibiótico a levofloxacino, se ingresó a la paciente y se solicitaron diversas pruebas complementarias. Al cuarto día la paciente quedó afebril, se recuperó de la disnea y las lesiones cutáneas se fueron aclarando progresivamente en sentido inverso a su aparición. ¿Cuál de las siguientes pruebas cree Ud. que permitió el diagnóstico definitivo?:

1. Serología IgM del Mycoplasma.
2. Serología virus influenza H1N1.
3. Serología IgM del sarampión.
4. Serología IgM Parvovirus B-19.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una mujer en contacto con niños (trabajadora de en una ludoteca infantil) y con infecciones amigdalares de repetición. El uso de antibióticos no mejora y tampoco parece tratarse de una toxicodermia medicamentosa ya que el cuadro persiste con un uso de corticoides. La sensación disneica, con tos, exantema típico que afecta palmas y plantas junto con las lesiones bucales frente a ambas arcadas dentarias superiores (manchas de Koplik) hacen sospechar un sarampión. La evolución típica del sarampión es como se indica: el exantema se inicia en la línea de implantación del cabello, región retroauricular, frente y región cervical, como máculas eritematosas y pápulas. Se extiende cefalo-caudalmente, afectando palmas y plantas. Presenta facies de catarro conjuntival y de mucosas. En la radiografía de tórax se pueden apreciar adenopatías parahiliares en un 75% y discretos infiltrados pulmonares en un 20%. Se puede encontrar de forma ocasional esplenomegalia, adenopatías y una linfopenia absoluta. Transcurrido un período de 2 ó 3 días, se produce una mejoría brusca, con desaparición de las lesiones en orden cronológico inverso al de su aparición y una fina descamación en las zonas confluentes. Por tanto, y dada la sospecha clínica, el diagnóstico definitivo lo permite la serología IgM del sarampión.

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

El paciente de 25 años consulta por una clínica de fiebre de hasta 39°C y diarrea de unos 5 días de evolución. Explica que hace 2 meses realizó un viaje de tres semanas por diversas zonas rurales de la India. Asegura que hizo profilaxis con mefloquina semanal antes, durante y 4 semanas después del viaje, sin olvidar ninguna toma. Entre las diversas pruebas se realiza una extensión de sangre periférica cuyos hallazgos se muestran en la imagen nº 12. ¿Cuál es la mejor de las siguientes afirmaciones?.

1. Se pueden apreciar 2 trofozoitos de *P. vivax*.
2. Se observan varios gametocitos en diferentes estadios de maduración.
3. Lo más sugestivo es que se trate de esquizontes de *P. falciparum*.
4. Se observan hematies fragmentados y cuerpos de Howell-Jolly.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de un caso clínico y un frotis diagnósticos de malaria. Las formas en anillo intraeritrocitaria de *Plasmodium* son los trofozoitos. Es imposible para el nivel MIR distinguir la morfología de los diversos trofozoitos según cada especie, si bien la única opción que habla de ellos es la opción 1. La visualización de esquizontes es muy inhabitual.

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

En la fractura que puede verse en la imagen nº 13, ¿cuál es el nervio que puede verse afectado con mayor frecuencia?.

1. Nervio circunflejo.
2. Nervio radial.
3. Nervio cubital.
4. Nervio mediano.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la imagen se observa una fractura diafisaria de tercio distal de húmero. La lesión neurológica que con más frecuencia se asocia a este tipo de fracturas es la parálisis del nervio radial. Este concepto ha sido preguntado en el MIR 2002 (MIR 02, 88) y en el MIR 2009 (MIR 09, 85). En la mayoría de los casos se trata de neuroapraxias que se recuperan de forma espontánea.

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Se trata de un enfermo de 42 años que presenta un dolor lumbar intenso, irradiado por glúteo, cara dorsal de muslo y dorsolateral de la pierna derecho. En la exploración (imagen nº

14) encontramos un pie derecho caído (foto 1) y ocurre lo que puede ver cuando le pedimos que levante las puntas de los pies (foto 2). Debe sospechar:

1. Neuropatía del nervio ciático común.
2. Neuropatía del nervio ciático poplíteo externo o peroneal.
3. Radiculopatía S1 derecha.
4. Radiculopatía L5 derecha.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La raíz L5 se encarga de la sensibilidad de la región tibial lateral y del dorso del pie, y de la flexión dorsal del pie, por lo que una lumbalgia que se acompaña de incapacidad para realizar este movimiento debe hacernos pensar en una radiculopatía L5, generalmente por herniación del disco L4-L5.

15. Pregunta asociada a la imagen 15.

Mujer de 52 años asintomática que acude a un programa de detección precoz de cáncer de mama. Para completar el estudio se realiza una radiografía ampliada que se muestra en la imagen nº 15. ¿Cuál es el signo radiográfico que define los hallazgos?.

1. Mamografía normal.
2. Nódulos con microcalcificaciones.
3. Lesiones microquísticas compatibles con mastopatía fibroquística.
4. Microcalcificaciones segmentarias sospechosas de malignidad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Imagen clásica en una mamografía de > 6 calcificaciones finas y agrupadas, sugestivas de malignidad.

16. Pregunta asociada a la imagen 16.

En la radiografía de la imagen nº 6 se observa:

1. Lesiones líticas.
2. Lesiones blásticas.
3. Alteraciones en sal y pimienta.
4. Hiperostosis focal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En la imagen se observan lesiones hipodensas diseminadas, con aspecto parcheado, de tamaño heterogéneo, que se corresponden con lesiones líticas (que son típicas del mieloma múltiple). El aspecto en “sal y pimienta”, típico del hiperparatiroidismo primario, se observa como lesiones moteadas más difusas y de pequeño tamaño.

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

Niño de 7 meses traído a Urgencias por presentar episodios intermitentes de llanto de aparición brusca con encogimiento de piernas, irritabilidad, sudoración y palidez. En las últimas horas ha comenzado con rechazo del biberón y deposiciones con sangre encontrándose muy aletargado. La exploración física es difícil debido a su irritabilidad. Introducción del gluten hace una semana. Se le realiza una ecografía de abdomen (imagen nº 17) donde se observa la imagen adjunta. ¿Cuál es su diagnóstico?.

1. Gastroenteritis aguda.
2. Apendicitis aguda.
3. Invaginación intestinal.
4. Posible intolerancia alimentaria.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cuadro descrito es claramente típico de invaginación intestinal (respuesta 3 CORRECTA). Paciente entre 3 meses y 6 años con llanto intermitente y encogimiento de piernas (no refieren dolor abdominal pero sí irritabilidad) es muy sugerente de la patología. De hecho, este cuadro clínico ha sido preguntado así varias veces en el MIR, por lo que la pregunta se podía resolver sin la imagen adjunta. En una gastroenteritis aguda habitualmente el dolor es continuo (aunque puede exacerbarse a intervalos) y nos deberían hablar del tipo de deposiciones (1-INCORRECTA). En la apendicitis el dolor suele estar localizado en fosa iliaca derecha y la exploración abdominal es típica (2-INCORRECTA). La intolerancia alimentaria se desencadena tras la toma de un alimento (a lo que no se hace referencia) y produce dolor abdominal, vómitos y diarrea (4-INCORRECTA).

18. Pregunta asociada a la imagen 18.

Ante un niño con hipertensión arterial en miembros superiores y pulsos femorales débiles, y con el ecocardiograma que se muestra en la imagen, ¿cuál sería su diagnóstico?.

1. Estenosis aórtica.
2. Insuficiencia aórtica.
3. Disección de aorta.
4. Coartación de aorta.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La imagen es difícil de interpretar porque muestra un ecocardiograma en proyección supraclavicular en el que se está tomando un gradiente a nivel de la aorta torácica descendente con modo Doppler continuo. Vemos en la gráfica Doppler que hay un gradiente continuo, con predominio sistólico, que llega hasta 60 mmHg. Esto es indicativo de coartación de aorta. No obstante, con el cuadro clínico era suficiente

para contestar a la pregunta. De las opciones que nos presentan, la única que produce hipertensión en miembros superiores y gradiente tensional entre éstos y los miembros inferiores es la coartación de aorta.

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Paciente que acude al Servicio de Urgencias con clínica de fiebre de 39º disfagia y odinofagia. A la exploración de la cavidad oral, se aprecian múltiples ulceraciones tanto en las encías como en paladar y amígdalas. Teniendo en cuenta los hallazgos de este frotis. ¿Cuál de las siguientes combinaciones es MENOS posible como causa de este proceso?.

1. Clozapina para una esquizofrenia resistente a tratamiento con otro antipsicótico.
2. Ticlopidina después de angioplastia con stent.
3. Metamizol en la segunda semana de tratamiento de una enfermedad de Graves.
4. Carbamacepina en una neuralgia del trigémino.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la imagen observamos una gran cantidad de glóbulos rojos acompañados únicamente por un neutrófilo, cuando en condiciones normales debería haber muchos más. La clínica de presentación de la agranulocitosis, suele ser la relatada por el paciente, una fiebre alta con úlceras en la boca. Se trata de un proceso grave con elevada mortalidad sin diagnóstico y tratamiento. Por ello algunos de estos fármacos han dejado de ser primera línea de tratamiento y se prefiere emplear otros de perfil más seguro (es el caso de la clozapina que pese a ser muy buen antipsicótico se suele emplear cuando otros que han fallado). Lo complicado de esta pregunta es que todos los fármacos incluidos en ella pueden producir agranulocitosis, la clave era recordar que el metamizol no es un antitiroideo sino un AINE, el que es antitiroideo es el metimazol (con TI de Tiroideos). Quizá pueda servirte para ayudar a memorizar estos fármacos esta regla mnemotécnica: “Metía su calva en cloro para quitarse los granos” o mejor dicho Meti/a (Metimazol y Metamizol) su CarVal (Carbamacepina y Valproato) en CLO3ro (CLOzapina, CLOranfenicol y tiCLOpidina) para hacer una agranulocitosis.

20. Pregunta asociada a la imagen 20.

Niño de 6 años aqueja borrosidad progresiva de la visión en el que la oftalmoscopia revela papiledema bilateral, motivo por el cual se solicita estudio de neuroimagen obteniéndose el resultado que se aprecia en la imagen adjunta. Respecto a este hallazgo podemos afirmar:

1. Puede apreciarse una dilatación de tetraventricular compatible con hidrocefalia comunicante.

2. La dilatación aislada de los ventrículos laterales es compatible con la presencia de un quiste coloide del III ventrículo que obstruye el drenaje de los mismos a nivel del agujero de Monro. Si repetimos la exploración tras modificación postural del paciente, es probable que ésta desaparezca.
3. La hidrocefalia triventricular sugiere la existencia de una estenosis del acueducto de Silvio, dilatándose los ventrículos laterales y el III ventrículo pero no el IV.
4. La presencia de ventrículos tan dilatados junto con un aumento tan pronunciado de los surcos sugiere atrofia cortical, que condiciona hidrocefalia por mecanismo “ex vacuo”.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante un papiledema bilateral en la exploración oftalmoscópica es necesario descartar hipertensión intracraneal. En el caso de la pregunta se adjuntan dos cortes coronales de una RM cerebral T2 en la que se evidencia gran dilatación de los ventrículos cerebrales (hidrocefalia). Las hidrocefalias pueden clasificarse según la permeabilidad de la comunicación entre ventrículos y espacio subaracnoideo en comunicantes o no comunicantes y NO comunicantes o triventriculares. El corte de la imagen de la derecha, a nivel más anterior del troncoencéfalo, evidencia dilatación de los ventrículos laterales y del III ventrículo (localizado en la línea media, a nivel diencefálico e inmediatamente superior al troncoencéfalo), pero el IV ventrículo no está dilatado. Por tanto, se trata de una hidrocefalia no comunicante (respuesta 1 falsa), habiendo una obstrucción entre la comunicación del III y IV ventrículos –y no a nivel del agujero de Monro como afirma la opción 2, falsa. Dado que III y IV ventrículos están comunicados entre sí por el acueducto de Silvio, esta imagen de hidrocefalia triventricular es sugerente de estenosis a este nivel –opción 3 VERDADERA–, que es además la causa congénita más frecuente de hidrocefalia no comunicante. La opción 4 es FALSA pues no existe atrofia cortical que produzca una atrofia secundaria de la sustancia blanca (“hidrocefalia ex vacuo”).

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

Acude a consulta la madre de un joven de 28 años, parapléjico por traumatismo medular durante la infancia, para renovar la indicación de Ciprofloxacino de 500 mg. para las “heridas extensas” que tiene su hijo desde hace tiempo y que aún no mejoran. Antes de indicar dicho tratamiento, visita al paciente, encontrando un joven claramente desnutrido y deshidratado pero consciente, orientado, sin fiebre ni malestar general. Observa las lesiones que aparecen en la imagen. Ante este caso su actitud sería:

1. Continuar con tratamiento pautado con Ciprofloxacino Vía Oral.

2. Ingreso hospitalario para recibir tratamiento endovenoso.
3. Debemos pedir siempre cultivo de las úlceras y hemocultivo.
4. Limpieza y antibioticoterapia tópica, vitamina C y dieta rica en proteínas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las úlceras por presión son frecuentes en los pacientes postrados como este caso. Una adecuada nutrición es importante en el tratamiento de estas lesiones, pues se ha comprobado que uno de los mejores factores de cicatrización de las úlceras es el establecimiento de un balance nitrogenado positivo. Por otro lado, los antibióticos por vía sistémica, bien sea oral o endovenosa, están indicados solo en presencia de sepsis, celulitis u osteomielitis; en cuyo caso, deberíamos realizar además hemocultivos para aislar el agente causal. La ausencia de sintomatología local y sistémica, nos aleja de estas opciones. Nos dicen que el paciente está consciente, orientado, sin fiebre ni malestar general, lo que nos indica: Por un lado que no hay infección y por lo tanto no necesita antibiótico en el momento actual. Por otro que está consciente y orientado para poder nutrirse e hidratarse por vía oral, que es la primera vía que hay que utilizar siempre que se pueda, antes que la parenteral, y además sin estar en el hospital para evitar la adquisición de una infección nosocomial. Es el caso por el que descartamos la respuesta 2. El joven no ha mejorado pero una de las causas fundamentales es porque se está descuidando la nutrición con él y le impide la cicatrización, necesita hidratarse y una dieta rica en proteínas y vitaminas que al estar consciente y orientado la puede hacer por vía oral y desde su casa. No nos dicen ningún dato por el que no pueda hacerlo así. De esta manera evitaremos otras complicaciones.

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

Varón de 62 años de edad que acude a consulta para revisión de su epilepsia. En la exploración física le llama la atención las lesiones mostradas en las imágenes. El paciente refiere que son asintomáticas y que no recuerda desde hace cuánto tiempo las tiene. En función de esto, ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?:

1. Neurofibromas y enfermedad de Von Recklinghausen.
2. Angiofibromas y enfermedad de Bourneville.
3. Hemangiomas y síndrome de Klippel-Trénaunay.
4. Angiomatosis y síndrome de Sturge-Weber.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las lesiones mostradas en la imagen corresponden adenomas sebáceos (angiofibromas faciales) y fibromas periungueales (tumores de Koenen). Los primeros son muy característicos de la esclerosis tuberosa (Enfermedad de Bourneville) y los

segundos son patognomónicos. La Esclerosis tuberosa pertenece al grupo de las facomatosis, con herencia autosómica dominante que asocian alteraciones cutáneas y aumento del riesgo de desarrollar tumores del sistema nervioso. La triada clásica: EPILEPSIA = Epilepsia + (Low Intelligence) bajo nivel de inteligencia + Angiofibromas. Otras alteraciones descritas en esta enfermedad son las manchas en hoja de fresno, placas de Chagren, rabdomiomas cardíacos y angiofibromas renales, hepáticos, suprarrenales y pancreáticos. El tumor más característico del sistema nervioso central son los astrocitos subependimarios de células gigantes.

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

Varón de 42 años, exfumador desde hace 5 años de 20 paquetes/año, que acude a consulta de Urología tras realizársele nefrostomía de urgencia hace 5 días cuando acudió con cuadro de cólico renoureteral. Se realiza radiografía de abdomen de control que se adjunta. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado dados los hallazgos visibles en la imagen?.

1. Litotricia extracorpórea.
2. Tratamiento con tiazidas de por vida.
3. Ureterolitotomía + pielolitotomía laparoscópica.
4. Ureteroscopia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la imagen se observan 5 - 6 litiasis a lo largo del recorrido del uréter derecho (todas mayores de 1 cm) y otra en cáliz inferior del riñón derecho (? 2 cm). La presencia de múltiples litiasis obstructivas haría necesarias numerosas sesiones de LEOC y las más distales obstruirían el uréter impidiendo la expulsión de los restos de las más proximales, siendo ineficaz dicho tratamiento (respuesta 1 incorrecta). Las tiazidas serían de utilidad para reducir las posibilidades de recidiva al disminuir la calciuria, pero no resolvería la situación actual del paciente (respuesta 2 incorrecta). La ureteroscopia o ureterorenoscopia implica la necesidad de otro abordaje extra para alcanzar las litiasis más proximales además de la calicial (respuesta 4 incorrecta). Dada la multiplicidad de las litiasis es preciso emplear un abordaje que permita alcanzar todas las litiasis sin que el tratamiento de una cause obstrucción en el uréter que impida el tratamiento de las siguientes, por ello la opción más recomendable en este caso será la indicada en la respuesta 3.

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

Varón de 72 años exfumador desde hace 12 con hábito enólico diario, sin hipertensión ni diabetes mellitus conocidas, con una FA paroxística de 10 años de evolución y sin otros antecedentes de interés que acude a Urgencias por malestar general e intenso dolor abdominal de varios días de evolución, que se acompaña

de diarrea y rectorragia. A la exploración abdominal se aprecia percusión timpánica, con abdomen distendido y doloroso. En la analítica que pidió en urgencias se observa: glucosa 173mg/dl, urea 104 mg/dl, creatinina 2.34 mg/dl, sodio 120 mmol/L, PCR 8.5 mg/dl: leucocitos 36.93 (neutrófilos 93.3%, linfocitos 1.3%). En la radiografía de abdomen que usted solicita destaca una distensión difusa de asas intestinales, con aumento del aire dentro de las mismas y edema de la pared. La imagen muestra una TC realizada posteriormente en urgencias, señale entre las siguientes la respuesta correcta.:

1. Aire perihepático y periportal compatible con perforación colónica.
2. Disección aórtica aguda tipo B.
3. Neumatosis portal y esofágica.
4. Calcificaciones aórticas y neumobilia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante un paciente de edad avanzada con FA y con clínica de dolor y distensión abdominal que en la radiografía de abdomen presenta asas distendidas debemos pensar en una isquemia mesentérica aguda producida por un émbolo. La TC es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de la misma. En este caso se observan datos característicos de una isquemia mesentérica aguda avanzada (recuerda que el dolor abdominal tenía varios días de evolución) como son la neumatosis portal y la neumatosis esofágica. El pronóstico de este cuadro clínico es infausto debido al tiempo de evolución que parece llevar.

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

Paciente de 42 años, jardinera de profesión que acude a su consulta refiriendo la aparición, semanas atrás, de un nódulo en mano derecha en el sitio donde previamente se había dado un pinchazo con unas espinas. Con el tiempo el nódulo se ulcera y aparecen otros nódulos ascendentes a lo largo del antebrazo que también se ulceran, acompañados de adenopatías y linfangitis regional. Sobre la patología que Ud. ya sospecha señale la FALSA:

1. Es producida por un hongo dimórfico que se presenta en la naturaleza en forma micelial y cuando un huésped es infectado el hongo desarrolla la forma de levadura.
2. Se adquiere principalmente por inoculación traumática, a través de heridas en la piel y con menor frecuencia por inhalación de conidios (forma pulmonar primaria).
3. Existen formas cutáneas y extracutáneas, estas últimas de especial relevancia en el paciente inmunocomprometido.

4. La observación directa al microscopio con KOH de la muestra obtenida por raspado de las lesiones reveló levaduras redondeadas asociadas a hifas dando la típica imagen de “espaguetis y albondiguillas”.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El caso de la pregunta se refiere a un paciente con esporotricosis cutánea y señala las principales características de esta micosis. El *Sporothrix schenckii* es un hongo dimórfico de amplia distribución en la naturaleza, sobre todo en suelos, madera, espinas de plantas, etc. De allí que se presente típicamente en jardineros, vendedores de flores, horticultores (opción 1 correcta) En el sitio de inoculación suele parecer semanas o hasta meses después un pápula que evoluciona a nódulo que luego se ulcera apareciendo posteriormente otras lesiones similares que se diseminan ascendentemente por vía linfática. También se ha descrito la inhalación de conidios como otra vía de adquisición aunque es más rara (opción 2 correcta). Las formas cutáneas localizada y linfática son más frecuentes en pacientes inmunocompetentes mientras las formas diseminadas extracutáneas suelen presentarse en pacientes inmunodeprimidos (opción 3 correcta). El diagnóstico de confirmación suele realizarse con cultivo de muestras biológicas con el apoyo de procedimientos inmunológicos. Actualmente se considera la PCR una buena opción diagnóstica sobre todo útil en pacientes inmunodeprimidos (opción 4 incorrecta). En esta opción nos están intentando confundir con un método de diagnóstico utilizado en la Pitiriasis versicolor: micosis cutánea superficial producida por *Malassezia*.

26. Pregunta asociada a la imagen 26.

Acude a Consulta una mujer de 50 años, campesina, por dolor muscular que ha ido en aumento y no calma con AINES. Buen control de su TA que trata con IECAs, sin otros antecedentes de interés. En la exploración TA 113/85, FC 98, StO₂ 98%. Destaca mialgia pronunciada en EEII, resto de exploración anodina. Usted pide una radiografía de cadera y observa unas calcificaciones que el radiólogo define como “arroz hinchado”. El diagnóstico más probable es:

1. Dermatomiositis.
2. Hiperuricemia.
3. Calcificaciones vasculares por hipervitaminosis.
4. Cisticercosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Para responder a esta pregunta vamos a ver cada una de las opciones para el diagnóstico diferencial de calcificaciones sistémicas en músculos y tejidos blandos: 1. En la dermatomiositis pueden aparecer calcificaciones en tejido subcutáneo y músculos de extremidades, axilas y pared abdominal,

generalmente en forma lineal. Además nos presentarían un caso típico con debilidad en cintura humeral y pelvis. 2. En la gota pueden aparecer calcificaciones a nivel de bolsas y cartílagos articulares. 3. Las calcificaciones vasculares suelen presentarse en edades avanzadas debido a proceso degenerativo, aterosclerosis, alteraciones metabólicas como diabetes o IR terminal... pero suelen dar imágenes más lineales y no acompaña clínica de mialgia. En caso de hipervitaminosis, se acompañaría de osteosclerosis y engrosamiento cortical (que no vemos en esta radiografía). 4. En la cisticercosis es frecuente la presencia de calcificaciones ovaladas o lineales de pequeño tamaño (cisticercos) distribuidos por tejidos blandos y músculos.

27. Pregunta asociada a la imagen 27.

Atiende usted en un parto por cesárea donde observa en el recién nacido la alteración de la imagen. APGAR de 7 al primer minuto y 9 a los 5 minutos. Le informan que la madre, primigesta Rh- de 35 años, recibió gammaglobulina anti-D en la semana 30. La gestación fue de 39 semanas, acudió a todas las visitas y controles en los que no se hallaron alteraciones fetales ecográficas. Ante esta situación a la espera del resultado de coombs directo, ¿Cuál sería la actitud a seguir?.

1. Sospechar tumor testicular y pedir marcadores tumorales antes de orquiectomía.
2. Hacer diagnóstico diferencial con Parvovirus B19 y síndrome de Turner.
3. Utilizar una linterna y observar por transiluminación si hay líquido y comprobar presencia de testes.
4. Se trata de un macrosoma, hay que pedir glucemias maternas y fetales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso de un recién nacido a término de una madre primigesta Rh-, donde desconocemos el Rh del padre pero se realizó profilaxis con gammaglobulina anti-D correctamente por lo que no hay riesgo de isoimmunización, a parte que el niño es el primer hijo, sería el segundo el afectado por anticuerpos presentes en la madre. Descartando posible hidrops fetal (la imagen tampoco concuerda) (respuesta 2 INCORRECTA). No dan datos de glicemia, podemos descartar diabetes gestacional ya que la madre acudió a todas las consultas preparto y se habría detectado en los screenings (respuesta 4 INCORRECTA). Ante la presencia de hidrocele (RESPUESTA 3 CORRECTA) en RN se debe utilizar una linterna y observar por transiluminación si hay líquido acumulado en la túnica vaginal. Puede tratarse de hidrocele NO comunicante, que resuelve espontáneamente a los 12 meses, o comunicante (aumenta de tamaño durante el día y reduce por la noche) y puede complicar a hernia inguinal. Los tumores testiculares se presentan a más avanzada edad (respuesta 1 INCORRECTA).

28. Pregunta asociada a la imagen 28.

Acude a consulta un varón de 41 años que durante un estudio radiológico de tórax por otro motivo se observa la presencia de una hernia de hiato. El paciente refiere que ya fue intervenido hace 14 años y actualmente no presenta sintomatología alguna. Las pruebas complementarias revelan reflujo gastroesofágico espontáneo y la presencia de una metaplasia de epitelio columnar sin displasia de 5 cm de longitud. Se decide realizar una nueva reparación herniaria. En el segundo día postoperatorio el paciente comienza con sensación disneica, a 120 latidos por minuto y 36 rpm, con Sat O₂ 95% y TA 75/37 mmHg. A la auscultación pulmonar presenta una hipoventilación en hemitórax izquierdo. En la radiografía de tórax se observa una desviación mediastínica contralateral. Con los datos se decide realizar una TC torácica (imagen adjunta). ¿Cuál sería el tratamiento más correcto?:

1. Tratamiento conservador con dieta estricta mientras permanezca sintomático.
2. Drenaje transesofágico endoscópico.
3. Coronariografía urgente, aspirina, clopidogrel y heparina.
4. Intervención quirúrgica urgente dada la alta morbilidad y mortalidad del cuadro.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos encontramos con un paciente en estado de shock, con hipoventilación en hemitórax izquierdo y una desviación mediastínica en la radiografía de tórax. Todos estos datos en el contexto de la cirugía reciente, deben hacernos sospechar de una complicación de la misma, por lo que se solicita una TC de tórax. En ella se aprecia un extenso hidroneumotórax izquierdo, que podemos definir a tensión dada la situación clínica del paciente. Además se evidencia una extravasación del medio de contraste oral hacia la cavidad pleural. Los hallazgos encontrados confirman que nos encontramos ante una perforación esofágica. La perforación esofágica es considerada una de las urgencias digestivas más importantes, por su elevada tasa de morbilidad y de mortalidad (10-40%). Tras producirse dicha rotura, la saliva, las secreciones gástricas y todo lo ingerido provocan la contaminación de los tejidos adyacentes al esófago. Su presentación clínica es muy variada, depende de su localización y del tiempo transcurrido: desde asintomáticas, sobre todo las de esófago cervical, hasta shock séptico y muerte si no se trata precozmente. El dolor, la disnea y la fiebre son los síntomas más constantes. En su diagnóstico diferencial se incluyen otras afecciones graves que es necesario descartar, como son el infarto agudo de miocardio, la disección aórtica, úlcera gástrica perforada, pancreatitis aguda, neumotórax espontáneo... Dada la gravedad de la

situación es importante un manejo diagnóstico lo más rápido y completo posible, para no retrasar la instauración del tratamiento, pues de ello depende el pronóstico del paciente. Los principales objetivos del tratamiento son tratar la infección (antibioterapia de amplio espectro), proveer apoyo nutricional (dieta estricta con SNG) y la restauración de la continuidad del tracto digestivo. Existen diversas opciones terapéuticas y su elección varía según el tiempo de presentación, la extensión de la perforación y la patología esofágica subyacente. En los últimos años se está desarrollando la aplicación de nuevos métodos de tratamiento endoscópico, pero dicha modalidad sólo está indicada en los cánceres esofágicos muy avanzados, las perforaciones con fistula persistente y los pacientes con muy mal estado general (respuesta 2 incorrecta), aun así su uso nunca debe reemplazar al tratamiento quirúrgico.

29. Pregunta asociada a la imagen 29.

Se presentan los resultados de un estudio de cohortes de seguimiento de pacientes con corazón de fisiología univentricular (circulación de Fontan), en el que se comparó la necesidad de intervenciones percutáneas por cateterismo en función de la morfología del ventrículo sistémico. El resultado de la “p” hace referencia al test estadístico de rangos de logaritmos (log-rank). Indique la opción INCORRECTA:

1. Los pacientes con ventrículo sistémico de morfología derecha precisan más intervenciones percutáneas a lo largo del seguimiento de forma estadísticamente significativa.
2. La heterogeneidad de la muestra se debería haber estudiado mediante el estadístico I² (I al cuadrado).
3. La figura muestra una curva de supervivencia de tipo Kaplan-Meier.
4. Los pacientes censurados son aquellos perdidos durante el seguimiento antes de haber sido sometidos a un intervencionismo percutáneo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pese a lo enrevesado del enunciado y de la cardiopatía que nos presentan, lo bueno de las preguntas de Estadística en el MIR es que no hace falta en general saber Medicina para contestarlas. La gráfica muestra las curvas de Kaplan-Meier (análisis de supervivencia) del estudio, y la “p” indica que existen diferencias significativas. Si nos fijamos, las diferencias son “a favor” de la línea azul (pacientes con ventrículo de morfología izquierda, por lo que habrá más pacientes con ventrículo de morfología derecha que vayan a necesitar cateterismos. La opción incorrecta es la 2: el estadístico I² al cuadrado se utiliza para medir la heterogeneidad de los estudios incluidos en un meta-análisis, no en un análisis de supervivencia.

30. Pregunta asociada a la imagen 30.

Se muestra una imagen anatómica de la “pata de ganso” o inserción tendinosa de varios músculos en la cara medial de la tibia. ¿Qué músculo está señalado por el asterisco?.

1. Semitendinoso.
2. Sartorio.
3. Recto interno.
4. Grácil.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La pata de ganso es la unión tendinosa de los músculos sartorio, grácil y semitendinoso en la cara medial de la tibia. El músculo más superficial y anterior de los tres es el sartorio (opción correcta), el intermedio es el grácil y el más posterior es el semitendinoso. Por detrás está el músculo semimembranoso, con inserción tendinosa independiente.

31. En un estudio prospectivo en que compara un nuevo antiagregante (grupo experimental) frente al tratamiento habitual con ácido acetilsalicílico (grupo control) se han obtenido los siguientes resultados en la prevención de infartos de miocardio (IAM) a los 2 años de tratamiento: nuevo tratamiento, 25 IAM sobre 500 pacientes; tratamiento habitual, 50 IAM sobre 500 pacientes. ¿Cuál es el riesgo relativo de padecer un IAM con el nuevo tratamiento respecto al tratamiento habitual?.

1. 0,75.
2. 0,5.
3. 60%.
4. 5%

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla de cálculo del riesgo relativo (RR). El RR es el cociente entre la incidencia de enfermedad en el grupo expuesto al factor de riesgo o fármaco experimental, y la incidencia de enfermedad en el grupo no expuesto. En este caso, la incidencia en el grupo expuesto al fármaco experimental es 25/500, y la incidencia en el grupo no expuesto es de 50/500. $RR = (25/500) / (50/500) = 25/50 = 0,5$ (como el denominador es el mismo en las dos fracciones que se dividen, se puede quitar). Por lo tanto, el fármaco experimental es un factor de protector para la aparición de IAM (disminuye el riesgo a la mitad).

32. En un estudio en el que compara un nuevo antiagregante (grupo experimental frente al tratamiento habitual con ácido acetil-salicílico (grupo control) se han obtenido los siguientes resultados en la prevención de infartos de miocardio (IAM) a los 2 años de tratamiento: nuevo tratamiento, 25 IAM sobre 500 pacientes;

tratamiento habitual, 50 IAM sobre 500 pacientes. ¿Cuál es el número de pacientes necesario a tratar (NNT) que obtenemos para evitar un IAM si usamos el nuevo fármaco en lugar del ácido acetil-salicílico?.

1. 50.
2. 100.
3. 20.
4. 25.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

De nuevo se vuelve a preguntar el concepto de NNT en el MIR, muy repetido en los últimos años. Como novedad de la pregunta, los datos del enunciado son los mismos que los de la pregunta anterior en la que se pedía calcular el riesgo relativo (RR). Para calcular el NNT debemos calcular primero la reducción absoluta del riesgo (RAR). $RAR = \text{incidencia de enfermedad en no expuestos} - \text{incidencia en expuestos} = 50/500 - 25/500 = 25/500$. El NNT es el valor inverso de la RAR ($NNT = 1 / RAR$): $NNT = 1 / (25/500) = 500/25 = 20$. Habrá que tratar a 20 pacientes con el nuevo fármaco para evitar un IAM.

33. Usted es el responsable de la unidad de observación de urgencias, donde tiene a su cargo cinco pacientes a los que acaba de pasarles visita. ¿A quién de ellos deberá dejar necesariamente en dieta absoluta?.

1. A un hombre de 64 años con una infección urinaria baja, que presenta glucemias capilares mantenidas entre 250 y 300 mg/dL y que está recibiendo ceftriaxona endovenosa, insulina rápida subcutánea cada 6 horas y 500 cc de suero fisiológico cada 4 horas.
2. A una mujer de 44 años con sospecha de trombosis venosa profunda en la extremidad inferior derecha, que ha iniciado heparina de bajo peso molecular subcutánea a dosis anticoagulantes y que está pendiente de una ecografía-doppler.
3. A una mujer de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial, con unas cifras de presión arterial sistólica y diastólica persistentemente mantenidas por encima de 210 y 110 mmHg, respectivamente, y en la que acaba de prescribir el inicio de una perfusión con nitroprusiato sódico.
4. A una mujer de 32 años con una fibrilación auricular de inicio hace menos de 24 horas, en la que el intento de cardioversión farmacológica ha fracasado y que está esperando para una cardioversión eléctrica en urgencias las próximas horas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La aspiración del contenido gástrico durante la anestesia es una complicación grave y de morbilidad elevada.

Una de las principales medidas para evitarla es el ayuno preoperatorio adecuado, con el fin de disminuir el volumen del contenido gástrico durante la inducción anestésica. Los periodos de ayuno recomendados para cada alimento son: - Líquidos claros: 2 horas - Leche materna: 4 horas - Lácteos y comidas ligeras: 6 horas - Comidas ricas en grasas: 8 horas - El uso de chicles o caramelos debe evitarse el día de la cirugía porque aumenta las secreciones salivares y gástricas. La cardioversión eléctrica se realiza mediante sedación o anestesia general por lo que el paciente debe permanecer en dieta absoluta. El resto de pacientes presentan infecciones (urinaria o pulmonar), crisis hipertensiva y TVP que en principio no requerirán de ningún proceso anestésico, que disminuya el nivel de conciencia, por lo que no está indicado necesariamente dejar en dieta absoluta.

34. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a las características clínicas de la neumonía que presenta un anciano frágil comparado con un adulto con el mismo diagnóstico?.

1. Ambos tipos de pacientes, por lo general, presentan un grado de comorbilidad similar.
2. Puede presentarse clínicamente en forma de delirium.
3. Tienen el mismo riesgo de sufrir pérdida en sus capacidades de autocuidado.
4. En el anciano frágil requiere mayor grado de reposo o permanencia en cama para evitar complicaciones.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El anciano frágil es un concepto que se pregunta cada vez más en el MIR. Se refiere a que las personas, a partir de cierta edad, además de presentar menores reservas hemostáticas en todos los órganos y sistemas, son más vulnerables a padecer incapacidad, debido a causas médicas y no médicas (respuestas 1 y 3 incorrectas). Los síntomas en ancianos suelen ser atípicos e inespecíficos, afectándose con frecuencia el órgano más débil, es decir, el cerebro (respuesta 2 correcta). Con estos pacientes, prima la movilización precoz, para evitar mayor número de complicaciones: delirium, úlceras por presión, neumonía por no movilizar las secreciones pulmonares el estar encamados e inmóviles, etc. (respuesta 4 incorrecta). La neumonía del paciente de la pregunta, que no tiene inmunodepresión, tiene la misma etiología que en un paciente no anciano, aunque se manifieste de distinta manera, por lo que el tratamiento será el mismo que cualquier neumonía adquirida en la comunidad.

35. ¿En qué tipo de evaluación económica, tanto los costes como los resultados en salud se van a medir en unidades monetarias (euros, dólares, libras, etc.)?.

1. Análisis coste-beneficio.
2. Análisis coste-efectividad.

3. Análisis coste-utilidad.
4. Análisis de minimización de costes.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Para optimizar los recursos sanitarios, se realizan análisis de los costes de los programas de salud. Se evalúa el coste de los recursos empleados (en unidades monetarias) y se compara con los resultados obtenidos; éstos se miden en distintas unidades, lo que define los distintos tipos de análisis: - Análisis coste-efectividad: compara los costes (euros), en condiciones reales, necesarios para obtener un año de vida ganado, una curación, una intervención evitada... (resultados físicos) - Análisis coste-utilidad: tiene en cuenta cantidad y calidad de vida (AVAC o QALY: años de vida ajustados por calidad de vida). - Análisis coste-beneficio: los costes y los efectos se miden ambos en unidades monetarias. Respuesta 1 correcta. - Minimización de costes: compara el coste de varios procedimientos que obtienen los mismos resultados.

36. ¿Cuál de los siguientes cambios ocurre habitualmente en las personas ancianas y modifica la farmacocinética de los medicamentos?.

1. Aumento del volumen plasmático.
2. Disminución del pH (acidificación) gástrico.
3. Aumento de la motilidad gastrointestinal.
4. Disminución de la albúmina sérica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La farmacocinética de medicamentos se ve modificada en tres circunstancias que debemos conocer: infancia, embarazo y vejez. En los ancianos se va a ver modificada debido a la hipofunción progresiva de los órganos: - Absorción: disminuye el vaciamiento gástrico y motilidad intestinal. El pH gástrico se vuelve más alcalino. - Distribución: disminuye el volumen corporal total, incluido el volumen plasmático y disminuyen las concentraciones de albúmina sérica. - Eliminación: disminución del filtrado glomerular y excreción renal de fármacos. - Metabolismo: disminuye el metabolismo hepático de fármacos. Así, la respuesta correcta es la 4.

37. ¿Qué principio ético requiere la solicitud de consentimiento informado del Paciente para su participación en un ensayo clínico?.

1. Autonomía.
2. No maleficencia.
3. Justicia.
4. Beneficencia

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los principios éticos son cuatro: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. El principio ético en el que se basa el consentimiento informado es el de autonomía: se debe informar al paciente de lo que se le va a hacer, para que él decida si lo acepta o no en base a lo que él considera sus intereses (respuesta 1 correcta).

38. ¿Cómo clasificaría los costes de los análisis de sangre y de las pruebas complementarias efectuadas en un paciente para el tratamiento de su enfermedad?.

1. Costes indirectos sanitarios.
2. Costes intangibles.
3. Costes directos sanitarios.
4. Costes no sanitarios indirectos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los costes son la magnitud de los recursos consumidos y pueden ser tangibles o intangibles: 1) Tangibles: dentro de los cuales tenemos los costes directos e indirectos. - Costes directos: pueden ser de tres tipos: - sanitarios (medicamentos, hospitalización, pruebas complementaria, etc. Respuesta 3 correcta) - no sanitarios (transporte del paciente al hospital, comida especial, adaptación del hogar, etc.) - negativos (ahorro de recursos: tratamiento sustituido, intervención evitada...). - Costes indirectos: lo que un paciente deja de producir (trabajo) por estar enfermo o por la morbilidad o consecuencias que su enfermedad le ha generado. 2) Intangibles: que no se pueden medir en unidades monetarias (dolor, miedo, sufrimiento...).

39. Paciente de 93 años diagnosticado de adenocarcinoma de colon ascendente con carcinomatosis peritoneal, metástasis hepáticas y pulmonares. Encamado en su domicilio el 90% del día. Sigue tratamiento con morfina de liberación retardada, dexametasona 8 mg/día, lactulosa, parafina y un zolpidem a las 22 horas. Comienza con dolor cólico periumbilical, náuseas y vómitos alimentarios. Tras su evaluación es diagnosticado de obstrucción intestinal. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado?.

1. Suspender fármacos por vía oral y preparar para realización de colonoscopia.
2. Administrar metoclopramida intravenosa para el control de vómitos y suspender laxantes y morfina hasta reevaluar evaluación clínica.
3. Suspender fármacos por vía oral y administrar morfina, haloperidol, dexametasona y bromuro de hioscina por vía subcutánea para el control del síntomas.
4. Suspender fármacos por vía oral y realizar tomo grafía axial computerizada para valorar cirugía urgente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En esta pregunta nos presentan un paciente en estado terminal de su enfermedad (adenocarcinoma de colon muy avanzado, con metástasis en varias localizaciones y carcinomatosis peritoneal, por lo que ya no es quirúrgico ni va a responder favorablemente a otros tratamientos). Ante una obstrucción intestinal aguda en un paciente terminal,

no está indicada la realización de medidas agresivas como la colonoscopia (respuesta 1 incorrecta) o un tratamiento quirúrgico (respuesta 4 incorrecta), ya que se estima que su supervivencia es inferior a 6 meses y lo que pretendemos es que su calidad de vida sea la mejor posible. Es importante suspender los fármacos vía oral, ya que el tránsito intestinal está afectado, pero nunca se deben suspender los opioides totalmente, ya que controlan su dolor en esta fase final, por lo que habrá que cambiar la vía de administración (respuesta 2 incorrecta). Aunque la vía de elección en el paciente oncológico terminal es la vía oral, cuando esta no está disponible, la vía subcutánea es muy buena opción, ya que genera pocas complicaciones, es cómoda y fácil de usar, lo que permite al paciente mayor autonomía y poder estar en su domicilio. La respuesta correcta es por tanto la 3, que incluye morfina (analgésico), haloperidol (antiemético), dexametasona (antiinflamatorio y antiemético) y bromuro de hioscina (antiespasmódico y antisecretor).

40. En una población, el valor medio del colesterol total es de 216 mg/dL, con una desviación típica de 5 mg/dL. El porcentaje de personas cuyo nivel de colesterol es mayor de 226 mg/dL es, aproximadamente:

1. El 0,025%.
2. El 0,5%.
3. El 2,5%.
4. El 5%.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia sobre la distribución normal aplicada a Estadística descriptiva. Nos piden indicar qué porcentaje de una distribución está por encima del valor media + 2 veces la desviación típica ($216 \text{ mg/dl} + 2 \times 5 \text{ mg/dl} = 226 \text{ mg/dl}$). El intervalo media $\pm$ 2 veces la desviación típica encierra el 95% central de las observaciones. Así, un 5% de las observaciones estarán fuera de dicho intervalo. Al ser un intervalo simétrico, la mitad de las observaciones fuera del intervalo estarán a la izquierda de éste (2,5%), y la otra mitad a su derecha (2,5%). Por lo tanto, por encima del valor 226 mg/dl (límite superior del intervalo que encierra el 95% de la distribución) habrá un 2,5% de las observaciones.

41. Una paciente de 65 años de edad, sin antecedentes de interés, es intervenida de forma urgente por presentar una colecistitis aguda. Se decide proceder a la inducción anestésica mediante 200 mg de propofol y 100 mg de succinilcolina, seguida de un mantenimiento mediante isoflurano y una perfusión de remifentanilo. Poco después del comienzo de la cirugía, los niveles de dióxido de carbono teleespiratorio comienzan a subir. Minutos más tarde la paciente presenta taquicardia de 140 latidos por minuto, con frecuentes extrasístoles ventriculares, y descenso de la saturación de oxígeno medida por el pulsioxímetro, a la vez que se aprecia una

mayor dificultad para la ventilación mecánica pero sin disminución del volumen minuto. Se obtiene una gasometría arterial que muestra hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica. Se mide la temperatura, obteniendo 39 grados centígrados. ¿Cuál es la actitud adecuada?.

1. La paciente tiene un despertar intraoperatorio que causa la taquicardia y el resto de los hallazgos. El procedimiento adecuado es aumentar la proporción de isoflurano en el gas inhalado, además de administrar un opiáceo para reforzar la analgesia.
2. El cuadro clínico podría corresponder a una hipertermia maligna y es una urgencia vital. Se deben descartar otras causas de hipertermia, suspender el isoflurano y administrar oxígeno al 100%, además de prepararse para la administración urgente de dantroleno sódico si se confirma el diagnóstico.
3. La taquicardia y las extrasístoles ventriculares sugieren que la paciente presenta un síndrome coronario agudo que causa el resto del cuadro clínico. Se debe realizar urgentemente un electrocardiograma y administrar betabloqueantes y nitroglicerina intravenosa.
4. Probablemente es una reacción anafilactoide a alguno de los fármacos anestésicos. El tratamiento correcto incluye administrar antihistamínicos y corticoides, además de otras medidas de soporte vital avanzado que se puedan precisar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La hipertermia maligna es un trastorno muscular hereditario. Suele manifestarse cuando el paciente es sometido a una anestesia general, sobre todo cuando se usan anestésicos inhalados (isoflurano...) y succinilcolina. Los síntomas más precoces son la aparición de trismus y contractura muscular, así como la presencia de aumento de CO₂ espirado registrado por capnografía. Posteriormente el paciente presenta taquicardia, taquipnea, hipertermia y síntomas de fracaso multiorgánico progresivo si no se trata adecuadamente. El tratamiento se realiza con medidas generales de soporte vital y cardiovascular, medidas físicas de enfriamiento y dantroleno intravenoso. Suele manifestarse más frecuentemente en cirugías durante la infancia, aunque también puede darse en adultos. La pregunta MIR es un caso típico de hipertermia maligna tras una anestesia con el uso succinilcolina e isoflurano. Para distinguirlo del resto de respuestas es importante fijarse en la temperatura de 39° y la hipercapnia típicas de esta entidad.

42. **Carmen y Pedro tienen 3 hijos, Enrique de 5 años, Isabel de 4 años y Pablo de 1 año. Recientemente han notado que Enrique tiene ciertos problemas para subir las escaleras y se cansa mucho cuando corre. Después de unas pruebas médicas, le han**

diagnosticado una enfermedad genética llamada distrofia muscular de Duchenne. Señale la alternativa correcta sobre el tipo probable de herencia de esta enfermedad.

1. La madre es la que le ha transmitido la enfermedad.
2. El padre es el que ha transmitido la enfermedad.
3. Ambos padres le han transmitido la enfermedad.
4. Si tienen una nueva hija puede presentar la enfermedad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La enfermedad de Duchenne es un tipo de distrofia muscular que se hereda con patrón autosómico recesivo ligado a X. Esto significa que la descendencia de una mujer portadora (XXd) supone un 50% de riesgo de hijas portadoras (Xd de la madre, X del padre) y un 50% de riesgo de hijos con la enfermedad (Xd de la madre, Y del padre) (respuesta 1 correcta.). En cambio, los hijos de padres afectos (XdY) nunca tendrán la enfermedad (la X proviene siempre de la madre) (respuesta 2 incorrecta) y las hijas siempre serán portadoras. La respuesta 3 es incorrecta ya que se refiere a una herencia autosómica recesiva (no ligada al sexo). La respuesta 4 también es incorrecta, ya que, para que una hija estuviera enferma, necesariamente el padre debería estar enfermo, y no nos lo dicen.

43. **¿Qué es un estudio de casos y controles anidado?.**

1. Es el tipo de estudio de casos y controles en el que la serie de controles está apareada con los casos en posibles factores de confusión.
2. Es el tipo de estudio de casos y controles en el que la serie de controles está muestreada aleatoriamente de la cohorte que da origen a los casos.
3. Es el tipo de estudio de casos y controles en el que tanto los casos como los controles se extraen del mismo hospital o centro de estudio.
4. Es el tipo de estudio de casos y controles que se realiza para estudiar los factores etiológicos de las malformaciones congénitas y que se llevan a cabo en las unidades de neonatología.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El estudio de casos y controles anidado es un diseño especial del estudio de casos y controles en el que no disponemos de un número suficiente de casos en el momento de querer realizar el estudio. Debido a ello, se elige una cohorte de pacientes a la que se seguirá durante un periodo de tiempo (por ejemplo, la ciudad en la que resida el investigador). La cohorte no es estática, sino que su contenido puede variar en el tiempo (fallecimientos, nacimientos, migración...). Se irán recogiendo los datos de los casos a medida que vayan apareciendo en la cohorte según pasa el tiempo. Cada vez que aparece un caso, se seleccionan de manera aleatoria en-

tre los sujetos sanos de la cohorte el número de controles que se haya previsto para cada caso (opción 2 correcta). Una vez aparecen los casos y se les asignan los controles, la investigación es exactamente igual que en un estudio de casos y controles convencional (preguntando a casos y controles sobre la presencia de factores de riesgo en el pasado).

44. Se plantea comparar la eficacia de dos medicamentos antiepilépticos, ambos comercializados desde hace más de 5 años, en la epilepsia parcial refractaria. ¿Cuál de los siguientes diseños elegiría por implicar un menor riesgo de sesgos y para garantizar mejor que las distintas poblaciones de estudio son comparables?.

1. Estudio de cohortes aplicando el pareamiento por puntaje de propensión (propensity score) para tratar de reducir el sesgo de confusión y/o selección que implican los estudios observacionales.
2. Estudio de cohortes.
3. Estudio de casos y controles.
4. Estudio prospectivo de dos series de casos expuestos a ambos medicamentos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Lo ideal para comparar fármacos y su eficacia es hacer un estudio experimental aleatorizado, pero aquí no nos dan la opción. Entre cohortes y casos controles sabemos que el cohortes siempre será de mayor validez. Luego tenemos que decidir entre la 1, la 2 y la 4 (que en el fondo es otra manera de describir un cohortes). Por técnica de examen podríamos pensar que la 2 y la 4 se parecen mucho y por tanto la correcta es la 1, que además es la más “completa” y en efecto la correcta. El propensity score es de hecho una técnica estadística que trata de “aminorar” el sesgo de selección en que incurrir todos los estudios observacionales y que luego pueden generar confusión. De alguna manera lo que hace es “ponderar” la probabilidad de que los sujetos recibieran el tratamiento que recibieron en relación a otras variables basales que presentan, y ajustar luego los resultados finales en base a esta estimación.

45. Durante los meses de octubre a diciembre de 2011 se procedió a la selección de 200 pacientes diagnosticados de EPOC a partir de los registros del programa correspondiente en el centro de salud, mediante un muestreo aleatorio sistemático. Las pacientes fueron evaluados mediante una espirometría, y respondieron a un cuestionario de calidad de vida y a otro sobre adherencia terapéutica. ¿Qué tipo de estudio epidemiológico se ha realizado?.

1. Estudio transversal.
2. Estudio de cohortes.
3. Estudio de casos y controles.
4. Serie de casos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan un estudio observacional, que no tendrá seguimiento de los pacientes (se van a registrar datos del presente: una espirometría, un cuestionario sobre calidad de vida, y la adherencia al tratamiento), y en el que la base de investigación es individual y no comunitaria (se estudiarán 200 “pacientes”). Por tanto, se trata de un estudio transversal. No es un estudio de casos y controles porque no existe grupo control (sólo tendríamos un grupo de 200 “casos” de EPOC), porque no hay seguimiento retrospectivo (no se pregunta por el pasado), y además porque no se va a estudiar la asociación de ningún factor de riesgo para EPOC.

46. Un grupo de 1000 pacientes diagnosticados de Síndrome del Aceite Tóxico (SA T) fueron seguidos desde 1981 hasta 1995 junto con un número similar de vecinos sin dicho diagnóstico. Entre los pacientes con SAT se observó en 1995 un 20% con signos de neuropatía periférica frente a un 2% en los vecinos. Según el diseño descrito ¿de qué tipo de estudio se trata?.

1. Estudio transversal.
2. Estudio de cohortes.
3. Estudio de casos y controles.
4. Estudio cuasiesperimental.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre los tipos de estudios epidemiológicos. Nos presentan un diseño de estudio observacional en el que se realizó un seguimiento prospectivo (durante 14 años) de dos grupos de pacientes (base individual), uno con un factor de riesgo (tener síndrome del aceite tóxico), y otro sin dicho factor de riesgo, con el fin de evaluar la aparición de una enfermedad (neuropatía periférica). Así, se trata de un estudio de cohortes. Fijaos que aunque el estudio se realizó en el pasado, el seguimiento fue prospectivo (entre 1981 y 1995, desde un momento más pasado a otro momento posterior en el tiempo).

47. En un contraste de hipótesis estadístico, ¿a qué definición corresponde con mas exactitud el valor “p”?.

1. La probabilidad de observar los resultados del estudio, u otros más alejados de la hipótesis nula, si la hipótesis nula fuera cierta.
2. La probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta.
3. La probabilidad de observar los resultados del estudio si la hipótesis nula fuera cierta.
4. La probabilidad de que los resultados observados sean debidos al azar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta clásica sobre la definición de error alfa (“p”). El error alfa es aquél que se produce cuando se rechaza la hi-

pótesis nula siendo en realidad cierta. Aplicado a un estudio en el que se comparan varios grupos, el error alfa o "p" sería la probabilidad de encontrar una diferencia igual o mayor a la observada entre los grupos, y que en realidad no existiera dicha diferencia (opción 1 correcta).

48. En un tratamiento farmacológico sistémico en el que se administran repetidas dosis de un fármaco, ¿qué factores determinan el tiempo necesario para que las concentraciones plasmáticas alcancen el estado de equilibrio estacionario?.

1. La semivida de eliminación del fármaco.
2. La semivida de eliminación del fármaco y la dosis.
3. La semivida de eliminación del fármaco y el intervalo posológico.
4. La semivida de eliminación del fármaco, el intervalo posológico y la dosis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El equilibrio estacionario (equilibrio en el cual la concentración plasmática de un fármaco se mantiene constante porque la dosis ingerida se equilibra con la cantidad eliminada en cada intervalo de dosis) se alcanza invariablemente cuando transcurre 4-5 veces la vida media de eliminación del fármaco, y por ello SOLO depende de dicha variable (opción 1 correcta). Un fármaco, una vez llegado al equilibrio estacionario, puede acumularse en el organismo cuando la cantidad que ingresa es mayor a la que sale, la velocidad de ingreso es mayor que la velocidad de salida, o se administra una misma dosis a intervalos inferiores a la vida media.

49. ¿Cuál es base funcional a nivel medular del dolor referido?.

1. La activación exclusiva de neuronas específicas de la nocicepción.
2. La convergencia de información cutánea y visceral en neuronas de gama dinámica ancha.
3. La separación de la información medular de acuerdo al principio de divergencia.
4. La interrupción de las fibras del tracto espinotalámico lateral.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El dolor referido es un dolor de tipo visceral que se manifiesta superficialmente en el dermatoma de la metámera de la víscera afectada. Aunque se encuentren alejadas, estas dos regiones están relacionadas embriológicamente. El dolor referido se produce porque las ramificaciones de las fibras por donde discurre el dolor visceral establecen sinapsis en la médula espinal en las mismas neuronas de segundo orden que reciben las señales dolorosas de una zona de la superficie corporal, por lo que, al estimular las fibras del dolor visceral, algunos impulsos son conducidos por las

mismas neuronas que transmiten las señales dolorosas de la piel, y la persona percibe la sensación dolorosa como si se hubiera originado en superficie (respuesta 2 correcta y respuesta 3 incorrecta). La activación de neuronas nociceptivas provocaría sensación dolorosa en el lugar en el que se encuentran los receptores que llevan sus estímulos dolorosos a estas neuronas (respuesta 1 incorrecta). Por el mismo motivo, interrumpir las fibras que llevan la sensación dolorosa supone interrumpir la transmisión nerviosa y el estímulo no llega a ser interpretado como dolor (respuesta 4 incorrecta).

50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un ensayo clínico que evalúa la eficacia de un nuevo medicamento en el tratamiento de las crisis de migraña es FALSA?.

1. Podría emplearse un diseño cruzado.
2. Está justificado emplear placebo como brazo control si está previsto un tratamiento de rescate.
3. No es necesario que el estudio sea doble ciego.
4. El ensayo debe llevarse a cabo inicialmente en adultos y posteriormente, si procede, realizar otros en ancianos y en población pediátrica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta compleja ya que para contestarla no sólo son necesarios conceptos de Epidemiología, sino también sobre las crisis de migraña. Las opciones entre las que se debe dudar son la 1 y la 3. El Ministerio dio como correcta la opción 3, ya que la mayoría de ensayos clínicos sobre la migraña han sido doble ciego. En las crisis de migraña el objetivo primario de eficacia de un tratamiento cualquiera es el alivio del dolor y el resto de síntomas. Al tratarse de variables subjetivas, es muy conveniente que el diseño sea doble ciego, ya que evitaríamos así el posible efecto Hawthorne derivado de que el paciente o el investigador conozca el tipo de tratamiento recibido. La otra opción dudosa es la opción 1. Las crisis de migraña tienen una duración e intensidad de los síntomas variable y no predecible de crisis a crisis, por lo que un diseño cruzado no es el más indicado. No obstante, es cierto que "podría" utilizarse un diseño cruzado (ya sabéis que, como poder, en Medicina se puede casi cualquier cosa!), y en la literatura existen múltiples estudios con diseño cruzado sobre tratamientos antimigrañosos. Así, es más falsa la opción 3.

51. ¿Cuál es la definición correcta de ONCOGEN?.

1. Gen de ARN transferente implicado en la aparición de tumores.
2. Gen que controla el ciclo celular evitando el crecimiento celular. Cuando se produce una mutación en estos genes, sus proteínas no se expresan o dan lugar a proteínas no fillicionantes, favoreciendo la aparición del proceso de carcinogénesis.
3. Sustancia detectable en líquidos orgánicos, especialmente en sangre, producida por la célula neoplásica o sus metástasis.

4. Es un gen anormal o activado que procede de la mutación de un alelo de un gen normal llamado proto-oncogén. Origina proteínas con expresión/función alterada que favorecen el crecimiento y/o la invasión tumoral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Un oncogén se origina por la mutación de un gen normal llamado protooncogén, que produce una proteína que controla el ciclo celular. Este oncogén generará una proteína alterada, lo que favorecerá la aparición de cánceres. Respuesta 4 correcta. La mutación de estos genes actúa como un rasgo dominante, lo que significa que un solo alelo mutado hace que el gen produzca la proteína alterada, a pesar de que el otro alelo sea normal, y es rasgo dominante, recordad que no es autosómica dominante, es mutación somática, no de línea germinal. Una misma mutación puede estar implicada en la aparición de varios cánceres. La respuesta 1 se refiere a una de las fases de transcripción de un gen, previa a la formación de la proteína que tendrá una función alterada que favorezca la aparición de tumores (pero no es un gen -secuencia de DNA-, no ARN: respuesta incorrecta). La opción 2 es la definición de gen supresor de tumores (respuesta incorrecta). La respuesta 3 nos está hablando de un marcador tumoral: sustancia que se puede encontrar en sangre, orina o tejidos del organismo que cuando supera determinado valor límite, puede estar indicando la presencia de un cáncer por ser producida las células cancerígenas.

52. Las inmunoglobulinas circulantes constituyen las principales moléculas efectoras de la respuesta inmune humoral. Señale la respuesta INCORRECTA con respecto a las mismas.

1. El isotipo de una inmunoglobulina viene determinado por el tipo de cadena pesada y de cada ligera que la configuran.
2. Las inmunoglobulina circulantes son sintetizadas por las células dendríticas en los órganos linfoides secundarios.
3. Los genes que codifican las regiones variables de las cadenas de las inmunoglobulinas sufren un reordenamiento somático V(D)J durante el desarrollo de los linfocitos B.
4. La inmunoglobulina G (IgG) es la predominante en el suero y en el espacio extravascular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla, dado que la respuesta incorrecta es muy falsa. Las inmunoglobulinas circulantes son sintetizadas por los linfocitos B. Las células dendríticas son las principales células presentadoras de antígeno (CPA), y derivan de la médula ósea. Las hay de estirpe linfóide y de estirpe mielóide. Pueden identificarse por la expresión de CD83 y otras moléculas características. Recuerda que las inmunoglobulinas tienen isotipo determinado por la cadena pesada (IgG, IgA, IgM, IgE, IgD) y a su vez ligera (Kappa o Lambda).

53. ¿Qué tipo de linfocitos son los más abundantes en sangre periférica?

1. Linfocitos B CD5+ (Bla).
2. Linfocitos T colaboradores CD4+.
3. Linfocitos T citotóxicos CD8+.
4. Linfocitos T gamma/delta.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los linfocitos más abundantes son los TCD4. El 70-80% de los linfocitos circulantes son células T, y además el cociente CD4/CD8 es de 2:1. Por tanto, los linfocitos más frecuentes son los TCD4, luego los TCD8, y posteriormente los B.

54. ¿Cuál de los siguientes parámetros mide el apuntamiento de una distribución?

1. El coeficiente de Fisher.
2. Los cuartiles.
3. La varianza.
4. La curtosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La curtosis es una medida que refleja la morfología de una distribución, en cuanto a su grado de "apuntamiento" (si la forma es "picuda" o "aplanada"). Se considera que la distribución normal es "mesocúrtica" (coeficiente de curtosis de Fisher = 0). Una distribución leptocúrtica (curtosis > 0) tiene mayor concentración de observaciones en el centro (más picuda) y en los extremos (colas más largas), mientras que una distribución platicúrtica (curtosis < 0) tiene poca concentración de observaciones en el centro y los extremos y más concentración de observaciones en valores intermedios (distribución aplanada y con colas laterales cortas).

55. La prueba kappa o test de Cohen:

1. Mide la validez interna de una prueba diagnóstica.
2. Mide la validez externa de una prueba diagnóstica.
3. Tiende a disminuir su valor al aumentar el número de categorías de la prueba diagnóstica.
4. Se mantiene estable para una misma prueba diagnóstica tanto si se utiliza como cribado o prueba clínica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El test de Kappa (o de Cohen) es el test que se utiliza para medir la concordancia entre dos observadores cuando la variable de estudio es cualitativa dicotómica (por ejemplo, presencia/ausencia de enfermedad). Es un test que expresa el porcentaje de veces que los dos observadores dicen el mismo resultado para una misma prueba. Lógicamente, cuantos más resultados posibles existan (más categorías haya en la variable resultado), más difícil será que los dos observa-

dores digan el mismo resultado. Por ejemplo, es más fácil coincidir al analizar un mismo ECG diciendo si hay (sí o no) elevación del segmento ST, que indicando cuántos milímetros está elevado el ST (0, 0.5, 1, 2, 3, >3). Por ello, el test de Kappa disminuye de valor (indica menor concordancia de la real) cuantas más categorías existan en la variable resultado. Por ello, en casos de variables no dicotómicas se prefiere utilizar el test de Kappa ponderado, que indica no tanto el porcentaje de coincidencias existentes, sino “lo parecidos” que son los resultados indicados por los dos observadores (por ejemplo, se parece más que un observador diga elevación del ST de 2 mm y el otro de 3 mm, que si un observador dice que no hay elevación del ST y el otro dice que hay elevación > 3 mm). Por otra parte si cambian las condiciones mediante las cuales los observadores van a interpretar los resultados de la prueba (por ejemplo, la prevalencia de enfermedad en la población, si el test se utiliza como screening o como diagnóstico de confirmación, etc.), el umbral de cada observador para definir enfermedad podría variar y con ello variar los valores de concordancia entre ellos. Por último, la validez interna de una prueba diagnóstica se mide con su sensibilidad y especificidad, mientras que la validez externa se mide con los valores predictivos.

56. En un paciente en situación terminal de enfermedad que precisa morfina para un correcto control sintomático, ¿cuál de las siguientes actuaciones, encaminadas al control del estreñimiento, está contraindicada?.

1. Pautar laxantes osmóticos.
2. Pautar laxantes estimulantes de la motilidad colónica.
3. Pautar fibra.
4. Pautar laxantes reblandecedores de heces.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El 90% de pacientes tratados con opiáceos desarrollan estreñimiento. Esto se debe a una acción directa sobre los receptores de opioides del tracto gastrointestinal, disminuyendo la motilidad y la secreción. Para prevenir y tratar este tipo de estreñimiento, se deben usar laxantes, cualquiera de ellos, y a veces incluso combinados entre ellos, ya que, entre otros efectos, producen aumento de la motilidad gastrointestinal (por irritación o acción directa) y/o reblandecen las heces (al aumentar la secreción o por efecto osmótico, aumentando el contenido en agua del bolo fecal), lo que favorece su evacuación. La fibra no es que esté contraindicada, es la menos indicada, de las respuestas que nos ofrecen. (respuesta 3 correcta).

57. Una mujer asintomática de 62 años tiene dos hermanos menores varones diagnosticados de la enfermedad de Huntington, ambos con mutaciones expansivas en el gen IT15 (huntingtina, cromosoma 4p16.3) de 51 y 68 repeticiones CAG; que iniciaron la enfermedad a los 35 y 29 años, respectivamente. La mujer

había rehusado las pruebas genéticas ante el temor de conocer si había heredado una mutación, como sus hermanos (diagnóstico molecular pre-sintomático). Actualmente está angustiada ante la posibilidad de haber transmitido la enfermedad a sus descendientes. Antes de efectuar un diagnóstico molecular el genetista le informa de los riesgos de ser portadora de una mutación. ¿Qué información es la correcta?.

1. Por la herencia autosómico dominante, el riesgo de ser portadora y padecer la enfermedad es siempre del 50%.
2. Por la herencia autosómico recesiva, el riesgo de ser portadora y padecer la enfermedad es del 25%.
3. Al ser una enfermedad ligada al sexo, ella es portadora obligada y la transmitirá al 50% de su descendencia.
4. Al permanecer asintomática, el riesgo de ser portadora es claramente inferior al 50%.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

La enfermedad o corea de Huntington es una enfermedad genética por expansión de tripletes que tiene una herencia autosómica dominante, que es lo más frecuente. La expansión de tripletes significa que, con cada generación, hay un codón (tripleto de nucleótidos) que aumenta en número, se expande. A partir de determinado número de repeticiones (en este caso a partir de 35-40 repeticiones del tripleto CAG), el gen se vuelve no funcional, dando lugar a aparición de la enfermedad. Cuanto mayor sea el número de tripletes, antes se desarrollará la enfermedad y con mayor gravedad. Por lo tanto, en generaciones sucesivas tiende a aparecer antes y peor. En este caso, nos presentan una paciente de 62 años con dos hermanos con la enfermedad (51 y 68 repeticiones de CAG, que iniciaron los síntomas a los 35 y 29 años, respectivamente). Por tanto, al haber pasado la edad media de presentación de la enfermedad (entre los 30 y 50 años), es menos probable que llegue a desarrollar la enfermedad porque tenga suficiente número de tripletes, a pesar de que la herencia sea autosómica dominante (lo que supondría un 50% de riesgo de padecer enfermedad). Respuesta 4 correcta y respuesta 1 incorrecta (fijaros que además pone SIEMPRE, que es algo que en el MIR debe hacernos pensar que esa opción es falsa). Sin embargo, el hecho de que en sus hermanos haya 51 y 68 repeticiones del tripleto no determina exactamente cuantas repeticiones tendrá nuestra paciente, que es quien nos interesa; los casos con 40-50 repeticiones, además, suelen empezar la sintomatología en edad avanzada, similar a la que tiene la paciente. Así, con la información que nos dan no podemos establecer tampoco que el riesgo de la paciente sea “claramente” inferior al 50%, como nos indica la opción 4. Se ese modo, pese a ser la opción más correcta y la inicialmente dada por válida por el Ministerio, la pregunta fue anulada. La respuesta 2 y 3 son incorrectas, ya que se refiere a enfermedades con herencia autosómica recesiva y ligada al sexo respectivamente.

58. Los ensayos clínicos de fase II (señale la respuesta cierta):

1. Se suelen realizar en grupos de pacientes no muy numerosos.
2. Regulatoriamente son estudios observacionales.
3. Su objetivo principal es confirmar la efectividad de un medicamento en una patología concreta.
4. Su objetivo principal es evaluar la seguridad y tolerabilidad de un medicamento.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las fases II y III del ensayo clínico tienen los mismos objetivos (evaluar eficacia y seguridad del fármaco) y pueden tener exactamente el mismo diseño, pero se diferencian en tres cosas importantes. La fase II tiene menor tamaño muestral, criterios de selección más estrictos, y variables resultado más blandas (menos clínicas y más de laboratorio). Así, de las opciones propuestas, la que más casa con la fase II es la 1 (se realizan en grupos de pacientes pequeños). No son estudios observacionales sino que tienen diseño de ensayo clínico, y su objetivo es ver eficacia (no efectividad) y seguridad. En cuanto a la opción 4, sería compatible con la fase I, en la que se evalúa la "tolerabilidad" del fármaco al dárselo a voluntarios sanos, y aspectos muy preliminares de seguridad.

59. En los ensayos clínicos con frecuencia se analizan los datos según el principio de "análisis por intención de tratar" lo que significa que:

1. Se analizan sólo los datos de los pacientes que terminan el estudio.
2. Se analizan sólo los datos de los pacientes que cumplen el protocolo.
3. Se excluyen a los pacientes que abandonan el estudio por cualquier motivo antes de finalizar el estudio.
4. Se analizan los datos de todos los pacientes como pertenecientes al grupo al que fueron asignados, con independencia del tratamiento que hayan recibido.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil y muy repetida en el MIR. El análisis por intención de tratar se utiliza para evitar el sesgo de atrición y consiste en analizar los datos de todos los pacientes aleatorizados en el estudio (independientemente de si no completaron el protocolo del estudio, si cursaron pérdida o si no llegaron a tomar la medicación). Cada paciente se considera como perteneciente al grupo al que fue aleatorizado, independientemente de si se traspasó de un grupo a otro (por ejemplo, un paciente aleatorizado a tratamiento médico al que finalmente se le hace cirugía por fracaso del tratamiento médico se considera un fracaso del tratamiento médico y no un éxito de la cirugía).

60. ¿Cómo se denomina al ensayo clínico en el que los pacientes, los investigadores y los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes desconocen el tratamiento asignado?.

1. Enmascado.
2. Triple ciego.
3. Doble ciego.
4. Simple ciego.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil ya que el autor de la pregunta intenta engañarnos mencionando a 3 tipos distintos de individuos en el enunciado. Sin embargo, se trata de un doble ciego: ni el paciente ni los médicos que atienden al paciente (tanto los habituales como los participantes en el estudio o "investigadores") conocen el tratamiento que toma el paciente. Para que fuera un triple ciego, el enunciado nos debería decir que el analista de los datos (el estadista), que suele ser una persona distinta de los investigadores del estudio, tampoco conoce el tratamiento que recibe cada paciente.

61. En el diagnóstico diferencial entre paranoia y esquizofrenia, es FALSO que:

1. Los síntomas disociativos son típicos de la esquizofrenia.
2. El delirio es más comprensible en la paranoia.
3. El Yo está más desestructurado en la esquizofrenia.
4. Ambas entidades aparecen clásicamente en las mismas edades.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta que se acierta guiándose por el cuadro comparativo de esquizofrenia y trastorno delirante crónico, donde se recalca el inicio precoz de la esquizofrenia, frente a un inicio más tardío e insidioso en la paranoia (opción 4 incorrecta). La opción 1 se trata de una opción que es desde un punto de vista estricto es también falsa, ya que los síntomas disociativos no son típicos de la esquizofrenia (no se recogen dentro de la sintomatología positiva de la enfermedad). El DSM IV establece que los trastornos mentales donde pueden aparecer síntomas disociativos son: trastorno de estrés postraumático, reacción a estrés agudo, y los trastornos de somatización. Sin embargo, la opción 4 es francamente más falsa que la opción 1, y por ello la pregunta no se anuló finalmente.

62. ¿Cuándo se aconseja intervenir quirúrgicamente la hernia umbilical infantil?.

1. Se debe intervenir cuanto antes para evitar el riesgo de estrangulación.
2. A partir de los 3 ó 4 años de vida, al ser frecuente su cierre espontáneo antes de esa edad.
3. Con el fin de utilizar prótesis en la cirugía, se recomienda esperar a que el paciente sea mayor.

4. Si el niño presentara vómitos durante los accesos febriles.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Dado el cierre espontáneo de las hernias umbilicales en la edad infantil, éstas sólo se cierran quirúrgicamente si persisten después de los 3-4 años de edad, si aparecen síntomas de incarceration o dolor recurrente, o si el anillo herniario es mayor de 20 mm. No debe realizarse al diagnóstico ya que el riesgo de estrangulación es escaso. La aproximación quirúrgica no tiene que ver con el uso de una prótesis para el cierre. Los vómitos durante cualquier proceso febril son muy típicos de todos los niños (sin patología de base).

63. **Acude de urgencia al centro de salud, un niño de 15 meses de edad, que durante la cena, tras ingerir un bocado de tortilla, presenta de forma súbita: enrojecimiento facial de predominio perioral, lesiones habonosas en tronco y extremidades, y tos. A su llegada al centro se encuentra consciente y se objetiva, además de lo descrito: tiraje supraesternal, rinorrea acuosa abundante, hipoventilación bilateral sin sibilancias, y relleno capilar inferior a 2 segundos. De las siguientes afirmaciones, señale la respuesta CORRECTA:**

1. Lo prioritario es canalizar una vía venosa.
2. La metilprednisolona por vía intramuscular es el tratamiento de elección.
3. Se trata de un cuadro de urticaria asociado a asma, y debe ser tratado con antihistamínicos y broncodilatadores inhalados.
4. Se debe administrar sin más dilación, adrenalina por vía intramuscular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos encontramos ante un cuadro clínico muy sugestivo de reacción de hipersensibilidad tipo I, con crisis anafiláctica, probablemente en relación con alergia al huevo. Las reacciones anafilácticas están mediadas por IgE, que se fija en los receptores de alta afinidad para la Fc de IgE en la superficie de mastocitos y basófilos. Al unirse el antígeno (alergeno) a dos moléculas adyacentes de IgE se produce la degranulación de estas células. El tratamiento de la crisis anafiláctica consiste en la administración de adrenalina, concepto ya preguntado anteriormente en el MIR.

64. **¿Cómo actúan la Cianamida o el Disulfiram en un paciente alcohólico?.**

1. Reducen el efecto del alcohol en el organismo, disminuyendo el posible efecto positivo de un nuevo consumo.
2. Incrementan el efecto tóxico del alcohol, desmotivando al paciente de cara a nuevos consumos.

3. Anulan el efecto del alcohol en el organismo, actuando como antagonistas.
4. Por su efecto estabilizador del ánimo posibilitan un mayor control del consumo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El disulfiram inhibe la degradación del acetaldehído que se produce endógenamente del metabolismo del alcohol. De esta manera, cuando el sujeto bebe alcohol estando bajo los efectos del disulfiram, se acumula acetaldehído en su organismo y experimenta un cuadro tóxico en forma de náuseas, vómitos, visión borrosa, palpitaciones, hipotensión y vasodilatación. Es por ello que está contraindicado en cardiopatías.

65. **Paciente de 17 años que acude al servicio de urgencias por fiebre y odinofagia intensa, con disfonía y rinorrea serosa. En la exploración se aprecian amígdalas palatinas hipertróficas y eritematosas. ¿Cuál es el tratamiento inicial?.**

1. Paracetamol.
2. Corticoterapia.
3. Amoxicilina.
4. Bencilpenicilina benzatina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de una amigdalitis aguda eritematosa, de origen vírico, que se acompaña de otros signos sugerente de cuadro catarral de vías respiratorias altas (disfonía, rinorrea...) y el tratamiento que requiere es puramente sintomático, analgésico y antipirético. Respuesta correcta 1.

66. **Mujer de 45 años sin ningún antecedente de interés, que desde hace 1 mes presenta clínica de pesadez en región malar derecha, obstrucción nasal y rinorrea fétida derecha. Ha seguido tratamiento antibiótico con amoxicilinaclavulánico durante 15 días sin mejorar la clínica. Se practica una TC de senos paranasales que evidencia una ocupación del seno maxilar derecho, el resto de senos y fosas nasales se encuentran libres. La ocupación del seno maxilar es heterogénea con calcificaciones en su interior. El seno no se encuentra dilatado ni presenta erosiones óseas. Ante este cuadro ¿cuál es el diagnóstico más probable?.**

1. Mucocoele de seno maxilar.
2. Sinusitis bacteriana aguda.
3. Adenocarcinoma de seno maxilar.
4. Bola fúngica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La paciente de la pregunta presenta una bola fúngica en el seno maxilar derecho (respuesta correcta 4). La clínica describe una evolución persistente de sinusitis que no ha res-

pondido a tratamiento antibiótico. Además, la imagen de ocupación exclusiva del seno maxilar, de contenido heterogéneo y con calcificaciones en la TC, es muy típica.

67. La Prueba diagnóstica que se aplica para el cribado de una enfermedad requiere las siguientes características, EXCEPTO:

1. Alta prevalencia de la enfermedad.
2. Alta especificidad de la prueba.
3. Alta sensibilidad de la prueba.
4. Existencia de recursos de diagnóstico y tratamiento de los sujetos positivos en la prueba.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre los tests de screening. Para poder realizar un test de screening, se deben cumplir una serie de condiciones. Lo más importante es recordar que debemos utilizar un test muy sensible en una población con alta prevalencia de enfermedad (para conseguir un VPP aceptable). La especificidad es una característica que se pide a los test de confirmación, no a los de screening. Por lo demás, el test debe ser inocuo, fácil de realizar, de un coste económico asumible, y aceptable por la población diana. La enfermedad debe ser grave, debe tener tratamiento eficaz, el diagnóstico precoz debe mejorar el pronóstico, la fase presintomática no debe ser corta, y se debe conocer su historia natural.

68. Respecto a los estudios de cohortes es cierto que:

1. Los sujetos son seleccionados en virtud de padecer o no la enfermedad sometida a estudio.
2. Pueden ser retrospectivos.
3. Se obtiene la prevalencia como medida de la frecuencia de la enfermedad.
4. El azar decide la distribución de la exposición en los sujetos del estudio.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Recordad que en cualquier pregunta en la que se pida marcar una característica de un estudio de cohortes o de un casos-controles es en realidad una pregunta comparativa en la que algunas de las otras opciones serán propias del otro estudio. Así, en nuestro caso, la opción 1 es propia del estudio de casos-controles. La opción 3 es propia del estudio transversal. La opción 4 es propia de los estudios experimentales (ensayo clínico y ensayo de campo). La opción 2 es la propia del estudio de cohortes: existe un tipo de estudio de cohortes que es el de “cohortes históricas” o “cohortes retrospectivo”. El nombre es engañoso porque el diseño sigue siendo prospectivo. Es un estudio de cohortes en el que se hace un seguimiento indirecto de los pacientes a través de sus historias clínicas, empezando por el pasado y finalizando en el presente (por lo tanto, la dirección de la investigación es prospectiva). Recordad que el estudio de cohortes retrospectivo utiliza datos indirectos y, por ello, es de peor calidad que el cohortes convencional.

69. Mujer de 26 años, primigesta de 32 semanas acude a urgencias por dolor cólico y lumbalgia. No refiere pérdida de líquido. A la exploración no se observan sangrado ni líquido amniótico en vagina. Se confirma latido cardíaco fetal normal y la ecografía vaginal nos informa de un acortamiento cervical del 60%. En los primeros 10 minutos de vigilancia cardiotocográfica presenta 3 contracciones. ¿Qué pensaría en administrar como primera opción en esta paciente?:

1. Antibióticos.
2. Sulfato de Magnesio.
3. Hidratación intravenosa.
4. Corticoesteroides y tratamiento tocolítico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico de amenaza de parto pretérmino (modificaciones cervicales y contracciones regulares en < 34 semanas de edad gestacional), que se debe tratar con betametasona o dexametasona + tocolítico. La hidratación intravenosa también podría ser correcta aunque no es lo más efectivo, y el sulfato de magnesio sólo si se prevé un parto inminente de menos de 32 semanas.

70. En un lactante de 3 meses de edad todas las manifestaciones clínicas reseñadas a continuación obligarían a descartar una Fibrosis Quística, EXCEPTO:

1. Retraso en la evacuación del meconio.
2. Sabor salado de la piel.
3. Deshidratación hipernatrémica.
4. Deterioro/detención de la curva ponderal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Un test del sudor para descartar fibrosis quística debería pedirse cuando existe patología meconial (retraso en la eliminación de meconio, íleo meconial), aislamiento de P. aeruginosa en secreciones respiratorias y fallo de medro. Un paciente con fibrosis quística típicamente tiene pérdidas de NaCl por sudor, y por tanto, sabor salado en la piel, y si se deshidrata, presenta alcalosis metabólica hipoclorémica e hiponatrémica (no hipernatrémica).

71. Señale cuál de los siguientes psicofármacos NO requiere control de los niveles en sangre:

1. Clozapina.
2. Carbonato de litio.
3. Acido valproico.
4. Imipramina.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada. Inicialmente se dio por buena la opción 4, ya que la determinación de niveles de imipramina no es algo rutinario en todos los Centros. Sin embargo, la pregun-

ta fue anulada ya que obtener los niveles plasmáticos de los tricíclicos como la imipramina, según las guías de práctica clínica, debe realizarse de rutina, especialmente en casos de ausencia de respuesta antidepressiva. En cuanto al litio, valproato y carbamacepina, los niveles plasmáticos se obtienen de rutina por dos motivos: comprobar que el fármaco está en rango terapéutico, y evitar efectos secundarios. Los niveles de clozapina también pueden pedirse, aunque estrictamente no son necesarios ya que su principal efecto adverso, la agranulocitosis, puede ser cribado mediante la realización periódica de un recuento leucocitario.

72. En relación al síndrome de ovario poliquístico, es cierto que:

1. Es una endocrinopatía muy poco frecuente en mujeres en edad reproductiva.
2. Existe un mayor riesgo a largo plazo de desarrollar diabetes mellitus y carcinoma endometrial.
3. Clínicamente, es típico en este síndrome la polimenorrea, obesidad e hirsutismo.
4. Habitualmente la concentración sérica de FSH es mayor que la de LH.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) es una endocrinopatía muy frecuente en mujeres jóvenes, que clínicamente cursa con oligomenorrea, obesidad y clínica de hiperandrogenismo. Analíticamente se manifiesta por un aumento de la LH respecto la FSH y hiperandrogenismo. Ecográficamente se visualizan unos ovarios grandes con > 10 folículos < 10 mm. Finalmente, confiere más riesgo de diabetes mellitus y carcinoma de endometrio.

73. La asociación, en una mujer de 42 años, de una parálisis de IX y X pares craneales izquierdos (disfonía y disfagia) con acufenos pulsátiles en el oído izquierdo, debe hacer descartar en primer lugar una de las siguientes enfermedades:

1. Linfoma de la orofaringe.
2. Neurinoma del acústico.
3. Carcinoma papilar de tiroides.
4. Paraganglioma yugulo-timpánico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta describe muy bien los síntomas principales de una paciente con un glomus yugulotimpánico (respuesta 4 correcta). Se trata de tumores derivados de la migración anómala de los paraganglios de la cresta neural, y están importantemente vascularizados por una arteria, de la que son dependientes. Se alojan en el oído medio, por lo que su clínica de inicio suele ser hipoacusia de transmisión y acúfeno pulsátil (transmiten el latido vascular). Según van creciendo, producen la compresión e invasión de las estructuras vecinas. De especial importancia es la afectación de los pares craneales que salen del cráneo por el foramen yugular, que son el IX, X y XI.

74. Una de las siguientes afirmaciones sobre el meta-análisis de ensayos clínicos es cierta:

1. La posible heterogeneidad de los estudios incluidos se suele examinar con el método conocido como el gráfico en embudo (funnel plot).
2. Una de las desventajas de los modelos de efectos aleatorios es que conceden un peso excesivo a los estudios con pequeño tamaño muestral.
3. El meta-análisis consiste en el análisis estadístico del conjunto de resultados obtenidos en un ensayo clínico sobre diferentes cuestiones.
4. El análisis de sensibilidad no sirve para evaluar el sesgo de publicación.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La opción correcta es la 2: una de las limitaciones del modelo de efectos aleatorios es el hecho de que los estudios con pequeño tamaño muestral tienen un gran peso en el análisis estadístico (y sabemos que por el propio tamaño muestral están más sujetos a errores aleatorios y además también por ser estudios de menor presupuesto también tienen más riesgo de error sistemático o sesgo). En cuanto a la opción 1, el funnel plot evalúa el sesgo de publicación; el nivel de heterogeneidad de los estudios incluidos se evalúa con la prueba Q o con el gráfico de Galbraith. La opción 3 expone de manera incorrecta la definición de meta-análisis (en el cual se combinan estadísticamente los resultados de varios estudios, no de un único estudio). La opción 4 es incorrecta ya que el análisis de sensibilidad es una de las herramientas para evaluar el sesgo de publicación. El análisis de sensibilidad pretende estudiar la influencia de cada uno de los estudios en la estimación global del efecto y, por lo tanto, la robustez o estabilidad de la medida final obtenida. Este análisis consiste en la repetición del meta-análisis tantas veces como estudios seleccionados, de forma que cada vez se omite un estudio combinándose todos los restantes.

75. En relación al aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil, todas las siguientes afirmaciones son ciertas EXCEPTO una:

1. La prevalencia es mayor en quienes toman un desayuno escaso o lo omiten.
2. La medición de obesidad y sobrepeso se realiza mediante el cálculo del índice de masa corporal.
3. El rápido aumento de la prevalencia experimentado en últimas décadas es atribuido a causas genéticas.
4. El empleo de los estándares de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud facilita la comparación entre estudios realizados en distintos países.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil se debe a los hábitos alimenticios y vida sedentaria que estamos llevando en los últimos años (respuesta 3 FALSA). Ciertos estudios indican que se asocia a no mantener un régimen alimentario adecuado (omitir desayuno o que sea escaso) y al bajo nivel económico/educativo de los padres. El IMC es el marcador de sobrepeso que relaciona el peso y la talla de cada paciente. La comparación entre distintas poblaciones se realiza mediante los estándares de crecimiento de la OMS. La principal causa de obesidad en la población infantil es la exógena, por lo que las causas genéticas tienen cierta relación pero no son determinantes.

76. En relación a la Neoplasia Trofoblástica Gestacional, no es cierto que:

1. Engloba una serie de neoplasias que tienen en común una producción aumentada de BetaHCG.
2. El síntoma más frecuente de la mola total es la hemorragia genital.
3. En tratamiento inicial se incluye siempre la administración de metotrexate.
4. En la mola parcial, el cariotipo embrionario es diploide en el 90% de los casos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la mola parcial, un óvulo normal es fecundado por dos espermatozoides o uno con dotación diploide, con lo cual encontramos trisomias en el cariotipo embrionario.

77. Acude a su consulta una mujer de 45 años con un bulto no palpable en la mama izquierda. La mamografía indica un BI-RADS 4 (sospechosa de malignidad). El ginecólogo decide operar sin hacer más pruebas y enviar la muestra intraoperatoriamente para que el patólogo le confirme la sospecha de carcinoma. ¿Cómo tiene que enviar la muestra?:

1. En formol.
2. En fresco.
3. En un envase lleno de suero fisiológico.
4. En alcohol.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Siempre que se envía una biopsia intraoperatoria, debe enviarse en fresco ya que se analizará inmediatamente (por lo tanto no necesita ningún compuesto para conservar) y el análisis es más preciso.

78. La leche humana es el alimento natural y apropiado durante el primer año de vida. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones al respecto NO es cierta?:

1. La leche humana contiene anticuerpos bacterianos y víricos.
2. La lactancia natural se asocia con una menor incidencia de alergia o intolerancia a la leche de vaca.
3. Están bien reconocidas las ventajas psicológicas de la lactancia al pecho tanto para la madre como para el niño.
4. No se ha documentado la transmisión de infección por VIH por la leche materna.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La lactancia materna tiene múltiples ventajas: prácticas (disponible, no requiere preparación...), psicológicas, inmunitarias (confiere inmunidad gastrointestinal y sistémica: contiene IgA, Ac antibacterianos y antivíricos, macrófagos...), disminuye el riesgo de alergias y atopia (eccema...), y previene dificultades de la alimentación (vómitos, diarrea, cólicos...). La lactoferrina es una proteína de defensa capaz de inhibir el crecimiento de una gran variedad de bacterias Gram positivas y Gram negativas (entre las que destacan *Escherichia coli* enterotoxigénica que se aisló por primera vez en la leche humana en 1960). La lactancia materna está contraindicada en las madres infectadas por VIH dado el riesgo de transmisión del virus por leche materna (respuesta 4 FALSA).

79. Si aplicamos una prueba de laboratorio para el diagnóstico de una determinada enfermedad que es dos veces más frecuente en hombres que en mujeres, ¿cuál de los siguientes parámetros será más elevado en la población femenina que en la masculina?:

1. El valor predictivo negativo de la prueba.
2. La sensibilidad de la prueba.
3. La especificidad de la prueba.
4. El valor predictivo positivo de la prueba

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla. Los parámetros de validez externa de un estudio (valor predictivo positivo -VPP- y valor predictivo negativo -VPN-) se ven influidos por la prevalencia de enfermedad, de modo que a mayor prevalencia mayor VPP, y a menor prevalencia mayor VPN. Así, si una determinada enfermedad es más prevalente en hombres que en mujeres y aplicamos un test diagnóstico a las mujeres, en ellas obtendremos menor VPP pero mayor VPN. La sensibilidad y especificidad del test (parámetros de validez interna) no se ven afectados por la prevalencia de enfermedad.

80. Una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 95%, ¿qué nos indica este resultado?:

1. La prueba dará, como máximo, un 5% de falsos negativos.
2. La prueba dará, como máximo, un 5% de falsos positivos.

3. La probabilidad que un resultado positivo corresponda realmente a un enfermo será alta.
4. La probabilidad que un resultado negativo corresponda realmente a un sano será alta.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta teórica sobre la relación entre la sensibilidad (S) y la tasa de falsos negativos (TFN), que son variables complementarias (su suma da 1 o 100%). La opción 1 es la correcta, ya que si $S = 95\%$, $TFN = 1 - 95\% = 5\%$. La opción 2 hace referencia a la tasa de falsos positivos, que es complementaria de la especificidad. La opción 3 alude al valor predictivo positivo, que aumenta con incrementos de la especificidad (y no de la sensibilidad). La opción 4 alude al valor predictivo negativo (VPN), que efectivamente aumenta cuando la sensibilidad aumenta. Por tanto, existiría una duda razonable con esta opción, ya que un valor alto de S produce aumentos del VPN. Sin embargo, el VPN depende fundamentalmente de la prevalencia de enfermedad, que desconocemos, de modo que si la prevalencia de enfermedad es muy alta, el VPN será bajo por mucha sensibilidad que tenga la prueba. Así, la opción más correcta entre la 1 y la 4 es la opción 1 (que siempre es verdad), ya que la opción 4 sólo sería verdad en un contexto de baja prevalencia de enfermedad.

81. En relación a la vacuna del sarampión, todas las afirmaciones siguientes son ciertas EXCEPTO una:

1. En los lactantes vacunados antes de los 12 meses, no se debe contabilizar la dosis administrada, y han de recibir dos dosis adicionales: a los 12-15 meses y a los 4-6 años de edad, respectivamente.
2. La lectura del Mantoux no resulta interferida por la administración de la vacuna dos semanas antes de la prueba.
3. La vacuna puede prevenir o atenuar el curso de la enfermedad cuando se administra a personas no vacunadas, en las 72 horas siguientes a la exposición a un caso de sarampión.
4. No está contraindicada en pacientes alérgicos al huevo.

Respuesta correcta: 0**Comentario:**

La vacuna utilizada en España es la triple vírica, que contiene virus vivos atenuados de sarampión, rubeola y parotiditis. Tiene una eficacia superior al 95% y protege frente al desarrollo de panencefalitis esclerosante subaguda. La pauta habitual son 12-15 meses y recuerdo a los 4-6 años, pero en los lactantes vacunados antes de los 12 meses, no se debe contabilizar la dosis administrada, y han de recibir dos dosis adicionales: a los 12-15 meses y a los 4-6 años de edad, respectivamente. Puede prevenir o atenuar el curso de la enfermedad cuando se administra a personas no vacunadas, en las 72 horas siguientes a la exposición a un caso de sarampión. Puede ponerse en el mismo día que el Mantoux y no

se producirá anergia o falso negativo de forma transitoria. Si no se pone el mismo día se debe esperar 4-6 semanas, ya que la vacuna de sarampión puede producir una disminución transitoria de la inmunidad celular y negativizar un Mantoux que sin la interferencia de la vacuna sería positivo (respuesta 2 FALSA). En su momento esta pregunta fue ANULADA por el ministerio, porque estaba contraindicada en pacientes con anafilaxia previa al huevo (respuesta 4), habiendo dos respuestas falsas. A día de hoy, como ya no resulta una contraindicación, la opción FALSA (y CORRECTA) sería la 2.

82. Le toca ayudar a sacar de quirófano a una paciente después de una tiroidectomía total. Cuando le retiran el tubo de intubación, la paciente inicia una clínica de obstrucción respiratoria con estridor. La herida está bien. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos debe considerar en primer lugar?:

1. Edema de glotis.
2. Edema agudo de pulmón.
3. Parálisis bilateral de las cuerdas vocales.
4. Laringitis subglótica.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

En esta pregunta describen una insuficiencia respiratoria aguda inmediatamente posterior a una cirugía de tiroides. En primer lugar, nos puntualizan que la herida tiene buen aspecto, con lo que se descarta la formación de un hematoma sofocante, que puede ocurrir en la cirugía de cuello y que requeriría evacuación inmediata y eventual traqueotomía. La estenosis postintubación queda descartada, ya que requiere un tiempo de desarrollo que supera a la intubación quirúrgica. Sin duda la respuesta correcta, que no debes dudar, es la 3, la parálisis bilateral de cuerdas. Esta es una complicación relativamente frecuente en cirugía de tiroides, principalmente por la lesión de los nervios laríngeos inferiores, que varía desde la sección de los nervios que producen una parálisis definitiva, hasta la paresia transitoria por la manipulación quirúrgica, que suele recuperarse en meses.

83. Gestante de 32 semanas, secundigesta, con antecedente de pre-eclampsia en la gestación anterior. Presenta altura uterina y biometría ecográfica fetal menor que amenorrea (desfase -3 semanas). ¿Qué exploración diagnóstica solicitaría?:

1. Curva de glucemia.
2. Flujometría Doppler feto-placentaria.
3. Test de nitracina.
4. Hematocrito.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Los trastornos hipertensivos del embarazo son el factor de riesgo más importante para el crecimiento intrauterino retardado; una vez diagnosticado debe hacerse un estudio Doppler para evaluar el bienestar fetal.

84. Paciente de 61 años con antecedentes de HTA y Diabetes Mellitus que consulta por diplopía de inicio brusco. En la exploración oftalmológica presenta ptosis ojo derecho, limitación de la aducción, supra e infraducción y movimientos pupilares conservados. El diagnóstico mas probable es:

1. Aneurisma de la arteria comunicante posterior.
2. Parálisis postraumática.
3. Isquemia microvascular.
4. Neoplasia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El paciente tiene como antecedentes HTA y DM, por lo que la causa más probable de esta parálisis oculomotora sea una isquemia en la vasa-vasorum del III par. Sabemos que es una parálisis del III par craneal porque el paciente tiene afectados varios músculos inervados por este par: elevador del párpado superior (ptosis), recto medio (limitación de la aducción), recto superior (limitación de la supraducción) y recto inferior (limitación de la infraducción). Se puede descartar que el paciente presente una lesión compresiva del nervio, porque la pupila está intacta (movimientos pupilares conservados). Recuerda que las fibras parasimpáticas que llevan la inervación de la pupila se localizan en la parte más periférica del nervio, por lo que se afectan si se éste se comprime, mientras que las ramas motoras viajan en el interior.

85. Una mujer de 65 años, previamente sana, consulta por metrorragia escasa de tres semanas de evolución. El examen ginecológico y la ecografía son normales. ¿Qué actitud tomaría?.

1. Biopsia endometrial.
2. Solicitar exploración pélvica con TC.
3. Tratamiento de prueba con anovulatorios.
4. Histerectomía.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico típico: metrorragia postmenopáusica escasa, por la cual hay que descartar carcinoma de endometrio con una biopsia endometrial (de elección, guiada por histeroscopia para sacar muestra de la zona más sospechosa).

86. En la evaluación de una prueba diagnóstica de una enfermedad hemos encontrado una razón de verosimilitud positiva (RVP) de 7. ¿Qué indica este resultado?:

1. Que el resultado negativo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos.
2. Que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos.
3. Que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los no enfermos que en los enfermos.

4. Que la sensibilidad y la especificidad son $< 0,5$.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada por tratarse de un concepto no preguntado desde hace muchos años. La razón de probabilidad positiva (RPP) o razón de verosimilitud positiva es el cociente entre la probabilidad de que un enfermo de positivo en el test (S), y la probabilidad de que un sano de positivo en el test (TFP). Así, un $RPP = 7$ implica que es 7 veces más frecuente dar positivo en el test estando enfermo que estando sano (opción 2 correcta).

87. Los padres de un lactante de 5 meses acuden porque su hijo, que asiste a guardería, presenta desde hace 3 días, coincidiendo con una infección respiratoria de vías altas, heces líquidas en número de 4 al día, algún vómito alimentario ocasional y temperatura axilar de 38.3°C. Es alimentado con lactancia mixta. A la exploración, el lactante tienen buen estado general, está bien nutrido e hidratado y su respiración es eupnéica; su peso es de 4.730 g y ha descendido 70 g respecto al de la semana anterior. El abdomen está blando y depresible, sin masas ni megalias, y la fontanela, normotensa. Salvo la presencia de rinorrea acuosa, el resto de la exploración por órganos y aparatos es normal. De las siguientes afirmaciones, señale la respuesta que considera CORRECTA:

1. Se debe realizar una estimación de las pérdidas, recomendar un ayuno de 4 horas y rehidratar durante este tiempo con solución rehidratante oral.
2. Es aconsejable la introducción de cereales de arroz por su efecto astringente.
3. Se ha de aconsejar reponer las pérdidas tras cada deposición, con solución rehidratante oral, y continuar con su alimentación habitual.
4. Se debe recomendar el empleo de fórmula sin lactosa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El paciente descrito presenta una gastroenteritis aguda coincidente con una infección respiratoria (probablemente por Enterovirus). La clínica nos indica que es leve porque sólo realiza 4 deposiciones al día, presenta un vómito diario, sólo ha perdido 70 g, y está bien hidratado. Dado que no está deshidratado, se debería aportar suero de rehidratación oral tras cada deposición o vómito para compensar las pérdidas y continuar con su dieta habitual (respuesta 3 CORRECTA). No hace falta realizar un ayuno de 4 horas y rehidratar durante ese tiempo ya que no nos indican que el niño vomite tras cada toma de lactancia (1-INCORRECTA). Habitualmente no se realiza la introducción de un alimento nuevo (arroz) durante un proceso infeccioso, ni la dieta astringente ha demostrado beneficio (2-INCORRECTA). No se reco-

mendará fórmula sin lactosa, ya que no parece un síndrome postenteritis por déficit transitorio de lactasa (habitualmente ocurre tras 2 semanas de diarrea y clínica de diarrea osmótica) (4-INCORRECTA).

88. Lo más probable es que las preguntas específicas directas acerca del suicidio planteadas al comienzo de una entrevista con un paciente deprimido:

1. Alarmen al paciente.
2. Carezcan de influencia en la probabilidad de un intento de suicidio.
3. Aumenten la resistencia al cambio terapéutico.
4. Sean más eficaces si se realizan de manera prudente e indirecta.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

De nuevo nos encontramos con una pregunta controvertida. Aunque hemos recalcado que preguntar sobre la ideación suicida no incrementa el riesgo de suicidio, es cierto que debe preguntarse acerca del tema de una manera prudente, aunque directa.

89. ¿Cuál de éstas NO sería una indicación directa para la realización de un ciclo de Fecundación in Vitro?.

1. Obstrucción tubárica bilateral.
2. Endometriosis severa.
3. Oligoastenoteratozoospermia moderada.
4. Síndrome de ovario poliquístico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Son indicaciones de fecundación in vitro la obstrucción tubárica bilateral, calidad seminal insuficiente para inseminación artificial y múltiples intentos fallidos de inseminación artificial. La endometriosis severa se puede considerar también indicación, ya que en la mayoría de casos se conserva escaso parénquima ovárico sano, con una consiguiente disminución de la reserva ovárica.

90. Paciente posmenopáusica que consulta por metrorragia intermitente de varios meses de evolución. Se realiza biopsia con cánula de Cornier en el que se observa un adenocarcinoma de endometrio moderadamente diferenciado. En la resonancia preoperatoria se observa que infiltra 4 de 12 mm del espesor miometrial. ¿Cuál será el tratamiento adecuado?.

1. Histerectomía total simple.
2. "Histerectomía, anexectomía bilateral y linfadenectomía pélvica.".
3. Quimioterapia.
4. Radioterapia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un adenocarcinoma de endometrio estadio IA (infiltra menos del 50% de miometrio) G2 (moderadamente diferenciado) por lo que el tratamiento quirúrgico indicado es la histerectomía total + anexectomía bilateral y linfadenectomía pélvica bilateral (opción 2).

91. ¿Cuál de los siguientes hallazgos biológicos no es propio en una persona con bulimia nerviosa que presenta episodios de atracones y vómitos autoinducidos?.

1. Peso normal.
2. Hiperpotasemia.
3. Hipertrofia parotídea.
4. Sobrepeso.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

De todas las complicaciones que se asocian a las conductas purgativas en la bulimia, las más frecuentes son hipopotasemia, hiponatremia, hiperamilasemia, hipocloremia, hipomagnesemia e hiponametría. Puedes recordar esta regla mnemotécnica, aunque no muy bonita: "Yo cuando POTO me bajo el POTASIO", por lo tanto hipopotasemia.

92. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección de la degeneración macular húmeda asociada a la edad?.

1. Triamcinolona intravítrea.
2. Ranibizumab intravítreo.
3. Somatostatina intravítrea.
4. Terapia fotodinámica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja. Estaba claro desde los últimos años, que esta pregunta iba a salir en el MIR. La han formulado de manera clara y directa, sin trucos de despiste ni opciones que llevaran a error. La opción correcta es la inyección intravítrea de ranibizumab. Recuerda que es un anticuerpo monoclonal que actúa inhibiendo el factor de crecimiento endotelial vascular. Dicho factor es el principal responsable conocido en el crecimiento de neovasos en la DMAE húmeda. Existe otro anti-VEGF, llamado bevacizumab, también eficaz en el tratamiento de este tipo de DMAE. En Oftalmología sólo está permitido su empleo como "uso compasivo", pero debido a su bajo coste y a la situación económica actual, cada vez son más los hospitales que lo utilizan.

93. En relación al carcinoma inflamatorio de mama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?.

1. Las células tumorales muestran infiltración epidérmica.
2. Muestra invasión de los linfáticos dérmicos por células tumorales.

3. Tiene abundante infiltrado inflamatorio en el estroma del tumor.
4. Tiene buen pronóstico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El carcinoma inflamatorio es un cáncer infiltrante que se caracteriza por la rápida diseminación por los vasos linfáticos de la dermis, por lo cual tiene un peor pronóstico.

- 94. Gestante de 36 semanas, primigesta, es trasladada al hospital para valoración tras accidente de coche en cadena en la autopista, presentando dolor cervicodorsal. Durante la exploración la paciente inicia dolor abdominal intenso, leve sangrado vaginal oscuro y aumento mantenido del tono uterino. ¿Qué diagnóstico le parece el más probable?.**

1. Rotura esplénica con hemoperitoneo.
2. Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera.
3. Amenaza de parto prematuro.
4. Rotura uterina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante un traumatismo y con la clínica de hipertensión, dolor abdominal y sangrado escaso y oscuro, se debe pensar en primer lugar en un desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada.

- 95. Al servicio de urgencias hospitalario acude un joven de 24 años de edad, sin antecedentes somáticos ni psiquiátricos relevantes, por presentar un cuadro de aparición brusca que se inició mientras compraba en una gran superficie y que se caracteriza sintomáticamente por: dolor torácico, palpitaciones, dificultad subjetiva para respirar con hiperventilación, sensación de mareo, temblor, escalofríos y sensación de extrañeza con el entorno (desrealización). El diagnóstico diferencial debería incluir todos los siguientes cuadros excepto:**

1. Síndrome de abstinencia a sustancias.
2. Feocromocitoma.
3. Intoxicación por anfetaminas.
4. Trastorno de estrés post-traumático.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En esta pregunta, el objetivo es buscar diagnósticos diferenciales a un trastorno de angustia, y entre ellos debemos descartar: hipertiroidismo, feocromocitoma, angina de pecho, abstinencias de sustancias o bien intoxicaciones de sustancias psicoestimulantes. Aunque es una pregunta que podría ser impugnada, no se anuló. El motivo de duda es que el trastorno de estrés posttraumático cursa con crisis noradrenérgicas similares a una crisis de pánico (en el contexto del flashback o reexperimentación del episodio traumático).

- 96. Muchacha de 19 años estudiante, sin antecedentes personales somáticos ni psiquiátricos relevantes que es llevada a urgencias hospitalarias por su familia por ingesta masiva de pastillas. El intento autolítico no había tenido providencia de rescate, siendo la paciente encontrada por su madre casualmente al volver a su casa antes de lo que tenía previsto. Una vez estabilizada orgánicamente la paciente refería presentar desde unas 4 semanas atrás un cuadro de tristeza, anhedonia, desesperanza, sentimientos de culpa y deseos de muerte, inhibición psicomotriz y enlentecimiento del pensamiento, dificultad de concentración y rendimiento en los estudios, aislamiento social, hipersomnia diurna y empeoramiento matutino de los síntomas. Así mismo la paciente refería tener la sensación de que sus vecinos la espiaban, hablaban de ella cuando salía y se reían de ella lo que había incrementado su angustia. No sabía el motivo por el que la gente se fijaba en ella pero estaba convencida de que no eran imaginaciones suyas. Señale el diagnóstico:**

1. Esquizofrenia.
2. Trastorno de ideas delirantes persistentes.
3. Trastorno depresivo con síntomas psicóticos.
4. Trastorno distímico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Parece claro que la primera parte de la pregunta habla acerca de una chica que cumple criterios de trastorno depresivo mayor. Nos orientan a ello la merma en el funcionamiento global, la intensidad elevada de los síntomas y, sobre todo, la ideación suicida. El resto del cuadro clínico narra sintomatología delirante; si bien lo habitual en una depresión es que el delirio sea congruente con el estado de ánimo (culpa, ruina, enfermedad...), en este caso es una ideación delirante de perjuicio, que también puede darse en algunos casos.

- 97. Una conjuntivitis con aparición de papilas con un infiltrado difuso de células inflamatorias crónicas que incluyen linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos puede aparecer en las siguientes patologías excepto una:**

1. Blefaritis crónica.
2. Queratoconjuntivitis límbica superior.
3. Abuso en la utilización de lentes de contacto.
4. Uveítis anterior aguda.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. Esta pregunta es la pregunta rara que suele aparecer en todos los exámenes MIR. Este tipo de preguntas se pueden acertar por descarte, si uno no se acuerda del tema en cuestión. En este caso, todas las opciones son enfermedades de la superficie ocular, excepto las uveítis

(que se trata de una inflamación intraocular), por lo que ésta es la principal pista para poder descartarla. Las conjuntivitis pueden ser infecciosas, irritativas o alérgicas, entre otras. La blefaritis crónica provoca una inflamación del borde palpebral que acaba afectando a la conjuntiva. Puede producir ojo rojo y alteraciones de la composición de la lágrima, que se traduce como queratitis y gran discomfort en algunas ocasiones. La queratoconjuntivitis límbica superior es una entidad muy poco frecuente, que se caracteriza por una inflamación a nivel conjuntival bulbar superior, tarsal superior y zona superior de la córnea. En un 50% de los casos está relacionada con un problema tiroideo. Las lentes de contacto pueden producir varios tipos de conjuntivitis, entre ellas destacan la conjuntivitis irritativa y la conjuntivitis papilar gigante.

98. Mujer de 30 años y antecedentes patológicos de esclerosis múltiple que acude por miodesopsias en ambos ojos de una semana de evolución. La exploración de fondo de ojo muestra vitritis, conglomerados inflamatorios en forma de “bolas de nieve” en cavidad vítrea inferior y periflebitis periférica en ambos ojos. ¿Cuál es su diagnóstico?.

1. Uveítis intermedia.
2. Síndrome de manchas blancas.
3. Neuritis óptica.
4. Uveítis anterior.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El enunciado describe un caso de uveítis intermedia típica, que se caracteriza por la visión de miodesopsias (moscas volantes), agregados de células inflamatorias en el vítreo periférico (bolas de nieve y bancos de nieve) e inflamación perivascular (periflebitis). La etiología más frecuente de las uveítis intermedias es la idiopática, pero se puede asociar a enfermedades como la esclerosis múltiple y la sarcoidosis. La única opción que nos puede hacer dudar es la neuritis óptica (porque se trata de una mujer joven con esclerosis múltiple). Pero en la pregunta no dice nada de edema de papila ni de disminución de agudeza visual, por lo que se puede descartar sin problemas.

99. Un paciente con colitis ulcerosa, en remisión clínica y ante la elevación persistente de enzimas de colestasis, es diagnosticado de colangitis esclerosante primaria mediante colangioresonancia magnética. ¿Cuándo debe indicar iniciar un programa de cribado de carcinoma colorrectal mediante colonoscopia anual?.

1. A la edad habitual del cribado en la población general, 50 años.
2. 10 años antes de la edad habitual recomendada para el cribado en la población general.
3. En el momento del diagnóstico de la colangitis esclerosante.

4. Entre los 8 y 10 años de evolución de la enfermedad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy difícil. La colangitis esclerosante (CEP) es un factor de riesgo independiente de cáncer de colon, es decir, que un paciente con colitis ulcerosa sin CEP tiene menos riesgo que con CEP de padecer cáncer de colon. Por ello, se recomienda screening con colonoscopia completa al diagnóstico de CEP en pacientes con colitis ulcerosa o los raros casos de Crohn con CEP (opción correcta). La opción 1 hace referencia al screening en personas sin factores de riesgo de CCR; la opción 2 sería el screening en pacientes con familiares diagnosticados de CCR menores de 60 años; la 3 no existe situación comparable; y la 4 sería en un paciente con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn sin CEP.

100. Juan tiene 60 años, fuma 2 paquetes/día desde hace años y refiere desde hace 6 meses tos persistente. Comprueba que su párpado izquierdo está más caído y que la Impila de ese ojo es más pequeña. Juan refiere que la parte medial de su mano izquierda está adormecida y con menos fuerza. Su médico comprueba la ptosis palpebral y la miosis izquierdas; comprueba que puede cerrar con fuerza ambos párpados simétricamente y que las dos pupilas responden correctamente a la luz. Además comprueba que no suda por la hemicara izquierda, que siente menos el pinchazo en la superficie interna de dicha mano y que tiene menos fuerza en la prensión de dicha mano. ¿A qué nivel tiene el enfermo lesionada la mano izquierda?.

1. A nivel del pedúnculo cerebral ipsilateral tras la decusación de las pirámides bulbares, por invasión tumoral o absceso.
2. A nivel bulbar lateral izquierdo, por un infarto de la arteria cerebelosa postero-inferior.
3. A nivel de las raíces espinales cervicales inferiores al entrar en el plexo braquial izquierdo, por invasión de un tumor del vértice pulmonar.
4. A nivel del nervio mediano izquierdo, por invasión de un tumor del vértice pulmonar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un síndrome de Horner o lesión del sistema nervioso simpático ocular, que puede producirse en cualquier punto de su recorrido anatómico, siendo etiologías típicas el infarto bulbar lateral, la compresión del ganglio estrellado por tumores del vértice pulmonar, la disección carotídea y las lesiones del seno cavernoso. Como nuestro paciente es fumador, tiene tos persistente crónica y datos de compromiso del plexo braquial, la sospecha es de tumor de Pancoast.

101. Los fármacos, finasteride y dutasteride, inhibidores de la 5-alfa-reductasa, están indicados en el tratamiento único o combinados con alfabloqueantes de los síntomas producidos por:

1. Adenocarcinoma de próstata.
2. Adenocarcinoma renal de células claras.
3. Hiperplasia prostática benigna.
4. Litiasis urinaria infectiva.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy sencilla. Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa y los alfa-bloqueantes son los fármacos de elección en la hiperplasia benigna de próstata. Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa disminuyen el volumen prostático al inhibir la conversión periférica de la testosterona en dihidrotestosterona, alterando el curso natural de la enfermedad. Los alfa-bloqueantes aumentan el tono muscular del detrusor y reducen el tono del esfínter interno vesical, facilitando y aumentando el flujo de salida de orina.

102. Entre las causas posibles de galactorrea se encuentran las siguientes, EXCEPTO:

1. Adenoma hipofisario.
2. Hipertiroidismo.
3. Tratamiento con paroxetina.
4. Tratamiento con antagonistas del calcio.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La causa más frecuente de hiperprolactinemia ($PRL > 25$ mcg/L) es la medicamentosa. Los fármacos que pueden producirla son muchos (para el MIR casi cualquier fármaco), entre ellos los antagonistas dopaminérgicos, calcioantagonistas (verapamilo) y los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Las causas fisiológicas (embarazo, lactancia) son la segunda causa. Además, existen múltiples enfermedades que pueden producir hiperprolactinemia, como la insuficiencia renal y hepática, la cirrosis, las patologías de la caja torácica y el HIPOtiroidismo primario (por aumento secundario de la TRH). El HIPERTiroidismo produce inhibición retrógrada de la TSH y TRH, por lo que no es causa de hiperprolactinemia (respuesta 2 correcta). La patología hipotalámica e hipofisaria (especialmente el prolactinoma, pero también lesiones hipotalámicas que alteren la producción de dopamina, y lesiones hipofisarias que compriman el tallo hipofisario) son otras causas.

103. Ante un paciente que presenta problemas para la comprensión del lenguaje tanto hablado como escrito, incapacidad para denominar objetos y repetir palabras que se le dicen, habla fluida incomprensible con parafasias semánticas y fonémicas. Se trata de una:

1. Afasia global.
2. Afasia de Wernicke.

3. Afasia de Broca.
4. Afasia transcortical sensitiva.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La afasia sensitiva o de Wernicke se caracteriza por incapacidad para la comprensión, con fluencia normal o incluso aumentada. Son típicas las parafasias fonémicas (p.e.: decir “meta” en vez de “mesa”), semánticas (p.e.: decir “alfombra” en vez de “mesa”), o incluso la jergafasia (p.e.: decir “grosplingel” en vez de “mesa”). No comprenden, no nombran (decir “grosplingel” no es nominar bien) ni repiten.

104. Una mujer de 76 años nos consulta porque está preocupada por su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular ya que su madre falleció por esta causa hace un año. Está diagnosticada de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 por lo que sigue tratamiento con glipizida, aspirina, enalapril y atorvastatina. Fuma 20 cigarrillos al día y lleva una vida sedentaria. A la exploración se detecta una presión arterial de 150/80 mm de Hg. En la analítica destaca una hemoglobina A1C de 8% y un LDL colesterol de 110 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes acciones se asocia con una mayor reducción del riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular?:

1. Conseguir un óptimo control de la presión arterial.
2. Conseguir unos niveles óptimos de hemoglobina A1C.
3. Añadir al tratamiento un antioxidante.
4. Abandonar el tabaco.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta polémica. Todos son factores de riesgo importantes y objetivos a controlar en la paciente. Desde el punto de vista del riesgo vascular global la medida más importante en este caso es el cese del tabaco. Sin embargo, la pregunta se refiere específicamente a riesgo de “accidente cerebrovascular”, y el factor de riesgo más fuertemente asociado al ictus (y con mayor reducción de riesgo al eliminarlo) es la hipertensión arterial (respuesta 1).

105. En un paciente con parkinsonismo, cuál de las siguientes situaciones le parece MENOS probable que ocurra en la enfermedad de Parkinson:

1. Ausencia de respuesta a la levodopa.
2. Disquinesias coreicas bajo tratamiento con levodopa.
3. Distonía en el pie.
4. Alucinaciones visuales bajo tratamiento.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La ausencia de respuesta a L-Dopa debe hacernos dudar del diagnóstico de enfermedad de Parkinson idiopática y sospechar otras formas de parkinsonismo.

106. Paciente politraumatizado ingresado en la UCI que presenta neumonía asociada a ventilación mecánica. El hemocultivo es positivo a *Acinetobacter baumannii* resistente a carbapenem y ampicilina/sulbactam. ¿Cuál de los siguientes antibióticos sería de elección?

1. Cefepima.
2. Vancomicina.
3. Colistina.
4. Amikacina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Acinetobacter baumannii es un bacilo gram negativo aerobio no fermentador de glucosa, que provoca típicamente patología en pacientes con el perfil del que se presenta en este caso. Aunque es muy complejo predecir el fenotipo de sensibilidad a partir de los datos que se nos dan, es altamente probable que sea resistente a cefepima si lo es a carbapenem y ampicilina-sulbactam. Vancomicina sólo tienen actividad frente a gram positivos. La dificultad estriba en diferenciar entre amikacina y colistina (espectro para gram negativos aerobios resistentes). En general, la resistencia a amikacina es un fenómeno más habitual que la resistencia a colistina en *A. baumannii*, siendo esta última más infrecuente, por lo que la opción sería colistina.

107. Hombre de 60 años, con antecedentes de comisurotomía mitral por estenosis mitral reumática. Ingresa por fiebre de 10 días de evolución, en 3 hemocultivos se aísla *Streptococcus* del grupo viridans y en un ecocardiograma se observa una vegetación mitral. Se inicia tratamiento con penicilina G y gentamicina. Una semana después de iniciar tratamiento, persiste la fiebre, presenta disnea de pequeños esfuerzos, la presión venosa yugular es de 6 cm y se auscultan estertores húmedos en bases pulmonares. En este momento, ¿cuál sería la actitud más correcta?:

1. Continuar con el mismo tratamiento hasta completar el tiempo recomendado.
2. Continuar con el mismo tratamiento y realizar valoración de cirugía cardiovascular.
3. Cambiar el tratamiento antimicrobiano a vancomicina y rifampicina, y realizar valoración de cirugía cardiovascular.
4. Cambiar el tratamiento antimicrobiano a vancomicina y rifampicina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El paciente presenta una endocarditis por una bacteria sensible al tratamiento antibiótico que está recibiendo, por lo que no es preciso cambiarlo (es más, en estreptococos la combinación penicilina G + gentamicina es una de las combinaciones terapéuticas de elección). Pero si que debemos considerar la cirugía de sustitución valvular, dado que presenta insuficiencia cardíaca que probablemente sea secundaria a insuficiencia mitral en relación con la endocarditis mitral que padece. Debes recordar cuáles son las principales indicaciones de cirugía valvular en la endocarditis (que casi siempre consiste en la sustitución valvular por una prótesis): - Insuficiencia congestiva moderada a severa debida a disfunción valvular. - Válvula protésica inestable con dehiscencia parcial. - Bacteriemia persistente a pesar de antibioterapia óptima. - No disponibilidad de terapia antimicrobiana microbicida efectiva (p.e.: endocarditis fúngica o por *Brucella*). - Endocarditis de válvula protésica por *S. aureus* con complicación intracardiaca. - Recidiva de endocarditis de válvula protésica tras antibioterapia óptima.

108. Diabético tipo 1 que acude a Urgencias por disnea y malestar general. En la analítica presenta glucemia 450mg/dl, Na 142 mEq/l, K 4 mEq/l, pH 7.15, bicarbonato 12 mmol/l. ¿Qué tratamiento NO estaría indicado?:

1. Bicarbonato sódico 1M 100 cc iv en 30 minutos.
2. Suero glucosado 5 % iv cuando la glucemia sea menor de 250 mg/dl.
3. Insulina rápida humana iv.
4. Cloruro potásico diluido en los sueros sin exceder 40 mEq/l

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Tema muy preguntado en el MIR. El tratamiento fundamental de la cetoacidosis diabética (CAD) es hidratación (con suero fisiológico inicialmente y añadiendo suero glucosado cuando la glucemia baje por debajo de 250 mg/dL) e insulina, inicialmente intravenosa. El aporte de potasio intravenoso es necesario, hay variabilidad en la indicación cuando hay hiperpotasemia pero es indudable su indicación una vez se ha descartado hiperpotasemia ($K < 5,5$ mEq/L). La acidosis es frecuente y grave, pero responde rápido y bien a la administración de insulina, por lo que sólo está justificado el tratamiento con bicarbonato en acidosis muy severas ($pH < 7,0$ ó bicarbonato sérico < 5 , respuesta 1 correcta).

109. ¿Que alteración ecocardiográfica es sugestiva de taponamiento cardíaco?:

1. Alternancia eléctrica.
2. Alternancia mecánica.
3. Colapso diastólico de cavidades derechas.
4. Colapso sistólico de cavidades derechas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El colapso telediastólico de la aurícula derecha y el colapso diastólico del ventrículo derecho son, probablemente, los signos ecocardiográficos más frecuentes en relación con el taponamiento cardíaco. Traduce la presencia de un aumento de la presión intrapericárdica por encima de la presión de las cavidades derechas en diástole, momento en el que el volumen del ventrículo derecho es mayor. La alternancia eléctrica es un signo electrocardiográfico típico de taponamiento. La alternancia mecánica consiste en la sucesión de latidos fuertes y débiles, y clásicamente se asocia a insuficiencia cardíaca en fases avanzadas.

110. Un paciente de 27 años es incapaz de impedir el desplazamiento anterior del fémur sobre la tibia cuando la rodilla está flexionada. ¿Cuál de los siguientes ligamentos está dañado?.

1. Cruzado anterior.
2. Colateral peroneo.
3. Cruzado posterior.
4. Colateral tibial.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta con enunciado confuso en la que nos preguntan sobre el ligamento que impide “que el fémur se desplace sobre la tibia hacia anterior cuando la rodilla se encuentra flexionada”. El ligamento que limita el desplazamiento anterior del fémur sobre la tibia es el ligamento cruzado posterior.

111. Lactante de 13 meses que acude a urgencias por fiebre de hasta 39° C de 48 horas de evolución sin otra sintomatología asociada. Exploración por órganos y aparatos sin hallazgos significativos, destacando buen estado general. Usted le iba a entregar el alta domiciliaria pero el adjunto de Pediatría que está de guardia le pide un sistemático de orina y un urocultivo por sondaje. En la orina destaca leucocituria ++, hematuria + y nitritos ++ y en el Gram de orina se observan bacilos Gram negativos. En la analítica de sangre no existe leucocitosis y la proteína C reactiva es de 50 mg/L. El adjunto le dice ahora que no es preciso que el niño ingrese y que le pauten un antibiótico oral. Señale el tratamiento empírico menos adecuado en este caso:

1. Amoxicilina.
2. Amoxicilina-clavulánico.
3. Cefuroxima axetilo.
4. Cotrimoxazol.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Ante una infección urinaria por bacilo gram negativo, independientemente de que sea niño o no, la amoxicilina es la PEOR opción porque más del 75% de cepas de E. coli en España son resistentes a amoxicilina (por producción de

betalactamasas). Cotrimoxazol tampoco sería una maravilla, porque la tasa de resistencias oscila en torno al 35%, pero algo mejor que amoxicilina sí que es. Presuponemos como agente etiológico un E. coli porque causa la inmensa mayoría de infecciones urinarias por bacilo gram negativo en toda la población, incluyendo lactantes.

112. A una mujer de 30 años, asintomática, en un examen rutinario se le detecta anemia. En la exploración física se aprecia ictericia conjuntival y esplenomegalia. La paciente refiere historia familiar de litiasis biliar en edades tempranas. Todo ello sugiere el diagnóstico más probable de:

1. Déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
2. Talasemia menor.
3. Esferocitosis hereditaria.
4. Déficit familiar de piruvatoquinasa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cuadro de anemia, ictericia y esplenomegalia hace sospechar datos de anemia hemolítica extravascular (se descarta así la respuesta 1 y 4). El paciente refiere antecedentes familiares en edades tempranas, lo que sugiere una enfermedad congénita. El cuadro más compatible y frecuente con los datos dados es la esferocitosis hereditaria (3).

113. Un hombre de 50 años de edad acude por dolor torácico a Urgencias. A la llegada, sufre pérdida de conciencia súbita. A la exploración, coma arreactivo, ausencia de respiración y de pulso. ¿Cuál es la primera medida que debe tomar?.

1. Aislamiento de la vía aérea mediante intubación orotraqueal y ventilación con bolsa autohinchable.
2. Iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar básica durante 2 min y posteriormente conexión al monitor desfibrilador.
3. Monitorización del ritmo cardíaco y desfibrilación si fibrilación ventricular o taquicardia ventricular.
4. Desfibrilación inmediata con la máxima energía.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Esta es una pregunta del MIR real 2013 que generó mucha controversia. Lo más importante en la parada cardíaca presenciada es desfibrilación lo antes posible. Lo secuencial de la parada ha cambiado, ya no es ABC. Es ACB. Lo primero es abrir la vía aérea, lo siguiente aplicar 30 compresiones y después 2 ventilaciones. Con ambú o boca a boca dependiendo del lugar de la parada y los medios. Lo que nunca hay que hacer primero es la intubación pues eso puede ser largo y se hace si hace falta a mitad de la RCP o al final de

la misma (respuesta 1 falsa). Además hay que aplicar la desfibrilación lo antes que se pueda si el ritmo es desfibrilable (respuesta 3 correcta). La desfibrilación no se hace si la parada es una asistolia o actividad eléctrica sin pulso. La respuesta 2 no es correcta porque hay que iniciar reanimación cardiopulmonar pero aplicar desfibrilación lo antes posible si procede, no hay que esperar dos minutos. No hay ninguna opción perfecta... Lo que pasa es que ante la pregunta tal cuál esta presentado lo que pretenden es que sepamos que o más importante ante una parada presenciada es desfibrilar lo antes posible por el primero que llegue si el ritmo es desfibrilable. Es decir, imagínate que estás solo, lo primero que tienes que hacer es si un paciente se para, es abrir la vía aérea, pedir ayuda e ir a por el desfibrilador para darle un choque aunque eso implique dejar al paciente sólo. En resumen, ante un para presenciada, si nos dieran a elegir entre abrir la vía aérea o desfibrilación si el ritmo es desfibrilable, la respuesta es desfibrilación, pues es lo que resuelve la parada en la mayoría de los casos si se aplica precozmente.

114. Mujer de 80 años, que acude al Servicio de Urgencias a las 4 de la madrugada por referir disnea de reposo de aparición súbita con tos seca y dolor torácico opresivo irradiado a cuello. Antecedentes de HTA esencial de larga evolución e infarto agudo de miocardio. A la exploración: TA 220/130 mm Hg, Fc 100 lpm. Fr 30 rpm. Saturación de O₂ 70%. Auscultación: ruidos rítmicos, rápidos, con crepitantes y sibilancias generalizados en ambos hemitórax. ECG: Taquicardia sinusal a 110 lpm, con inversión de la onda T en VI-V6. Radiografía de tórax: Patrón en “alas de mariposa”. Analítica: péptido natriurético (pro-BNP) 400 pg/ml (normal <100 pg/ml). Señale lo FALSO respecto a las medidas terapéuticas:

1. Al administrar furosemida se reducirá la precarga antes de iniciar su efecto diurético.
2. Le administraría morfina porque reduce la precarga y mejora la disnea y la ansiedad.
3. Le administraría nitroglicerina intravenosa por sus efectos venodilatadores y vasodilatadores coronarios.
4. El nitroprusiato es el vasodilatador recomendado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Mujer con insuficiencia cardíaca aguda que por la descripción del cuadro se encuentra en edema agudo de pulmón hipertensivo. Pregunta de dificultad media acerca del tratamiento del cuadro. Se debe administrar cloruro mórfico para reducir la disnea y al descargar catecolaminérgica, oxigenoterapia en gafas nasales según las necesidades del paciente (en gafas nasales, mascarilla, ventilación mecánica no invasiva o invasiva), vasodilatadores (como la nitroglicerina, que reduce pre y postcarga) y diuréticos intravenosos (de elección el más potente que es la furosemida y que re-

duce la precarga por vasodilatación venosa y posteriormente comienza su efecto diurético). El nitroprusiato es un potente venodilatador especialmente indicado ante la crisis hipertensiva, pero está contraindicado en enfermedad coronaria (porque vasodilata más las arterias sanas que las enfermas, pudiendo producirse el fenómeno de “robo coronario”). Dado que el evento de insuficiencia cardíaca aguda presentado en el caso aparece en una mujer con antecedentes de cardiopatía isquémica y con angina concomitante, se presupone posible origen coronario del mismo y de ahí que no se deba administrar nitroprusiato.

115. Acude a revisión a la consulta de alergia una mujer de 53 años de edad con asma bronquial. Refiere repetidas agudizaciones con clínica nocturna, utilización frecuente de medicación de rescate y disnea de esfuerzo al caminar en llano. Tiene una espirometría que muestra un cociente prebroncodilatador del FEV₁/FVC del 60% y un FEV₁ del 55%. Las pruebas cutáneas son positivas para ácaros y la IgE total de 150 UI/ml. La paciente está siendo tratada con una combinación de salmeterol/budesonida a dosis altas (50/500 mg; 2 inhalaciones dos veces al día), prednisona oral de mantenimiento (10 mg/día) y teofilina. De las siguientes opciones, ¿cuál es la actitud terapéutica más aconsejable?.

1. Añadir sulfato de magnesio.
2. Aumentar la dosis de prednisona a 30 mg/día.
3. Añadir omalizumab.
4. Pautar tratamiento nebulizado en el domicilio.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una paciente con asma bronquial alérgica extrínseca mal controlada a pesar de realizar un tratamiento con un corticoide inhalado (budesonida), un beta2-agonista de larga duración (Salmeterol), corticoides sistémicos (Prednisona oral 10mg/día) y xantinas (Teofilina). Nos dan un dato muy relevante: tiene una IgE elevada (superior a 100 UI/ml), con lo que se podría beneficiar de un tratamiento anti-IgE (Omalizumab). Este tratamiento solo ha demostrado beneficios en pacientes con asma e IgE elevada. El tratamiento con corticoides orales de forma crónica debe evitarse al máximo, con lo que siempre será la última opción. El sulfato de magnesio o las nebulizaciones se pueden utilizar en la agudización grave del asma, pero no para su control.

116. Niño de 4 años de edad que consulta por aparición a lo largo de los últimos tres días, de lesiones cutáneas en piernas y glúteos. Sus padres referían que su pediatra le había diagnosticado una infección de vías respiratorias superiores 10 días antes. En las últimas 12 horas presenta dolor abdominal intenso tipo cólico, y ha realizado dos deposiciones diarreicas. Afebril. No pérdida de peso. A la exploración presenta numerosas Petequias y lesiones purpúricas palpables de

predominio en glúteos y extremidades inferiores. Buen estado general aunque tiene dolor abdominal intenso. La palpación abdominal es difícil de valorar por dolor difuso. No visceromegalias. No otros hallazgos de interés a la exploración. ¿Cuál de los siguientes datos NO apoya su sospecha diagnóstica?.

1. Artritis de rodillas y tobillos.
2. Hematuria.
3. Plaquetopenia.
4. Sangre oculta en heces.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se expone un caso clínico típico de un paciente con una púrpura de Schönlein Henoch, que se caracteriza por: púrpura palpable principalmente en glúteos y miembros inferiores, artralgias o artritis (sobre todo en tobillos y rodillas), síntomas gastrointestinales como dolor abdominal difuso (otros: náuseas, vómitos, diarreas, melenas y rectorragias), y afectación renal con glomerulonefritis mesangial IgA (microhematuria, síndrome nefrótico y/o insuficiencia renal). En la analítica podemos encontrar aumento de reactantes de fase aguda, niveles elevados de IgA y un recuento plaquetario normal o aumentado.

117. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados?.

1. Comienzan a detectarse en sangre en el debut de la Artritis Reumatoide.
2. Son igual de específicos, para Artritis Reumatoide, que el Factor Reumatoide.
3. Se asocian a un peor pronóstico de la Artritis Reumatoide.
4. Son menos sensibles que el factor reumatoide.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los anticuerpos anti-péptidos citrulinados (anti-CCP) tienen sensibilidad similar al factor reumatoide pero son más específicos (E = 98%) para el diagnóstico de artritis reumatoide, y pueden detectarse años antes del debut clínico de la enfermedad en el suero de los pacientes. Se asocian con peor pronóstico clínico y radiológico.

118. Un hombre de 73 años hipertenso, con fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 30% y lesión del 95 % en tronco común izquierdo, es intervenido de doble bypass aortocoronario. Precisa balón de contrapulsación al final de la intervención que se puede retirar 8 horas después. Al día siguiente presenta desorientación, livedo reticularis y lesiones violáceas parcheadas en los dedos de los pies. Señale la respuesta FALSA:

1. El diagnóstico diferencial incluye la angéitis de Churg Strauss y la Panarteritis.

2. En este caso no hay evidencia de beneficio para el tratamiento con corticoides.
3. La insuficiencia renal aparece generalmente de una a cuatro semanas tras el evento desencadenante.
4. El órgano más frecuentemente afectado es el intestino.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan el caso de un paciente intervenido quirúrgicamente de by-pass aortocoronario y al que se le ha implantado un balón de contrapulsación, siendo ambos factores de riesgo para roturas de placa de ateroma. Clínicamente, presenta también lesiones cutáneas compatibles con dicho cuadro (livedo reticularis y lesiones parcheadas). Por el tipo de lesiones se debería realizar diagnóstico diferencial con vasculitis como Churg-Strauss o panarteritis nodosa (opción 1 correcta). El órgano afectado más habitualmente es el riñón (opción 4 incorrecta), pudiendo evolucionar la nefropatía en meses (opción 3 correcta). El tratamiento es de soporte con hipolipemiantes, antihipertensivos, y suspensión de consumo de tabaco. Ningún fármaco ha demostrado mejorar la evolución (opción 2 correcta). El diagnóstico de certeza se realizaría con biopsia de las lesiones cutáneas y análisis al microscopio de luz polarizada, donde se objetivan cristales birrefringentes rodeados de granuloma a cuerpo extraño.

119. Un Paciente de 56 años de edad va a ser intervenido por un cáncer de esófago en las próximas cuatro semanas. Entre sus antecedentes personales destaca una cardiopatía isquémica que precisó de la implantación, 11 meses antes, de 4 endoprótesis coronarias ("stents") recubiertas con fármacos. Por ese motivo se encuentra en tratamiento con doble antiagregación plaquetaria con 100 mg de ácido acetilsalicílico y 75 mg de clopidogrel al día. ¿Qué decisión se debería tomar sobre la antiagregación preoperatoria del paciente?.

1. Suspender ambos antiagregantes plaquetarios 7 días antes de la operación, por el riesgo de hemorragia durante la intervención.
2. Suspender el clopidogrel 7 días antes de la operación y mantener el ácido acetil salicílico hasta el día de la intervención, para prevenir la obstrucción de los.
3. Suspender el clopidogrel 5 días antes de la operación y mantener el ácido acetil salicílico hasta el día de la intervención, para prevenir la obstrucción de los.
4. Mantener los dos antiagregantes plaquetarios 7 días antes de la intervención, dado que existe un riesgo muy elevado de obstrucción de los "stents".

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Tras la implantación de un stent se debe mantener tratamiento con ácido acetilsalicílico (AAS) indefinidamente. El segundo antiagregante (clopidogrel, prasugrel o ticagrelor) se deben mantener un mínimo de 6 meses y un tiempo recomendado de 1 año. En este caso el paciente precisa una cirugía esofágica a los 11 meses del implante, por lo que estrictamente ya podemos retirar el segundo antiagregante para evitar un exceso de sangrado durante el procedimiento y tras el mismo. El AAS se puede mantener por no ser una cirugía de alto riesgo de sangrado y ayudar a evitar la trombosis del stent. El recambio del segundo antiagregante por un anticoagulante previamente a la cirugía no tiene indicación alguna por ser un fármaco de efecto diferente que no sustituye la acción del previo. En cuanto al momento de retirada, el prasugrel debe retirarse 7 días antes, el clopidogrel 5 días y el ticagrelor con 3 días de antelación.

120. Hombre de 20 años previamente sano y sin antecedentes personales de interés que es llevado al servicio de urgencias por presentar agitación durante las últimas 24 horas. Durante la semana previa sus familiares le han notado coloración amarillenta de piel y de conjuntivas. Consumidor ocasional de cocaína y éxtasis y los fines de semana de alcohol (20 gramos). Mantiene relaciones sexuales de riesgo sin protección adecuada. Temperatura 37°C. Presión arterial 110/60 mmHg. En la exploración física se observan agitación psicomotriz y desorientación en tiempo y en espacio, asterixis e ictericia en piel y mucosas, gingivorragias y epistaxis. El resto de la exploración física sin datos patológicos. Las pruebas de laboratorio demuestran hiperbilirrubinemia (25 mg/dl). ALT 8GPT) y AST (GOT) mayores de 1000 UI/L; prolongación del tiempo de protrombina (actividad <40%, INR 15). Indique el diagnóstico más probable del cuadro que presenta el paciente:

1. Síndrome hemolítico urémico.
2. Hepatitis alcohólica (esteatohepatitis alcohólica grave).
3. Hepatitis aguda fulminante (insuficiencia hepática aguda grave).
4. Intoxicación por éxtasis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. Tras toda la larga información del enunciado debes resumirlo todo como “paciente sin patología previa que desarrolla un cuadro de encefalopatía hepática y alteración de la coagulación”; esto es sinónimo de hepatitis aguda fulminante (respuesta 3 correcta). No sabemos que le ha provocado este cuadro porque tiene varias posibles causas, como son las relaciones sexuales de riesgo (VHB es la causa más frecuente de hepatitis fulminante en nuestro medio) y los tóxicos. El cuadro neurológico es una encefalopatía hepática ya que tiene asterixis y por el contexto del paciente (opción 4 falsa). La hepatitis alcohólica, aunque en algún caso puede ser fulminante, generalmente tiene un curso subagudo (opción 2 falsa), y el síndrome hemolítico urémico va acompañado de anemia microangiopática e insuficiencia renal (opción 1 falsa).

121. Un paciente de 52 años con enfermedad renal crónica estadio V, secundaria a poliquistosis autosómica dominante, recibe un injerto renal de donante cadáver. Un hermano suyo de 34 años acude a visitarle y refiere desconocer si padece la enfermedad por no haber acudido nunca a un médico desde la adolescencia. ¿Qué actitud o prueba le parece más adecuada para recomendarle en ese momento?:

1. Controles clínicos periódicos.
2. Ecografía abdomino-pélvica.
3. Tomografía axial computarizada helicoidal con contraste iodado.
4. Resonancia nuclear magnética abdominal y cerebral.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La poliquistosis renal del adulto (de herencia autosómica dominante) cursa con una evolución lenta y progresiva a la insuficiencia renal crónica por aparición de grandes quistes renales que van sustituyendo al parénquima renal normal. Por ello, la prueba más indicada para el diagnóstico es la ecografía (respuesta 2 CORRECTA), que nos mostrará la presencia de estos quistes y un riñón aumentado de tamaño, siendo una técnica inocua (al contrario que la TC por la radiación, y la RMN por el gadolinio; respuestas 3 y 4 falsas) y barata. Los controles analíticos periódicos solos nos permitirán detectar la presencia de insuficiencia renal cuando se eleve la creatinina (es decir, cuando el filtrado glomerular sea < 50%), y en ningún caso nos aclararán el origen de la misma (respuesta 1 falsa).

122. En la auscultación respiratoria se producen una serie de sonidos básicos que debemos reconocer y por ello propongo una serie de parejas (sonidos/posibles patologías) que se relacionan, salvo en un caso que no existe ninguna congruencia.

1. Crepitantes finos - fibrosis intersticial.
2. Estridor - obstrucción bronquiolar.
3. Crepitantes gruesos - bronquitis aguda.
4. Una respiración superficial con difícil audición de los ruidos respiratorios – enfermedad neuromuscular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los crepitantes finos o también llamados “tipo velcro” son típicos de las enfermedades intersticiales pulmonares. Los

crepitantes gruesos son típicos de la ocupación de los alveolos o de la pequeña vía aérea (por agua, pus...). Las enfermedades neuromusculares, al no tener suficiente fuerza para realizar la inspiración y la espiración, presentan una respiración superficial con difícil audición de los ruidos respiratorios. Cuando existe inflamación pleural se produce el llamado "roce pleural", similar al ruido de frote de dos trozos de cuero. El estridor es un sonido agudo y chillón, que se genera por la obstrucción de la vía aérea superior (estridor laríngeo o traqueal) y que generalmente es inspiratorio; no se genera en los bronquiolos.

123. Mujer de 62 años que ingresa por ictericia franca. Se realiza un colangio-resonancia magnética nuclear que muestra una masa en la cabeza del páncreas y estenosis de colédoco adyacente a la masa pero también una estenosis de conducto hepático común. Una punción aspiración con aguja fina de la masa no muestra células malignas. Debido a una crisis de broncoespasmo no relacionada con el problema pancreático se administran corticoides. Curiosamente la ictericia cede. Se realiza una TC abdominal y la masa ha disminuido de tamaño, apreciándose una menor dilatación de la vía biliar. ¿Qué prueba sería más útil para confirmar la causa más probable del cuadro?

1. Determinación serológica de IgG4.
2. PET-TAC.
3. Gammagrafía con octreótido marcado.
4. Radiografía de tórax.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy difícil por ser un tema nuevo en el MIR, la pancreatitis autoinmune. Sabemos que se trata de esta entidad ya que la mujer tiene una ictericia obstructiva por una masa en páncreas que simula una neoplasia, pero el hecho de que se resuelva con corticoides es lo que nos permite hacer el diagnóstico de pancreatitis autoinmune. Así, en verdad lo más útil para confirmar la causa del cuadro es la evolución de la paciente y no ninguna prueba diagnóstica. Pero como esa opción no sale, marcaremos la opción 1 ya que la elevación de la IgG4 es una prueba específica de la pancreatitis autoinmune tipo 1 (en la tipo 2 necesitaríamos una biopsia, que no está entre las opciones). En los últimos MIR la pancreatitis crónica autoinmune ha caído varias veces por lo que merece la pena darle un pequeño repaso (sobre todo al cuadro diferencial entre PAI tipo 1 y tipo 2). Recordad la relación con las IgG4 en la tipo 2 y con la EII en la tipo 2.

124. Mujer de 70 años, hipertensa y diabética que ha trabajado de dependienta toda su vida. Consulta por una lesión maleolar interna en la pierna derecha con intenso dolor durante todo el día que empeora durante la noche. A la exploración destacan cordones varicosos no complicados en ambas extremidades y pulsos femorales y poplíteos

normales con ausencia de distales. ¿Qué exploración deberíamos realizar en primer lugar?.

1. Eco-doppler venoso de miembros inferiores.
2. AngioTC.
3. Arteriografía.
4. Índice tobillo-brazo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente con factores de riesgo cardiovascular y lesión cutánea sugerente de úlcera arterial por ser intensamente dolorosa y presentar ausencia de pulsos distalmente a la misma. La primera prueba a realizar será el índice tobillo-brazo, una prueba diagnóstica empleada para la evaluación de la circulación arterial en miembros inferiores. Compara la presión sistólica de las arterias de los tobillos (tibiales posteriores y pedias) con las arterias braquiales (humerales). Si el valor es menor de 1 indica isquemia y menos de 0.4 isquemia grave. Es la prueba más rápida, accesible y fácil de realizar, y por ellos la primera a llevar a cabo ante la sospecha de isquemia arterial.

125. Un paciente con EPOC grave acude agudizado a Urgencias y presenta una gasometría arterial extraída con FiO2 del 31% a nivel del mar con una PaO2 de 86 mm Hg, PaCO2 65 mm Hg, pH 7,13 y bicarbonato de 27 mmol/litro. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

1. El paciente está hiperventilando.
2. El gradiente alveolo-arterial de oxígeno está elevado.
3. El paciente está en acidosis respiratoria.
4. El nivel de bicarbonato es normal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de fisiología, pues me piden interpretación de gasometría. Paciente con EPOC reagudizado (como si tiene inhalación de pipas, para el caso), con una gasometría que muestra una acidosis respiratoria (pH bajo con PaCO2 alta). Al presentar una PaCO2 alta, nos indica que existe cierto componente de hipoventilación (el paciente no ventila bien, no elimina dióxido de carbono y éste se acumula en sangre), pero nunca hiperventilación (veríamos una PaCO2 baja). En este caso, al tratarse de una acidosis con pH por debajo de 7,30, se debe valorar la necesidad de ventilación mecánica. Calcular el gradiente en este paciente es más complejo; si usas la fórmula habitual de $150 - 1,25 \text{ PaCO}_2 - \text{PO}_2$ fallaras porque el paciente está respirando aire enriquecido. En paciente con O2 suplementario se usa la "regla del 7" sustituyendo el 150 por $7 \times \% \text{ de O}_2$; en este caso, $7 \times 31 = 217$, con lo que quedaría $217 - (65 + 0,25 \times 65) - 86$, es decir $217 - (65 + 16) - 86$, gradiente de 70, claramente aumentado.

126. Mujer de 45 años que presenta hipertensión arterial (190/120 mm Hg) acompañada de K 2.5 mEq/l. Se realiza ecografía abdominal que muestra estenosis de ambas arterias renales. Indique que tratamiento está contraindicado:

1. Enalapril.
2. Propanolol.
3. Amiloride.
4. Prazosin.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad baja, por ser la estenosis bilateral de las arterias renales una contraindicación absoluta de los IECA (opción 1 correcta). La estenosis de la arteria renal reduce la presión de la arteriola glomerular aferente, y es la constricción de la arteriola eferente (inducida por la angiotensina II) lo que mantiene la presión hidrostática (presión de filtración). Al administrar un IECA la arteriola eferente se relaja, la presión de filtración glomerular descende y el resultado es la insuficiencia renal.

127. Con respecto de las quemaduras ¿qué manifestaciones clínicas presentan las quemaduras de segundo grado?.

1. Eritema, dolor intenso y sequedad.
2. Superficie dura y dolor escaso o ausente.
3. Dolor intenso, formación de ampollas y exudado.
4. Dolor escaso o ausente. exudado y ampollas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. Las quemaduras se caracterizan por tener mucho dolor y formar ampollas y exudado abundante. Las quemaduras con eritema y dolor intenso son las de primer grado, y las que tienen una superficie dura y poco dolor son las de tercer grado.

128. En relación al virus de la hepatitis C, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?.

1. Es un virus RNA.
2. El genotipo más frecuente en España es el genotipo 1.
3. El genotipo 3 responde mejor al tratamiento que el genotipo 1.
4. El tratamiento consiste en administrar ribavirina en monoterapia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta DESACTUALIZADA. Las opciones 1 y 2 son claramente ciertas. Actualmente las opciones 3 y 4 son falsas. Con los nuevos antivirales de acción directa todos los genotipos responden muy bien al tratamiento. El tratamiento consiste en pautas de estos antivirales, combinando varias familias y muy ocasionalmente, se asocian a ribavirina (Ribavirina sola ya no se da NUNCA).

129. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a los antibióticos betalactámicos?.

1. En general son bacteriostáticos.
2. Su principal vía de excreción es la renal.
3. El principal mecanismo de resistencia frente a ellos es su inactivación por betalactamasas.
4. La amoxicilina tiene buena biodisponibilidad por vía oral.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La opción 1 es falsa, porque al actuar en la pared son bactericidas. La opción 4 a pesar de que la amoxicilina es un betalactámico tiene buena disponibilidad oral (recuerda que en general los betalactámicos al actuar en la pared son preferiblemente hidrosolubles y por tanto su mejor forma de administrarlos es parenteral). Recuerda que al ser hidrosolubles su vía fundamental de excreción es la renal.

130. ¿En cuál de las siguientes entidades que se enumeran a continuación NO es característico la presencia de signos o síntomas de malabsorción?.

1. Enfermedad de Whipple.
2. Linfangiectasia intestinal.
3. Enfermedad de Wilson.
4. Abetalipoproteinemia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. La enfermedad de Whipple, la linfangiectasia, el esprúe celíaco y la abetalipoproteinemia son enfermedades con malabsorción. En cambio, la enfermedad de Wilson es una enfermedad hepática por depósito de cobre que puede provocar alteraciones neuropsiquiátricas y daño hepático, pero no malabsorción (respuesta 3 incorrecta).

131. Una mujer de 46 años de edad, diabética en tratamiento con insulina desde hace unos 12 años presenta sensación de saciedad, náuseas vómitos y pérdida de unos 3 kg de peso en el último mes, se sospecha una gastroparesia diabética siendo la mejor prueba para este diagnóstico una de las siguientes:

1. Estudio de vaciamiento gástrico de sólidos con isótopos radiactivos.
2. Manometría gástrica.
3. Gastroscoopia.
4. Electrogastrografía.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil sobre un tema nuevo en el MIR: la gastroparesia. Debemos pensar en el diagnóstico de gastroparesia cuando nos hablen de una paciente diabética de años de evolución con clínica de retardo del vaciamiento gástrico (saciedad precoz, vómitos, disminución de la ingesta por la sintomatología). La diabetes es la causa más frecuente de gastroparesia. El patrón oro para diagnosticar y también para evaluar la respuesta al tratamiento es el estudio de va-

ciamiento gástrico con isótopos radiactivos para sólidos o para líquidos, por tanto, la opción correcta es la 1. Aunque en estos pacientes también está indicado (para descartar otras patologías asociadas distintas de la diabetes) hacer una manometría gástrica (técnica muy poco disponible), gastroscopia y en algunos casos el contraste baritado (estas dos últimas sí son ampliamente disponibles).

132. ¿Cuál de las siguientes entidades clínicas NO es objeto de estudios endoscópicos repetidos (de seguimiento) para el despistaje precoz de neoplasia digestiva.

1. Esófago de Barret.
2. Pancolitis ulcerosa de más de 10 años de evolución.
3. Hernia hiatal en pacientes con reflujo clínico sintomático.
4. Familiares de primer grado con cáncer de colon.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media. Se debe realizar endoscopia de seguimiento por riesgo aumentado de neoplasia en: esófago de Barret (opción 1 cierta), pólipos adenomatosos, familiares de primer grado de cáncer de colon (opción 4 cierta) y la pancolitis ulcerosa (2 cierta). No está indicado realizar endoscopia de seguimiento en un paciente con reflujo por hernia de hiato si no va asociado a enfermedad por reflujo complicada con Barrett (opción 3 falsa). El hecho de tener un reflujo muy sintomático no se correlaciona con el grado de esofagitis ni con desarrollar el esófago de Barrett.

133. Los siguientes hallazgos están presentes tanto en la deficiencia de ácido fólico como en la deficiencia de vitamina B12, EXCEPTO uno:

1. Hematíes macrocíticos.
2. Neuropatía periférica.
3. Hipersegmentación de neutrófilos.
4. Niveles elevados de de lactato deshidrogenasa (LDH) y bilirrubina indirecta.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Dentro de las características generales de las anemias megaloblásticas producidas tanto por déficit de vitamina B12 como por déficit de ácido fólico están la MACROCITOSIS (1), NEUTRÓFILOS HIPERSEGMENTADOS (5), MADURACIÓN MEGALOBLÁSTICA DE LA MÉDULA (3), y los NIVELES ELEVADOS DE LDH Y BILIRRUBINA (4) (se correlacionan con el grado de anemia y se producen por rotura celular por la eritropoyesis ineficaz). LA NEUROPATÍA PERIFÉRICA (2) sólo aparece en el déficit de vitamina B12, dado que las alteraciones neurológicas son características del déficit de vitamina B12.

134. Un paciente de 80 años con historia de hipertensión y en tratamiento con enalapril y espironolactona acude al hospital por astenia y debilidad muscular severa. La presión arterial es de 110/70 mm Hg. En el ECG destacan ondas T picudas y elevadas, extrasístoles ventriculares y QT corto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?.

1. Hipercalcemia.
2. Hiperpotasemia.
3. Hipomagnesemia.
4. Hipocalcemia

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un cuadro típico de hiperpotasemia en paciente que tomados fármacos causantes de la misma (diuréticos ahorradores de potasio e IECA): astenia, debilidad, y ECG con ondas T de alto voltaje, picudas, extrasístoles y QT corto.

135. ¿En cuál de las siguientes situaciones estaría indicada la fibrinólisis endovenosa para tratar un infarto cerebral?.

1. Hombre de 73 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, con clínica de hemiparesia derecha y afasia de 2,5 horas de evolución y TC craneal normal.
2. Hombre de 91 años de edad con antecedentes de demencia tipo Alzheimer y dependiente para la mayoría de las actividades de la vida diaria, con clínica de hemiparesia derecha y afasia de 1 hora y 30 minutos de evolución. En el TC craneal se evidencia discreta atrofia cerebral global.
3. Hombre de 37 años de edad sin ningún antecedente de interés con clínica de cefalea, hemiparesia y hemihipoestesia izquierda de 30 minutos de evolución en el que no se puede realizar TC craneal por motivos técnicos.
4. Mujer de 53 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y hemiparesia e hemihipoestesia derecha acompañada de disartria de instauración brusca y que a partir de 1 hora y 50 minutos de inicio de los síntomas inicia una mejoría espontánea del déficit neurológico hasta su total resolución.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Muy importantes las indicaciones de tratamiento fibrinolítico en el infarto cerebral. Repasemos caso por caso: 1) Está indicada la fibrinólisis. 2) Contraindicada por mala situación basal. 3) Si no podemos realizar TC, no puedo saber si es isquémico o hemorrágico, por lo que no se puede aplicar fibrinólisis. 4) Si se ha resuelto, ya no hay trombo que fibrinolisar, se ha fibrinolisado él sólo. Recordad que el límite temporal de la fibrinólisis es 4,5h.

136. ¿Cuál de los siguientes supuestos cumple los criterios de Amsterdam-II para el diagnóstico del síndrome de Lynch?

1. Hombre diagnosticado de cáncer colorrectal (CCR) a la edad de 52 años. Padre diagnosticado de CCR a los 75 años. Hermano diagnosticado de CCR a los 61 años.
2. Hombre diagnosticado de CCR a los 51 años. Padre diagnosticado de CCR a los 70 años. Hermano diagnosticado de CCR a los 45 años.
3. Hombre de 70 años diagnosticado de CCR. Padre con CCR a los 45 años. Hermana con cáncer de cérvix uterino a los 61 años.
4. Mujer de 71 años diagnosticada de CCR. Hermana diagnosticada de cáncer de endometrio a los 48 años. Abuela materna diagnosticada de CCR a los 80 años.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. Los criterios de Amsterdam del síndrome de Lynch son: a) Tres o más familiares diagnosticados de cáncer asociado al Sd. Lynch (colorrectal, endometrio, intestino delgado, vías urinarias), siendo uno de ellos familiar de primer grado de los otros dos. b) Se afectan dos o más generaciones sucesivas. c) Uno de los pacientes se diagnostica de cáncer antes de los 50 años. La única respuesta que cumple todos los criterios es la respuesta 2. En la opción 1 falta un paciente diagnosticado con menos de 50 años. En la 3 el cáncer de cérvix, no se considera del Sd. De Lynch (a diferencia del cáncer de endometrio), y por lo tanto nos falta un familiar afecto de un cáncer del síndrome. En la 4 no hay afectación de dos generaciones sucesivas (se afectan dos hermanas y la abuela); falta una generación en medio.

137. En relación con la arteritis de células gigantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

1. El tratamiento con corticosteroides invalida rápidamente el resultado de la biopsia de la arteria temporal.
2. Si se sospecha, en caso de síntomas visuales o si la biopsia se va a retrasar, se debe iniciar de inmediato el tratamiento con corticosteroides.
3. La ausencia de cambios inflamatorios en el segmento de arteria temporal biopsiado descarta el diagnóstico.
4. Si durante la reducción progresiva de los corticosteroides sube la la velocidad de sedimentación globular, debe subirse la dosis, aunque el paciente esté asintomático.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante una sospecha clínica y analítica de una arteritis de la temporal debe iniciarse tratamiento con corticosteroides a dosis altas, sin esperar a la realización de la biopsia (el resultado no se invalida inmediatamente), puesto que es una enfer-

medad grave que puede producir complicaciones vasculares importantes, principalmente si existe afectación ocular. El aumento aislado y leve de la VSG no debe motivar aumentar la dosis de corticoides si el paciente está asintomático.

138. Señale cuál es la opción terapéutica más apropiada para el tratamiento sistémico de un tumor del estroma gastrointestinal (GIST):

1. Imatinib.
2. Doxorrubicina.
3. Lapatinib.
4. Bevacizumab.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El c-kit activa a un protooncogen llamado KIT que es un receptor tirosin-quinasa, que es la diana terapéutica de imatinib (opción 1 correcta). Este tratamiento es altamente eficaz y se utiliza en pacientes con enfermedad avanzada por GIST, como el paciente del caso clínico. Debes recordar que imatinib también se da en la leucemia mieloide crónica.

139. ¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos sería el menos indicado en un paciente hipertenso con antecedentes de artritis gotosa?

1. Hidroclorotiazida.
2. Amlodipino.
3. Losartán.
4. Enalapril.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La hipeuricemia es un efecto secundario frecuente de los diuréticos, y de ahí que no se deban administrar en caso de gota. Los diuréticos de asa y las tiazidas reducen la excreción de ácido úrico.

140. En un paciente que se presenta en la segunda década de su vida con un cuadro progresivo de parkinsonismo, temblor, distonía y alteración de conducta, usted debe siempre realizar un estudio para descartar la presencia de una enfermedad cuyo tratamiento adecuado puede mejorar los síntomas neurológicos y detener el curso clínico. ¿De qué enfermedad se trata?

1. Enfermedad de Huntington.
2. Enfermedad de Wilson.
3. Síndrome de Tourette.
4. Corea de Sydenham.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La enfermedad de Wilson debe sospecharse siempre ante un parkinsonismo que debuta en edad joven y se acompaña de alteración conductual.

141. Un hombre de 58 años ingresa inconsciente en Urgencias en situación de parada cardiorrespiratoria, procediéndose de forma inmediata a la aplicación de maniobras de RCP avanzada. Se objetiva en el monitor Fibrilación ventricular (FV), por lo que se realiza desfibrilación monofásica con carga de 300 Julios. La FV persiste, motivo por el que se reinician nuevos bucles de masaje cardiaco-ventilación. ¿Cuándo considera que está indicada la administración de Amiodarona en este paciente?.

1. En caso de continuar la FV después del 3ºchoque desfibrilatorio.
2. Debe aplicarse desde el inicio en RCP avanzada, cuando se detecte FV.
3. Tras el primer choque desfibrilatorio, en caso de persistencia de la FV.
4. No está indicada su administración en RCP avanzada.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La amiodarona se debe administrar en la PCR en un ritmo desfibrilable, si persiste la arritmia tras 3 choques de desfibrilación. Se administrará en bolo intravenoso. Si se objetiva taquicardia polimórfica se debe pautar sulfato de magnesio intravenoso.

142. ¿Cuál de las siguientes variables NO es característica del Síndrome Metabólico?.

1. Triglicéridos > 150 mg/dL.
2. Aumento de colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (LDL).
3. Descenso de colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (HDL).
4. Hipertensión arterial.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla, ya preguntada en múltiples ocasiones. El síndrome metabólico engloba múltiples factores de riesgo vascular (alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, obesidad troncular, hipertensión arterial, niveles elevados de triglicéridos y bajos de HDL). Aunque existen varias clasificaciones, todas ellas coinciden en que los niveles de LDL no son un criterio de síndrome metabólico (respuesta 2 falsa). A día de hoy se denomina "dislipemia aterogénica" al perfil lipídico asociado a la obesidad y resistencia insulínica, esto es, al HDL bajo y TG altos con LDL normal propio del síndrome metabólico.

143. Paciente de 50 años, bebedor importante que presenta desde hace 9 meses episodios de una semana de duración de artritis en 1ª metatarsofalángica, tobillo y/o tarso. Elija la opción correcta:

1. Es necesario realizar tomografía axial computarizada abdominal para descartar pancreatitis crónica.
2. Realizaría análisis del líquido sinovial de una articulación afecta.
3. Trataría las crisis agudas con alopurinol.
4. El diagnóstico más probable es una artritis reactiva.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se describe un paciente con episodios de monoartritis y/u oligoartritis autolimitados, probablemente compatible con una artritis microcristalina. La actitud más correcta es realizar una analítica de sangre y orina incluyendo niveles de ácido úrico séricos y uricosuria de 24 horas, y hacer una artrocentesis diagnóstica para confirmar que se trata de líquido inflamatorio e identificar cristales de urato monosódico. El tratamiento inicial de una artritis gotosa es con AINE y/o colchicina. No se añade alopurinol en el momento agudo.

144. ¿Cuál es el índice más empleado para establecer la gravedad de la EPOC?.

1. Grado de disnea.
2. Índice de masa corporal.
3. Volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1).
4. Distancia recorrida en la prueba de la marcha de 6 minutos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta directa y asequible, de un concepto muy comentado en el manual. El parámetro utilizado para establecer la gravedad de la obstrucción en la EPOC es el FEV1, que clasifica el GRADO. La gravedad clínica se establece en GRUPOS de una forma bidimensional con las agudizaciones previas y el grado de disnea, luego la disnea aislada no es suficiente. Por otra parte, el grado de disnea, el índice de masa corporal y la distancia recorrida en la prueba de la marcha de 6 minutos, junto con el propio FEV1, forman parte del índice BODE, que nos determina supervivencia en estos pacientes.

145. Todos los anticonvulsivantes que aparecen a continuación, EXCEPTO uno que debe señalar, bloquean los canales de sodio dependientes de voltaje:

1. Lamotrigina.
2. Carbamazepina.
3. Gabapentina.
4. Ácido Valproico.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

El Ministerio dio inicialmente como correcta la opción 4 ya que el ácido valproico actúa principalmente bloquean-

do canales de calcio, aunque también bloquea canales de sodio. Sin embargo, el mecanismo de acción de la gabapentina es desconocido, pero se piensa que su acción terapéutica implica los canales iónicos de calcio tipo N dependientes de voltaje; es posible que bloquee también canales de sodio, pero con menos relevancia que el ácido valproico. Por ello, la respuesta correcta dada por el Ministerio fue finalmente la 3. Para nosotros, queda anulada la pregunta.

146. En la macroglobulinemia de Waldenström se producen todas las manifestaciones que se indican EXCEPTO una:

1. Lesiones osteolíticas.
2. Proliferación de linfoplasmas.
3. Componente monoclonal IgM.
4. Adenopatías y esplenomegalia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La macroglobulinemia de Waldenström es un linfoma linfoplasmoide. Se caracteriza por la proliferación de un linfocito (linfoplasma) (2 verdadera), con capacidad de producir IgM que produce hiperviscosidad (3 verdadera). Como cualquier linfoma se caracteriza por presentar adenopatías y/o esplenomegalia (4 verdadera), pero no produce lesiones osteolíticas (1 falsa).

147. Hombre de 72 años, no fumador ni bebedor, diabético controlado con metformina. Acude al Servicio de Urgencias por presentar un cuadro de dos días de evolución de tos, expectoración purulenta y fiebre de 38,5°C. En la exploración física el paciente está consciente y orientado en tiempo y espacio, y presenta una TA 100/70 mm Hg, una frecuencia cardíaca de 110 lpm y una frecuencia respiratoria de 30 rpm. La auscultación pulmonar pone de manifiesto la presencia de estertores crepitantes gruesos y un soplo tubárico en el campo anterosuperior derecho. El hemograma muestra la existencia de 18.000 leucocitos por mm³ con desviación a la izquierda. Las determinaciones bioquímicas de urgencia, incluida función renal e iones, son normales, a excepción de una glucemia de 180 mg/dL, ¿Cuál de los siguientes pautas terapéuticas le parece más correcta?:

1. Paracetamol 1 gramo por vía oral cada 8 horas y vigilancia en su domicilio.
2. Claritromicina oral, 1 gr cada 24 horas.
3. Ceftriaxona intravenosa, 1 gramo cada 24 horas asociada a azitromicina intravenosa, 500 mg/24 horas.
4. Amoxicilina/ácido clavulánico oral, 875/125 mg cada 8 horas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Opción 3 correcta. Las guías españolas, europeas y americanas recomiendan para la neumonía del paciente sin comorbilidades relevantes, como es el que nos ocupa, que tengan criterios de ingreso (éste lo tiene por taquipnea, edad y DM) tratamiento combinado con beta-lactámico + levo/moxifloxacino/macrólido o bien quinolona respiratoria en monoterapia (levo o moxi) prefiriéndose en la Legionella.

148. Un paciente con soporte nutricional enteral, presenta a las 72 horas de iniciar la nutrición enteral, una analítica que muestra una hipofosforemia e hipopotasemia, con clínica de insuficiencia cardíaca. El paciente es diagnosticado de síndrome de realimentación. Indique cuál de los siguientes factores NO se considera de riesgo para que un paciente presente este cuadro:

1. Malnutrición calórica previa.
2. Anorexia nerviosa.
3. Obesidad no mórbida.
4. Ancianos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El síndrome de realimentación puede ocurrir al reintroducir la alimentación en pacientes previamente malnutridos crónicos (p.e.: anorexia nerviosa, ancianos, pacientes oncológicos, alcohólicos), así que la “sobrenutrición crónica” no figura entre sus causas: respuesta 3 correcta. Cursa con sobrecarga de volumen y alteraciones iónicas como hipofosfatemia, hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia. Puede presentar complicaciones potencialmente fatales como arritmias, insuficiencia cardíaca, o infarto de miocardio, y otras como debilidad muscular, confusión o crisis convulsivas.

149. Señale cuál de los siguientes factores NO se asocia a un mayor riesgo de candidemia invasora en un paciente con cáncer:

1. Nutrición parenteral.
2. Candidiasis orofaríngea.
3. Portador de reservorio venoso central.
4. Antibioterapia previa de amplio espectro.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La candidemia (invasión del torrente sanguíneo por *Candida* spp.) sucede habitualmente en pacientes de UVI, siendo el paciente arquetípico el paciente con cirugía abdominal, catéteres venosos por los que recibe nutrición parenteral y uso de antibacterianos concomitantemente. Todos estos hechos, junto con la documentación de la multicolonización del paciente por *Candida* (orina, catéteres...) son los factores de riesgo fundamentales para candidemia en el paciente no neutropénico. La candidiasis orofaríngea es una candidiasis superficial frecuentísima y NO es factor de riesgo de candidemia.

150. El 90% de los aneurismas del ventrículo izquierdo, como complicación de un infarto de miocardio transmural, son secundarios a una oclusión aguda de la arteria coronaria:

1. Tronco común de la arteria coronaria izquierda.
2. Arteria descendente anterior.
3. Arteria circunfleja.
4. Arteria descendente posterior.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los aneurismas ventriculares son una complicación mecánica del infarto agudo de miocardio, siendo más frecuentes en localización anterior (tras infartos anteriores), específicamente en segmento apical, y por tanto por oclusión de la arteria descendente anterior.

151. Entre los siguientes fluidos corporales sin contenido hemático, cuál de ellos NO se considera potencialmente infeccioso para la transmisión del VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana).

1. Líquido cefalorraquídeo.
2. Semen.
3. Líquido pleural.
4. Orina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Opción 4, orina. El resto de líquidos son bien conocidos transmisores. El líquido pleural es un trasudado del plasma, de ahí que también contenga viriones.

152. Paciente con pancreatitis aguda. En Tomografía Axial Computerizada (TAC) realizada a las 72 horas de ingreso se aprecia una necrosis del 50% del páncreas. A la 3ª semana de ingreso el paciente comienza con fiebre elevada y leucocitosis. Se solicita radiografía de tórax urgente y sedimento urinario, siendo ambos normales. Señale el siguiente paso a seguir:

1. Punción aspiración con aguja fina de necrosis pancreática guiada por ecografía o TAC.
2. Aspirado broncoalveolar, cultivo de orina y hemocultivos.
3. Iniciar antibioterapia empírica y realizar punción aspiración con aguja fina del páncreas a pie de cama.
4. Colectomía urgente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre el manejo de las complicaciones de la pancreatitis. Se trata de una pancreatitis aguda necrotizante que está evolucionando mal. Lo primero a descartar es la sobreinfección de la necrosis. Para ello realizaríamos una TC para delimitar las colecciones y valorar punción guiada por TC/Eco (respuesta 1 correcta).

153. Un paciente de 62 años de edad, portador de una bioprótesis de pericardio en posición mitral desde hace dos años. Ingresa de urgencia por presentar un síndrome coronario agudo. Dos días después y tras una evolución favorable, presenta de forma súbita un cuadro de insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón. Señale cuál es la opción diagnóstica en este caso entre las siguientes posibilidades:

1. Insuficiencia mitral aguda posinfarto.
2. Aneurisma ventricular izquierdo.
3. Comunicación interventricular aguda.
4. Comunicación interauricular posinfarto.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante un paciente que desarrolla súbitamente insuficiencia cardíaca aguda tras un síndrome coronario agudo debemos sospechar una complicación mecánica del infarto, en concreto una insuficiencia mitral aguda por rotura de músculo papilar o una comunicación interventricular (CIV). Dado que este paciente es portador de una bioprótesis mitral, ésta es artificial y su funcionamiento independiente del aparato subvalvular, por lo que aunque se hubiera roto un músculo papilar no se habría alterado el funcionamiento de la válvula. Por todo ello, la opción más probable es una CIV.

154. Si en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica detectamos unas ondas y prominentes en el pulso venoso yugular y en la auscultación cardíaca se ausculta un soplo holosistólico en el área del apéndice xifoides que se acentúa con la inspiración Profunda. ¿Cuál es la valvulopatía responsable de esta exploración física?.

1. Insuficiencia mitral.
2. Insuficiencia pulmonar.
3. Insuficiencia tricúspide.
4. Insuficiencia aórtica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de baja dificultad que presenta la exploración típica de una insuficiencia tricuspídea. Pulso venosos con desaparición de seno "x" y onda "v" prominente, auscultación de soplo holosistólico en 5º espacio intercostal derecho que aumenta con la inspiración (signo de Rivera-Carvallo). Los soplos de la insuficiencia aórtica y pulmonar son diastólicos. El soplo de la estenosis aórtica es un soplo sistólico romboidal a nivel de foco aórtico que se irradia a carótidas. La duda podría surgir con la insuficiencia mitral, que origina un soplo también holosistólico, pero localizado en 4º espacio intercostal izquierdo e irradiado a axila, que no varía con la respiración.

155. En el caso de un trasplante de órganos sólidos, si queremos inhibir la enzima calcineurina en las células del paciente trasplantado, ¿qué inmunosupresor deberíamos utilizar?.

1. Ciclofosfamida.
2. Sirolimus.
3. Azatioprina.
4. Ciclosporina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El tratamiento inmunosupresor renal consta de tres grupos de fármacos que se administran combinados: 1) Corticoides; 2) Anticalcineurínicos (inhibidores de la calcineurina) como la ciclosporina y el tacrolimus (respuesta 4 CORRECTA); 3) Inmunosupresores como la azatioprina, micofenolato mofetilo, sirolimus (inhibidor de la m-TOR), globulina anti-timocítica, basiliximab...

156. Hombre de 66 años con antecedente de espondilitis anquilosante de larga evolución. Presenta proteinuria de 6 gramos al día con hipoalbuminemia y edemas. En el sedimento urinario no se detecta hematuria. Su creatinina plasmática es de 1,6 mg/dL y su filtrado glomerular de 45 mL/min. Glucemia 110 mg/dl. Su severa deformidad de columna vertebral dificulta realizar biopsia renal percutánea ¿Qué actitud inicial es la correcta?.

1. Iniciar corticoides por sospecha de enfermedad glomerular a cambios mínimos.
2. Tratarle con ciclofosfamida por sospechar glomerulopatía membranosa.
3. Biopsia de grasa subcutánea.
4. Iniciar diálisis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un síndrome nefrótico (proteinuria > 3g/24h, hipoalbuminemia) impuro (FG < 60ml/min) en un paciente con una enfermedad inflamatoria crónica de larga evolución como es la espondilitis anquilosante. Por ello, existe una fuerte sospecha de amiloidosis sistémica con afectación renal. Así, la prueba diagnóstica inicial de elección es la biopsia de la grasa subcutánea (respuesta 3 CORRECTA), incluso aunque la biopsia renal fuera menos compleja técnicamente que en este caso. Si con ello no obtuviésemos el diagnóstico, estaría indicada la biopsia de otras muestras como la rectal o la renal para objetivar la presencia de material amiloide en la muestra.

157. En relación a la cirugía de revascularización coronaria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?.

1. La angina desaparece o mejora de forma importante en cerca del 90% de los pacientes que reciben una revascularización completa.
2. La permeabilidad a largo plazo es mayor con injerto de arteria mamaria que con injerto de vena safena.

3. Los pacientes con enfermedad de tres vasos y disfunción ventricular izquierda suelen recibir como primera opción de revascularización la cirugía coronaria.
4. En los pacientes diabéticos es preferible la revascularización percutánea a la cirugía de revascularización coronaria.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La revascularización coronaria mejora la clínica y calidad de vida de los pacientes con enfermedad coronaria crónica consiguiendo la desaparición de la angina en el 90% de los pacientes que se revascularizan completamente (opción 1 correcta). La elección entre revascularización percutánea y quirúrgica depende del número vasos afectados en cada paciente, las características de las lesiones y si el paciente es diabético o tiene disfunción ventricular. La cirugía es de elección en pacientes con enfermedad de 3 arterias coronarias principales, especialmente si coexiste diabetes (opción 4 incorrecta), disfunción ventricular (opción 3 correcta), o una importante calcificación o tortuosidad de las arterias coronarias que dificultaría el procedimiento percutáneo. En caso de realizar cirugía se pueden utilizar puentes de arteria mamaria interna, de arteria radial o de vena safena, siendo los de arteria más duraderos y en concreto los de arteria mamaria interna (más duradera la izquierda) (opción 2 correcta). La edad o la disfunción ventricular son factores de peor pronóstico y resultados en la cirugía cardiovascular.

158. Las complicaciones preoperatorias de mayor interés de la hernia inguinal son la estrangulación y la incarceration. ¿Qué hecho las diferencia?.

1. La hernia estrangulada se reduce con la manipulación y la incarceration no.
2. La hernia incarceration se caracteriza por cursar con interrupción del tránsito intestinal y la estrangulada no.
3. La hernia estrangulada cursa con alteración de la circulación sanguínea del contenido herniario.
4. La estrangulación es más frecuente en las hernias inguinales directas y la incarceration en las indirectas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. Tanto la hernia incarceration como la estrangulada son hernias no reductibles. Sin embargo en el caso de la estrangulada existe un compromiso vascular que no aparece en la incarceration. Ambas hernias pueden o no alterar el tránsito intestinal. El dolor intenso y permanente es característico de la hernia estrangulada, y se debe a la isquemia producida dentro de la misma.

159. Una mujer de 33 años consulta por epistaxis de repetición, petequias y equimosis. Las pruebas de laboratorio muestran trombocitopenia con un recuento plaquetario de 4000 plaquetas/microlitro. El diagnóstico de presunción inicial es de púrpura trombocitopénica inmunitaria crónica (PTI). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto al diagnóstico de PTI?

1. La presencia de adenopatías o esplenomegalia en la exploración física sugiere un diagnóstico diferente de PTI.
2. El análisis de médula ósea muestra un número disminuido de megacariocitos, sin otras alteraciones.
3. La determinación de anticuerpos antiplaquetarios no es precisa para establecer el diagnóstico.
4. El diagnóstico de PTI se establece por exclusión de otros procesos causantes de trombocitopenia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La PTI se caracteriza con una trombopenia severa en sangre periférica; la médula ósea está sana y reacciona presentando aumentados los precursores de las plaquetas (megacariocitos) (respuesta 2 incorrecta).

160. Mujer de 56 años de edad, con antecedentes de esquizofrenia bien controlada, sin hábitos tóxicos. Ingresada por neumonía en lóbulo medio con un pequeño derrame pleural metaneumónico asociado y en tratamiento con levofloxacino 500mg/24h. Presenta buena evolución clínica salvo por persistencia de febrícula y leucocitosis al sexto día de tratamiento. No se dispone de estudios microbiológicos. La conducta más adecuada es:

1. La evolución es normal, debe mantenerse tratamiento hasta completar los 10 días.
2. Se considera un fracaso terapéutico y debe modificar el tratamiento antibiótico.
3. Realizar toracocentesis para descartar empiema.
4. Asociar corticoides a dosis de 0.5 mg/Kg/día al tratamiento antibiótico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con una neumonía asociada a un derrame pleural que no evoluciona correctamente (fiebre y leucocitosis). Hay que conseguir una muestra del líquido pleural para observar las características del mismo y valorar la colocación de un drenaje torácico (si pH <7.2 o Glucosa <30 o tinción de Gram positiva). En general, a las 48-72h la fiebre debe cesar en un proceso bronconeumónico, y la persistencia más allá de este tiempo nos tiene que hacer pensar que algo va mal (derrame pleural complicado o abscesificación).

161. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

1. Los glicopéptidos son unos antibióticos de amplio espectro, con una más que aceptable actividad frente a bacterias Gram (+) y Gram (-).
2. Las cefalosporinas son unos magníficos antibióticos con una buena actividad frente a *Enterococcus faecalis*.
3. Los aminoglucósidos son unos antibióticos con una magnífica biodisponibilidad oral.
4. La Rifampicina es un medicamento que hay que administrarlo con otros antibióticos, para reducir el riesgo de una rápida selección de resistencias.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Opción 4 correcta: la rifampicina en monoterapia selecciona rápidamente resistencias, siendo el ejemplo típico el tratamiento de una osteomielitis estafilocócica por *S. Aureus* metilín-sensible, donde se asocia a levofloxacino habitualmente. Opción 1: glicopéptidos cubren solo gram positivos. Opción 2: *Enterococcus* spp. es intrínsecamente resistente a cefalosporinas. Opción 3: la biodisponibilidad de los aminoglucósidos por vía oral es nula (son hidrosolubles).

162. Mujer de 75 años que consulta por insomnio. Refiere que desde hace años se despierta por la noche con sensación de hormigueo, quemazón en las piernas y a veces en los brazos; estos síntomas se presentan también por la tarde. Nota mejoría al mover las piernas, pero los síntomas recurren durante el reposo, por lo que no puede volver a conciliar el sueño. Este cuadro nos podría orientar al diagnóstico de un síndrome de piernas inquietas ¿Cuál de las siguientes es FALSA?

1. El diagnóstico de esta afectación se basa en criterios clínicos.
2. Habría que realizar una analítica básica que incluyera perfil férrico, hormonas tiroideas y B12 y ácido fólico.
3. El tratamiento estaría indicado en pacientes que presentan alteración del sueño o de la calidad de vida pero no altera el curso de la enfermedad.
4. El diagnóstico se confirma con biopsia muscular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un cuadro claro de síndrome de piernas inquietas. La biopsia muscular es normal y no aporta ningún dato al diagnóstico, que es clínico. El resto de respuestas son correctas respecto a esta enfermedad.

163. Hombre de 35 años que presenta hematuria tras infecciones respiratorias desde hace varios años, en la analítica de sangre presenta creatinina 1 mg/dl sin otras alteraciones y en la orina aparecen hematíes 50/campo siendo el 80% dismórficos, con proteinuria de 0.8 gramos en 24 horas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?.

1. Nefropatía de cambios mínimos.
2. Glomerulonefritis membranosa.
3. Nefropatía Ig A.
4. Glomerulonefritis proliferativa difusa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un caso clínico de síndrome nefrítico (tiene proteinuria y hematuria), por lo que podemos descartar la nefropatía de cambios mínimos y la glomerulonefritis membranosa ya que ambas producen síndrome nefrítico (respuestas 1 y 2 incorrectas). La GN proliferativa difusa (GN postestreptocócica) es un cuadro típico de niños, produciendo un síndrome nefrítico florido (con fracaso renal, HTA, hematuria y proteinuria; datos ausentes en este enfermo) y no suele producir hematurias recurrentes tras infecciones (dado que precisa que exista reinfección por una cepa nefritógena diferente a la inicial) (respuesta 4 incorrecta). La nefropatía IgA (también llamada GN IgA o enfermedad de Berger) se presenta clínicamente como hematurias recurrentes tras infecciones respiratorias o esfuerzos físicos, pudiéndose acompañarse en algunos enfermos de proteinuria que no suele llegar a rango nefrítico; hay que vigilar la presencia de HTA en estos enfermos ya que es un predictor de evolución a insuficiencia renal crónica (respuesta 3 CORRECTA).

164. Mujer de 58 años, con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 y gonartrosis derecha tratada mediante infiltraciones con corticoides, la última hace seis días. Acude a Urgencias por un cuadro de dolor intenso, inflamación progresiva e impotencia funcional en la rodilla, y fiebre en los dos últimos días. En la exploración hay un derrame a tensión, intenso dolor que impide cualquier maniobra exploratoria, Y aumento de temperatura local. La radiología simple muestra cambios degenerativos, y un derrame articular con aumento de partes blandas. La artrocentesis obtiene líquido purulento. ¿Cuál de las siguientes es la conducta diagnóstica y terapéutica más correcta?.

1. Drenaje quirúrgico urgente, y antibioterapia IV empírica hasta disponer de antibiograma.
2. Análisis bioquímico del líquido obtenido y cultivo del mismo. Si los resultados confirman el diagnóstico de artritis séptica, realizar el drenaje quirúrgico y la antibioterapia específica.
3. Realización de punción articular guiada por ecografía para desbridamiento y antibioterapia local intrarticular.

4. Artrocentesis de repetición hasta lograr la reducción de los síntomas inflamatorios.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Este es un caso de un paciente inmunocomprometido (diabético) que tras infiltración intraarticular de rodilla lleva 48 horas con clínica compatible de artritis séptica de rodilla, generándose un derrame articular a tensión. La actitud terapéutica más correcta es antibioterapia empírica hasta disponer de antibiograma y drenaje articular mediante artrocentesis seriadas cada 24-48 horas. Se recomienda drenaje quirúrgico en caso de que la artritis séptica esté localizada en cadera y hombro, o bien en caso de evolución tórpida tras la actitud inicial. Sin embargo, los factores mencionados (inmunocompromiso, derrame a tensión) hacen que se tome como respuesta correcta una actitud más agresiva desde el principio, que incluye, además del tratamiento, drenaje articular quirúrgico.

165. Paciente de 48 años que consulta por un cuadro de fiebre, cefalea frontal intensa y sensación nauseosa de 48 horas de evolución. A la exploración física presenta un estado general conservado. No tiene lesiones cutáneas. Se aprecia una discreta rigidez de nuca con signo de Kernig positivo. Ante la sospecha de meningitis se practica a una punción lumbar que da salida a un líquido de aspecto claro, con proteínas 170 mg/dl, glucosa 62 mg/dl (glucosa plasmática 98 mg/dl) y células 280 con un 89% de linfocitos. ADA 4 UI/L. ¿Cuál es la causa más probable de la meningitis de este paciente?.

1. Neisseria meningitidis.
2. Mycobacterium tuberculosis.
3. Virus herpes 6.
4. Enterovirus.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un caso de meningitis linfocitaria con glucosa normal ($> 50\text{mg/dl}$ y $> 50\%$ de glucosa plasmática) y ADA bajo, en paciente con buen estado general. Por la corta evolución (dos días) se descarta tuberculosis (meningitis subaguda), que tendría respuesta con predominio polimorfonuclear probablemente (pero no siempre). Quedan los virus, y la causa más frecuente es Enterovirus (más del 90% de meningitis linfocitarias en la población española). recordar que las meningitis virales son la causa más frecuente global de meningitis.

166. Remiten a su consulta a un paciente con obesidad (índice de masa corporal 38). En la historia clínica el paciente refiere que presenta obesidad desde los 17 años (en la actualidad tienen 36 años), habiendo realizado múltiples dietas con pérdidas ponderales que oscilan entre 5 y 10 kg pero que posteriormente ha recuperado el peso.

En la actualidad el paciente realiza una dieta de 1500 Kcal (autoadministrada y no restringida en grasas) con un buen seguimiento de dicha dieta, realizando una hora de ejercicio aeróbico durante 4 días a la semana. Ha perdido 3 kg pero precisa una pérdida añadida de 7 kg más. Ante la posibilidad de añadir un fármaco frente a la obesidad, ¿cuál utilizaría para disminuir la absorción de grasas?.

1. Orlistat.
2. Topiramato.
3. Lorcaserina.
4. Liraglutida.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Todos los fármacos citados son útiles frente a la obesidad, pero el único de ellos que disminuye la absorción de las grasas de la dieta es el orlistat, que es un inhibidor de la lipasa intestinal (opción 1 correcta). Lorcaserina es anorexígeno. Liraglutide es a la vez anorexígeno y genera saciedad precoz. Topiramato es útil para evitar la comida compulsiva.

167. Un paciente de 71 años con resección intestinal tras una trombosis mesentérica, acude a consulta por cansancio y dolor óseo. Había sufrido una fractura de Colles tres meses antes. Los estudios analíticos ponen de manifiesto una anemia de 9.5 g/dl, microcítica, albúmina 3.5 g/dl, calcio 7.5 mg/dl, fosfato 2.0 mg/dl y fosfatasa alcalina 224 UI (normal hasta 120 UI/l). Las radiografías del fémur muestran unas bandas radiolúcidas perpendiculares a la cortical en el lado interno de su parte superior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?.

1. Osteoporosis.
2. Enfermedad de Paget.
3. Osteomalacia.
4. Metástasis de cáncer de próstata.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En esta pregunta presentan un paciente con una osteomalacia secundaria a malabsorción intestinal tras una resección intestinal. Los pacientes con osteomalacia pueden referir dolor óseo generalizado y debilidad muscular de predominio proximal. En la osteomalacia secundaria a déficit de vitamina D, el calcio sérico y el fosfato pueden estar normales o bajos (en este caso estaban bajos), y la fosfatasa alcalina y PTH altas. En las radiografías se observan líneas transversales de rarefacción a través de las corticales óseas, denominadas líneas de Looser-Milkman. En la osteítis fibrosa tienen niveles de altos de calcio, PTH y fosfatasa alcalina. En la enfermedad de Paget presentan niveles normales de calcio y PTH y niveles altos de fosfatasa alcalina. En la osteoporosis normalmente existen niveles normales o altos de PTH, con calcio sérico y fosfatasa alcalina normales.

168. Un hombre de 67 años consulta por disnea de moderados esfuerzos de aparición progresiva en los últimos años. Tiene expectoración blanquecina diaria y a veces ruidos respiratorios, especialmente en invierno con las infecciones respiratorias. Ha sido fumador de unos 20 cigarrillos diarios durante los últimos 45 años. En la exploración se encuentra eupneico, normocoloreado, con una saturación de oxígeno del 94% y presenta disminución generalizada del murmullo vesicular en la auscultación torácica como únicos hallazgos de interés. La radiografía de tórax muestra una silueta cardíaca alargada, con signos de hiperinsuflación o atrapamiento aéreo pulmonar, sin otras alteraciones. Se realiza una espirometría el siguiente resultado: FVC 84%, FEV1 58%, FEV1/FVC 61%, sin cambios tras broncodilatador. Entre los señalados, indique el tratamiento más adecuado para este paciente.

1. Corticoide inhalado diario.
2. Oxigenoterapia domiciliaria con fuente portátil de oxígeno para deambulación.
3. Tiotropio inhalado.
4. Corticoide oral durante tres meses.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Hombre fumador con disnea de años de evolución, expectoración e infecciones frecuentes, con saturación algo reducida (94%) y disminución global del murmullo vesicular. Radiografía con hiperinsuflación y atrapamiento aéreo. Espirometría con patrón obstructivo ($FEV1/FVC < 70$) de gravedad II según las guías GOLD ($FEV1$ entre 50% y 79%) con prueba broncodilatadora negativa. Hasta aquí, descripción típica de un paciente con EPOC. Para el tratamiento no me sirve el grado de Obstrucción espirométrica, sino que hay que establecer el grupo clínico. Aunque tiene tos frecuente no ha tenido agudizaciones, luego es de bajo riesgo, y tiene disnea de moderados esfuerzos, luego es un grupo B de GOLD. El tratamiento serán medidas higiénico-dietéticas, vacunaciones, beta2-agonistas de acción corta a demanda y un broncodilatador de larga duración pautado (Tiotropio inhalado). Si no se controla, aumentaríamos el tratamiento a doble broncodilatación asociando un beta-2 de acción prolongada. El corticoide inhalado no se usa en monoterapia sino añadido a la doble terapia inhaladora con beta-2 de acción prolongada y anticolinérgico en pacientes de alto riesgo (no como este) que no se controlan. Los corticoides orales se usan en pautas cortas (5 días) para las agudizaciones. No presenta insuficiencia respiratoria, con lo que no es necesario el uso de oxigenoterapia.

169. Un niño de 14 años tiene una lesión permeativa en la diáfisis femoral. La biopsia muestra un crecimiento neoplásico difuso de células uniformes, redondas y de un tamaño ligeramente superior a un linfocito. El citoplasma es escaso y claro por la presencia de glucógeno. ¿Cuál es el diagnóstico?.

1. Osteosarcoma.
2. Sarcoma de Ewing/Tumor neuroectodérmico primitivo.
3. Linfoma.
4. Condrosarcoma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la pregunta describen a un paciente de 14 años con una lesión permeativa en la diáfisis del fémur. En la biopsia aparecen células redondas con citoplasma escaso y claro. Se trata de un sarcoma de Ewing, englobado dentro de los tumores neuroectodérmicos primitivos. Se localiza con mayor frecuencia en las diáfisis de los huesos largos. Su apariencia radiológica es la de una masa destructiva con reacción perióstica en capas de cebolla y en la anatomía patológica se observan células de pequeño tamaño de forma redondeada con núcleos de gran tamaño y citoplasma escaso. Diagnóstico diferencial de tumores de células redondas de pequeño tamaño según edad: < 5 años: neuroblastoma o leucemia. 5-10 años: granuloma eosinófilo. 5-30 años: sarcoma de Ewing. 30-50 años: linfoma. > 50 años: mieloma.

170. Una mujer de 63 años de edad, ingresada en el hospital para tratamiento quirúrgico de un cáncer de colon presenta dolor pleurítico en hemitórax izquierdo y disnea de comienzo brusco. A la exploración la enferma está taquipneica, con signos de mala perfusión periférica y TA sistólica de 70 mm Hg. Un ECG muestra inversión de la onda "T" de VI a V4. ¿Cuál es la conducta clínica más adecuada para realizar a continuación?.

1. Se debe solicitar determinación de NTproBNP y Troponinas y conocer el resultado antes de realizar un nuevo procedimiento diagnóstico.
2. Se debe solicitar determinación de dímero D para confirmar o descartar el diagnóstico de embolia de pulmón.
3. Hay alta sospecha de embolia de pulmón y se debe iniciar tratamiento con heparina de bajo peso molecular sin realizar más estudios.
4. Existe alta sospecha de embolia de pulmón masiva y se debe realizar angio TC para confirmarla y valorar tratamiento fibrinolítico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente con disnea brusca (TEP o Neumotórax), dolor pleurítico y antecedente de riesgo de TEP (está ingresada en el hospital y tiene un cáncer de colon). Sus constantes nos indican que está inestable (tensión arterial sistólica de 70 mmHg y con mala perfusión periférica). Estamos ante un TEP con inestabilidad hemodinámica (TEP masivo). En esta situación se debe confirmar mediante angio-TC torácico (no es necesario solicitar Dímero-D en la alta sospecha) y en caso de no existir contraindicación, se debe valorar el tratamiento fibrinolítico. La determinación de NT-proBNP y Troponinas se reserva para aquellos pacientes con TEP he-

modinámicamente estables pero con sospecha de disfunción del ventrículo derecho, de cara a estratificar el pronóstico, no a decidir el tratamiento. Recuerda que a día de hoy no se realiza fibrinólisis en TEP estables con disfunción de VD.

171. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto a las fracturas del istmo del axis?.

1. Se localiza entre las apófisis articulares superior e inferior de C2.
2. El mecanismo de producción usual es la hiperextensión.
3. La resonancia magnética es de utilidad para determinar si existe una lesión disco ligamentosa asociada.
4. En más del 90% de casos la lesión es inestable y se precisa tratamiento quirúrgico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta compleja sobre las fracturas del istmo del axis (C2). Las fracturas del istmo o pars interarticularis son también conocidas como la "fractura del ahorcado". La pars interarticularis se localiza entre las apófisis articulares de C1 y C2. El mecanismo más frecuente es la hiperextensión; la flexión secundaria puede lesionar el disco intervertebral o los ligamentos del complejo posterior. Las pruebas diagnósticas de elección son la radiografía, la TC, y la RM para valorar lesiones a nivel del disco intervertebral o de los ligamentos del complejo posterior. La mayor parte de estas fracturas son estables y su tratamiento consiste en la inmovilización con collarín rígido durante 6 semanas. En el caso de fracturas desplazadas que no puedan ser reducidas mediante tracción, está indicado el tratamiento quirúrgico.

172. Niño de 10 años con episodios breves de distracciones (< 1 minuto) en los que no responde a llamadas y parpadea. Un EEG muestra descargas de punta-onda a 3 ciclos por segundo. El tratamiento electivo de primera línea lo haría con:

1. Valproato.
2. Carbamacepina.
3. Fenitoína.
4. Gabapentina

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de un claro caso de crisis de ausencia. Fíjate en la edad, la clínica y el EEG. El tratamiento de elección es Valproico o Etosuximida, y el pronóstico es bueno (desaparición de las crisis en la edad adulta generalmente).

173. Mujer de 32 años con clínica de una semana de evolución consistente en febrícula, eritema nodoso, inflamación periarticular de tobillos y uveítis anterior. En la radiografía de tórax presenta adenopatías hiliares bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico?.

1. Síndrome de Sjögren.
2. Tuberculosis ganglionar mediastínica.
3. Sarcoidosis tipo síndrome de Löfgren.
4. Lupus eritematoso sistémico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Mujer joven con adenopatías hiliares bilaterales, eritema nodoso y dolor articular. Son la triada clásica del síndrome de Löfgren en un paciente con sarcoidosis.

174. A un adolescente asintomático se le practica un ECG que muestra ritmo sinusal y bloqueo de rama derecha. En la exploración física se ausculta un segundo ruido desdoblado y en la radiografía de tórax se objetiva un arco pulmonar prominente. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica?.

1. Tetralogía de Fallot.
2. Estenosis pulmonar.
3. Comunicación interauricular.
4. Comunicación interventricular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso típico de CIA con sobrecarga de cavidades derechas (BRD en ECG), hiperaflujo pulmonar (plétora en radiografía de tórax) y desdoblamiento del segundo tono. En la estenosis pulmonar y la tetralogía de Fallot puede existir desdoblamiento del segundo tono pero en la radiografía de tórax presentan hiperclaridad por déficit de flujo. La CIV cursa con plétora pero con soplo paraesternal izquierdo, sin desdoblamiento del segundo tono y con sobrecarga biventricular.

175. Paciente de 28 años, que tras sufrir un accidente de tráfico frontal de gran energía, presenta deformidad del miembro inferior derecho en aducción y rotación interna de la cadera. Llama la atención que cualquier intento de manipulación le produce intenso dolor. Debemos pensar que el paciente tiene:

1. Fractura subtrocantérea de fémur.
2. Fractura subcapital de fémur.
3. Luxación coxofemoral anterior.
4. Luxación coxofemoral posterior.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la pregunta describen la posición de la extremidad de un paciente que ha sufrido un accidente de tráfico de alta energía. La posición del miembro es en aducción y rotación interna de la cadera. Lo que describen es la clásica posición de bañista sorprendido de la luxación coxofemoral posterior. Recordad que en esta lesión pueden existir fracturas de acetábulo y fémur asociadas y lesión del nervio ciático.

176. Hombre de 60 años de edad que acude a urgencias por presentar hematuria macroscópica asintomática. ¿En qué patología deberíamos pensar en primer lugar?.

1. Hiperplasia benigna de próstata.
2. Carcinoma de próstata.
3. Infección urinaria.
4. Carcinoma vesical.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla, muy repetida en el MIR. La causa más frecuente de hematuria macroscópica monosintomática en el hombre es el tumor urotelial vesical.

177. Una mujer de 55 años ingresa en el hospital con el diagnóstico de pancreatitis aguda. ¿Cuál de las siguientes pruebas o determinaciones analíticas NO es útil para predecir la gravedad de esta enfermedad?.

1. Tomografía axial computarizada (TAC) del abdomen.
2. Creatinina en sangre.
3. Niveles de amilasa y lipasa en sangre.
4. Hematocrito.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy fácil por ser preguntada de forma repetida en el MIR: los valores de la amilasa y lipasa no son indicadores de pronóstico de la pancreatitis aguda (opción 3 incorrecta). Nos son útiles para predecir la gravedad de la pancreatitis los parámetros incluidos en la clasificación de Ransom (edad, leucocitos, glucosa, LDH, GOT, hematocrito, BUN-creatinina, calcio, oxígeno, líquidos, albúmina, déficit de bases), la PCR, la obesidad, el estado general y la TC. Por ello, las otras opciones son correctas.

178. ¿Cuál de las siguientes situaciones NO es causa de un aumento de los requerimientos de insulina en un paciente diabético?.

1. Tratamiento con corticoides.
2. Infección urinaria.
3. Encamamiento por fractura.
4. Insuficiencia renal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las necesidades de insulina en el diabético (tipo 1 o tipo 2) pueden variar por múltiples factores. La actividad física estimula el metabolismo hidrocarbonado, mejorando la resistencia a la insulina y disminuyendo los requerimientos de ésta. Del mismo modo, la disminución de la actividad física (p.e.: encamamiento) aumenta la necesidad de insulina. La insuficiencia renal es la menos mala, pues en el DM tipo 1 disminuye las necesidades por estar disminuida su elimina-

ción renal (respuesta 4 falsa) pero en el tipo 2 puede aumentarlas al aumentar la resistencia insulínica. Las situaciones de estrés (infecciones o enfermedades intercurrentes, estrés psíquico...) estimulan la liberación de hormonas contrain-sulares (GH, cortisol), produciendo hiperglucemia y mayor necesidad de insulina. Del mismo modo, el tratamiento con esteroides empeora el control glucémico de los pacientes diabéticos (descompensación esteroidea), pudiendo incluso producir diabetes en pacientes previamente sanos (diabetes metaesteroidea).

179. Un paciente con infección VIH se presentó con 40 linfocitos CD4/uL y una carga viral de 2 millones de copias/mL en el momento del diagnóstico. Inició tratamiento antirretroviral con efavirenz, tenofovir y emtricitabina y 3 semanas más tarde desarrolló un cuadro de fiebre, malestar general y adenopatías cervicales bilaterales. El Mantoux fue negativo, en la Rx de tórax se observaban múltiples adenopatías mediastínicas y en los análisis más recientes presentaba 77 linfocitos CD4/uL y una carga viral de VIH-1 de 1000 copias/mL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?.

1. Tuberculosis ganglionar como síndrome de reconstitución inmune.
2. Linfoma de alto grado.
3. Reacción adversa al tratamiento antirretroviral.
4. Criptococosis sistémica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Opción 1 correcta. El síndrome de reconstitución inmune (SIRI) asociado al HIV es un síndrome caracterizado por el empeoramiento de infecciones ya conocidas o aparición de infecciones previamente subclínicas en un paciente infectado por HIV, que inicia tratamiento antirretroviral (TAR) partiendo de cifras de linfocitos TCD4 muy bajas, habitualmente menores de 50. Aparece como media en torno a las 3 semanas del inicio del TAR y sus manifestaciones clínicas son variadas en función del proceso reactivado o empeorado (ceguera por retinitis por CMV, clínica neurológica por LEMP previamente subclínica, o como en el caso que nos ocupa, adenopatías mediastínicas y generalizadas compatibles, como primera posibilidad, con una tuberculosis ganglionar): obviamente el Mantoux era negativo, como en casi cualquier paciente con cifras bajas de linfocitos TCD4...

180. Joven de 22 años de edad que consulta por dolor abdominal acompañado de fiebre. Ha tenido varios episodios similares, siempre autolimitados, en los últimos 4-5 años. Además refiere un episodio de mono artritis en rodilla derecha un año antes. En los antecedentes familiares se recoge que un hermano, de 24 años, fue ingresado dos años antes por pericarditis. En la exploración se aprecia dolor a la palpación abdominal, con signos de peritonismo. En las

pruebas complementarias destacar: leucocitosis (13.000/mL con neutrofilia (85%); PCR 15 mg/dL (normal < 5 mg/dL). Con esta historia Vd. sospecha un diagnóstico. ¿Qué prueba pediría para establecer el diagnóstico definitivo?.

1. Una tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen.
2. Un estudio genético.
3. Unos anticuerpos antinucleares.
4. Una resonancia magnética nuclear (RMN) de rodilla.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un paciente con una probable fiebre mediterránea familiar (FMF). Es una enfermedad autosómica recesiva, que suele debutar antes de los 20 años y se caracteriza por episodios de fiebre alta, dolor abdominal intenso, artritis y pleuritis que duran entre 6-96 horas. En el laboratorio se suelen encontrar aumento de reactantes de fase aguda. Aunque el diagnóstico de FMF es clínico, se recomienda realizar estudio genético del gen MEFV, cuyas mutaciones están presentes aproximadamente hasta en el 70% de los pacientes.

181. Varón de 48 años de edad, conserje de un hotel, consulta por cefalea resistente al tratamiento analgésico habitual. En la anamnesis se recoge que desde hace varios años tiene que cambiar su gorra de trabajo porque precisa cada vez tallas mayores. En el estudio analítico tiene una fosfatasa alcalina con niveles séricos cuatro veces mayor de lo normal. ¿Qué enfermedad es más probable?.

1. Tumor cerebral.
2. Acromegalia.
3. Vasculitis aislada del sistema nervioso central.
4. Enfermedad de Paget.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Entre las opciones ofertadas, el diagnóstico más probable es la enfermedad de Paget. Aunque la mayoría de los pacientes están asintomáticos y se diagnostica por hallazgo casual de niveles séricos elevados de fosfatasa alcalina o anomalías radiográficas, otros pacientes presentan dolor óseo, deformidades esqueléticas (arqueamiento de huesos largos, ensanchamiento del cráneo o alteraciones pélvicas), fracturas patológicas, aumento del gasto cardíaco y compresión nerviosa. En el laboratorio muestran habitualmente valores de calcio y fosfato séricos normales con niveles de fosfatasa alcalina elevados. En la acromegalia se produce un crecimiento anormal de extremidades y facies toscas, y los niveles de fosfatasa alcalina son normales o ligeramente elevados.

182. La estenosis espondilítica del canal vertebral lumbar se caracteriza por:

1. Lesiones medulares hiperintensas en el estudio de resonancia magnética.
2. Lumbalgia irradiada a nalgas y muslos inducida en bipedestación prolongada que desaparece en reposo.
3. Paraplejia espástica de evolución crónica progresiva.
4. Mielopatía transversa aguda con incontinencia de esfínteres.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La estenosis del canal lumbar es la causa más frecuente de claudicación neurógena de la marcha en el anciano, con dolor asociado a entumecimiento y parestias que se desencadenan con la marcha, con la bipedestación prolongada y la extensión de la columna lumbar en general (bajar pendientes). Suele ser bilateral, sin dermatomas definidos. La sedestación o la flexión de la columna lumbar alivian los síntomas (p.e.: apoyando el tronco hacia delante -"signo del carro de la compra"- o al subir pendientes), al contrario de lo que ocurre con la claudicación de origen vascular.

183. Un cuadro de cefalea que empeora con los esfuerzos, cursa con empeoramientos y mejorías a lo largo del día y se asocia con edema de papila, es típico del síndrome de hipertensión intracreal. Los estudios de TC/RM son normales, confirmándose se trata de un síndrome de hipertensión intracreal benigna o pseudotumor cerebri. ¿A qué tipo de personas afecta este proceso con más frecuencia?

1. Mujeres delgadas de 30-40 años de edad.
2. Hombres obesos de 50-60 años de edad.
3. Mujeres obesas de 20-40 años de edad.
4. Mujeres obesas de 60-70 años de edad

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La hipertensión intracraneal idiopática (antes llamada benigna o pseudotumor cerebri) es más frecuente en mujeres obesas de edad media. Otros factores asociados son toma de anticonceptivos orales, endocrinopatías y algunos fármacos.

184. En un paciente diagnosticado de esclerosis múltiple podemos encontrar todos los siguientes hallazgos en el líquido cefalorraquídeo EXCEPTO:

1. Leve elevación de proteínas.
2. Aumento de inmunoglobulinas tipo IgM e IgG.
3. Bandas oligoclonales en el LCR y no en el suero.
4. Número de linfocitos hasta 100-200 por mL.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El LCR de un paciente con esclerosis múltiple suele presentar una pleocitosis moderada (5-20 células). Cifras mayores deben hacernos dudar del diagnóstico y contemplar otras posibilidades.

185. Ante un varón de 30 años, casado sin hijos, diagnosticado mediante exploración física y confirmado ecográficamente de tumor sólido en el testículo derecho, ¿cual es la actitud más correcta?

1. Intentar cirugía parcial para salvaguardar parte del testículo.
2. Orquiectomía radical desde incisión inguinal.
3. Radioterapia seguida de orquiectomía.
4. Orquiectomía por incisión escrotal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla. El primer paso del tratamiento de los tumores testiculares consiste en la realización de una orquiectomía radical por vía inguinal. Ante la sospecha ecográfica está indicada la exéresis del testículo. No está indicada la realización de PAAF, biopsias o exploraciones transescrotales por el riesgo de producir una diseminación ganglionar atípica (ganglios inguinales y pélvicos). Una vez realizado el análisis histopatológico de la pieza y el estudio de extensión se valora la necesidad de tratamiento complementario.

186. Una paciente de 56 años consultó por dolores en columna dorso-lumbar y dificultad progresiva para realizar las tareas habituales. En los últimos 5 años aumentó de peso, tiene equimosis con facilidad y se detectó hipertensión arterial. Exploración física: Obesidad de predominio central, facies redondeada, aumento de la grasa supraclavicular, disminución de la fuerza muscular proximal y algunas estrías rojizas en abdomen. Tiene glucemia de 136 mg/dL y el estudio radiológico mostró osteoporosis y aplastamientos vertebrales. ¿Cuál le parece la interpretación y actitud más coherentes?

1. Osteoporosis post-menopáusica, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial esencial, con disminución de fuerza por polineuropatía diabética.
2. Es necesario descartar enfermedad de Cushing mediante test de supresión con dexametasona y realizar una TC craneal.
3. Sugiere un Cushing. Determinar cortisol libre urinario y ACTH basal, que sirve para orientar su etiología y seleccionar la técnica de imagen más apropiada.
4. Parece un Cushing. Si la ACTH basal es alta, puede ser por el uso de corticoides o un tumor suprarrenal, debiendo realizar una resonancia magnética.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La paciente presenta un cuadro muy sugerente de Sd. Cushing. El diagnóstico debe confirmarse mediante pruebas de screening/confirmación (p.e.: cortisol libre urinario) seguido de pruebas de diagnóstico etiológico. El estudio etiológico se orienta inicialmente mediante pruebas bioquímicas (ACTH <10 indica origen exógeno o suprarrenal; ACTH >10 origen hipofisario o ectópico; supresión en el test de Liddle fuerte orienta a microadenoma hipofisario; test de estímulo del eje con CRH orienta a origen hipofisario...), confirmándose posteriormente mediante pruebas de imagen (TC abdominal en sospecha de Cushing suprarrenal, RM craneal en hipofisario, TC toraco-abdomino-pélvico para rastreo de un tumor con producción ectópica de ACTH). Opción 3 verdadera, resto falsas.

187. Un hombre de 58 años, no fumador y sin antecedentes personales relevantes, es ingresado en la planta de neurología por un accidente cerebrovascular agudo isquémico. Su hemograma muestra 18.5 g/dl de hemoglobina con un hematocrito de 60%. Todos los siguientes datos concuerdan con el diagnóstico de Policitemia Vera EXCEPTO uno. Señálelo:

1. Niveles de eritropoyetina séricos elevados.
2. Presencia de la mutación V617F del gen JAK-2.
3. Esplenomegalia moderada.
4. Presencia de prurito "acuágeno" y eritromelalgia.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Los niveles altos de EPO orientan justo a lo contrario, a poliglobulia secundaria, ya que el mecanismo de las anemias secundarias consiste en aumentar la EPO, y como consecuencia aparece la poliglobulia. Por definición, en la policitemia vera los niveles de EPO están normales o disminuidos.

188. A un paciente de 75 años con cirrosis hepática que presenta ascitis moderada y tiene varices esofágicas grandes y una puntuación de Child-Pugh de 9 puntos (clase B), se le ha detectado en una ecografía abdominal una lesión hepática única de 3 cm de diámetro que es hipervascular en fase arterial del angio-TAC. ¿Cuál es la actitud terapéutica más correcta en este caso?.

1. Iniciar sorafenib oral.
2. Practicar una resección quirúrgica del tumor.
3. Realizar un tratamiento local mediante técnicas de ablación percutánea.
4. Proponer un trasplante hepático.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta difícil sobre un tema de moda en el MIR. Aunque nos deberían decir, para afirmar que es un hepatocarcinoma

(HCC), no sólo que es hipervascular en la fase arterial sino que tiene lavado venoso precoz, deducimos por las respuestas que es un HCC. Se trata de una paciente con un nódulo único de 3 cm Child B con buen estado general (lo intuimos porque el nódulo es detectado por screening y no por síntomas) y por ello se trata de un estadio precoz (estadio A de la clasificación BCLC), al que se le puede ofrecer tratamiento curativo. Como tiene hipertensión portal (varices esofágicas) no se puede realizar resección quirúrgica (opción 2 falsa), y como es mayor de 70 años tampoco se puede realizar trasplante hepático (opción 4 falsa). La ablación percutánea (sinónimo de radiofrecuencia/etanolización) es el único tratamiento curativo que se le puede ofrecer (opción 3 correcta). En realidad nos faltan datos para que sea totalmente correcta: deberíamos saber si tiene coagulopatía añadida y si la ascitis se controla bien con diuréticos hasta ser de pequeño volumen. La quimioembolización no está indicada cuando por su estadio de BCLC se puede emplear una técnica curativa y porque es contraindicación en ascitis y Child B-9 puntos, porque empeora mucho más la función hepática que la radiofrecuencia. El sorafenib, a parte de no estar indicado por tratarse de un estadio precoz, además está contraindicado en pacientes Child B ó C (opción 1 falsa).

189. Joven de 26 años natural de Guayaquil (Ecuador), residente en España desde hace 10 años, diagnosticado de psoriasis severa que ha recibido diversos tratamientos en Dermatología con falta de respuesta por lo que deciden en sesión clínica iniciar tratamiento con infliximab (anticuerpo monoclonal dirigido contra el factor de necrosis tumoral alfa). Por este motivo, se le realiza una prueba de tuberculina con una induración de 16 mm., una radiografía de tórax que es normal y es remitido a la consulta de Medicina Interna para valoración. ¿Cuál es el manejo más adecuado con este paciente?.

1. Iniciar tratamiento con isoniacida durante 9 meses.
2. Iniciar tratamiento con isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol.
3. Remitir nuevamente el paciente a dermatología por el bajo riesgo de desarrollo de enfermedad tuberculosa en este caso.
4. Realizar prueba de imagen con tomografía computerizada del tórax y posteriormente fibrobroncoscopia para obtención de muestras microbiológicas para cultivo de micobacterias.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Paciente joven (26 años), Mantoux positivo, que va a recibir terapia anti-TNF. Ya se ha descartado enfermedad (no tiene síntomas y tiene una Rx normal) Serata de uno de los criterios clásicos de quimioprofilaxis de tuberculosis con isoniacida, durante 6 meses si es un tratamiento directamente supervisado, o si no lo es durante 9 meses.

190. ¿Cuál de los siguientes perfiles espirométricos se ajustará más a un cuadro clínico de histiocitosis X?:

1. Relación FEV1/FVC 85%; FEV1 86%; FVC 65%.
2. Relación FEV1/FVC 57%; FEV1 51%; FVC 85%.
3. Relación FEV1/FVC 77%; FEV1 85%; FVC 82%.
4. Relación FEV1/FVC 79%; FEV1 105%; FVC 98%.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los pacientes con histiocitosis X (enfermedad pulmonar intersticial difusa de origen no muy bien conocido) pueden tener un patrón espirométrico restrictivo u obstructivo. EL obstructivo es más típico (no lo tienen el resto de intersticiales), aunque en general es más habitual el restrictivo (respuesta 2 incorrecta). Aunque el patrón restrictivo no se puede diagnosticar con una espirometría (es necesario el cálculo de la Capacidad Pulmonar Total), en general estos pacientes presentan una FVC disminuida (respuesta 1 correcta). Cabe destacar que esta respuesta cambia una tendencia histórica en el MIR, donde habitualmente la histiocitosis X se describe con el típico (pero menos frecuente) patrón obstructivo.

191. Un paciente con insuficiencia renal crónica estadio IV (filtrado glomerular renal 25 ml/min) presenta una hemoglobina de 8.6 g/dL. El estudio de anemia muestra un volumen corpuscular medio de 78 fl y los niveles de ferritina en sangre son de 48 ng/mL (valor normal 30-300 ng/mL). ¿Cuál de las siguientes opciones es más adecuada?:

1. Iniciar tratamiento sustitutivo con hemodiálisis.
2. Administrar darbopoyetina alfa 0.70 microgramos vía subcutánea cada 2 semanas.
3. Indicar realización de un aspirado medular para completar el estudio.
4. Reponer el déficit de hierro y si persiste la anemia iniciar tratamiento con un agente eritropoyético.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil acerca de la anemia de los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC). Si bien el principal contribuyente es el déficit de eritropoyetina, suelen coexistir otros factores como la ferropenia (por el aumento de pérdidas digestivas por gastropatía urémica), la disminución de la vida media del hematíe (por el ambiente urémico) y la malabsorción de fólico y B12. Los pacientes con insuficiencia renal crónica pueden tener unos niveles de ferritina falsamente normales pese a existir una depleción de los depósitos de hierro al ser la ferritina un reactante de fase aguda. Por ello, la valoración de ferropenia varía, deben evaluarse conjunta-

mente los siguientes parámetros: VCM (bajo en la ferropenia), ancho de distribución eritrocitaria e índice reticulocitario (elevados en la ferropenia), ferritina sérica (sugere de ferropenia en estos enfermos unos niveles < 100) e índice de saturación de transferrina (IST < 20% es sugere de ferropenia en los pacientes con IRC). Si se sospecha la coexistencia de ferropenia (como en este enfermo, que tiene un VCM < 80 y una ferritina < 100), deben reponerse los depósitos de hierro antes de iniciarse la terapia con análogos de la eritropoyetina (persiguiendo como objetivos la normalización del VCM, una ferritina > 100 y un IST > 20%) (respuesta 4 CORRECTA).

192. Ante un paciente de 50 años con sospecha clínica de disección aguda de aorta tipo A (clasificación de Stanford) en situación inestable (dolor precordial agudo, hipotensión arterial ligera y ansiedad intensa), indique el estudio diagnóstico pertinente para confirmar el diagnóstico e identificar los detalles anatómicos previo a la cirugía.

1. Tomografía computarizada.
2. Ecocardiografía transesofágica.
3. Ecocardiografía transtorácica.
4. Resonancia magnética.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Paciente con sospecha de disección aórtica aguda tipo A y situación clínica inestable en el que nos preguntan la prueba a realizar para confirmar el diagnóstico. Pregunta muy controvertida y dudosa por existir dos posibles pruebas a realizar, el ecocardiograma transesofágico (ETE) y la TC. La arteriografía y RM son pruebas descartables por ser poco accesibles y lentas en una situación urgente. El ecocardiograma transtorácico no permite siempre visualizar adecuadamente la raíz aórtica, aorta ascendente y arco aórtico, por lo que es un método poco sensible para el diagnóstico de disección de aorta. El ETE se ha considerado siempre de elección en esta situación por ser rápido y no radiar, y además permite ver si existe insuficiencia aórtica simultáneamente, lo cual es necesario para programar la cirugía y decidir si se realizará recambio valvular concomitante en la disección tipo A. Además, si el paciente está inestable, para no movilizarlo, el ETE puede ser la única prueba diagnóstica a realizar. Por otro lado, la TC, aunque suponga radiación, ayuda a delimitar anatómicamente otros detalles necesarios para la cirugía como la extensión de la disección a troncos supraaórticos o arterias renales o ilíacas, y se puede complementar con el ETE para visualizar la función de la válvula aórtica. Además, con las nuevas TC helicoidales la sensibilidad y especificidad de la TC supera el ETE. Las últimas guías de práctica clínica al respecto no indican cuál de las dos pruebas es la primera a realizar, sino que describen que la elección entre las mismas depende de cada paciente y de la disponibilidad. En nuestro caso, dado que el enunciado especifica la necesidad de valorar detalles anatómicos previamente la cirugía, se dio como válida la opción 1 (TC), dado que aporta más datos anatómicos (salvo por la estructura de la válvula aórtica, que se ve mejor con ETE).

193. En relación a la infección por *H. pylori*, señalar la respuesta FALSA:

1. Se recomienda la erradicación de esta bacteria en personas con historia previa de enfermedad ulcerosa péptica, aunque se encuentren asintomáticas.
2. Es recomendable la realización de un amplio despistaje y tratamiento de esta infección en la población general para disminuir la incidencia de cáncer gástrico y de enfermedad ulcerosa péptica.
3. Para comprobar la eliminación de la infección por *H. Pylori* con la prueba del aliento con urea marcada tras el tratamiento se debe suprimir la toma de inhibidores de la bomba de protones al menos 2 semanas antes.
4. Se recomienda la erradicación de esta bacteria en familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media. De nuevo ha caído una pregunta muy teórica de *H. pylori*. Las indicaciones de erradicación establecidas son la úlcera péptica (opción 1 cierta) y el linfoma MALT. Después, tenemos las indicaciones controvertidas pero muy aceptadas que son la gastrectomía parcial previa y el antecedente familiar de cáncer gástrico (opción 4 cierta). Lo más importante a recordar es que no se realiza un despistaje y tratamiento en la población general, sólo será útil diagnosticar la infección cuando una de las causas anteriormente citadas indica motivo de erradicación (opción 2 falsa). Para disminuir los falsos negativos en la prueba del aliento hay que suspender los inhibidores de la bomba de protones (IBP) durante 2 semanas, y haber terminado los antibióticos hace 4 semanas (opción 3 cierta).

194. Durante el postoperatorio de una cirugía programada por adenocarcinoma de colon, un paciente portador de catéter venoso central presenta fiebre y escalofríos. La exploración es normal con excepción de signos inflamatorios en la zona de tunelización del catéter central. En los hemocultivos se identifican cocos Gram positivos. Señale cuál sería el patógeno más probable:

1. *Staphylococcus aureus*.
2. *Streptococcus pneumoniae*.
3. Meningococo.
4. *Streptococcus viridans*.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de una bacteriemia asociada a catéter con tunelitis (inflamación del trayecto tunelizado del catéter que el paciente tiene presumiblemente para darle quimioterapia, un catéter port-a-Cath o un Hickman probablemente). La causa más frecuente de bacteriemias asociadas a catéter son los

estafilococos (*aureus* y *epidermidis*), así que la opción es la 1. Los estreptococos son una causa poco habitual de bacteriemia asociada a catéter. El meningococo no es un gram positivo, aparte de ser una causa excepcionalmente rara de este proceso.

195. Respecto al insulinoma, señale la respuesta correcta:

1. Se asocia a MEN tipo IIA.
2. Es un tumor endocrino pancreático cuya resección quirúrgica supone la curación en la mayoría de casos.
3. Suele ser un tumor multifocal y maligno en la mayoría de los casos.
4. Suele ser un tumor de localización extrapancreática.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El insulinoma es un tumor neuroendocrino derivado de las células beta pancreáticas, productor de insulina. Suele ser de localización pancreática, generalmente benigno (recuerda: insulinoma insulso) y único. Puede encontrarse aislado o asociado a un MEN 1, en cuyo caso pueden ser múltiples. La clínica es secundaria al hiperinsulinismo (hipoglucemias y aumento de peso). El test de ayuno de 72 horas (midiendo glucemia, insulina sérica y péptido C) permite el diagnóstico, seguido de una prueba de imagen para localización (TC, eco-endoscopia...). El tratamiento de elección es quirúrgico (enucleación) y suele ser curativo.

196. Niña de 3 años, procedente de Bangladesh, que consulta por episodios febriles intermitentes de 3 semanas de evolución, asociados a debilidad y pérdida de apetito. A la exploración física llama la atención esplenomegalia marcada y palidez mucocutánea. En las pruebas complementarias destaca: hemoglobina 8,5 mg/dL, hematocrito 26%, VCM 86 fL, HCM 29 pg, leucocitos 2800/mL con 300 neutrófilos/mL, plaquetas 54000/mL, GOT 85 U/L, GPT 92 U/L e hipergammaglobulinemia policlonal en proteinograma de suero. Señale el diagnóstico más probable con los datos disponibles hasta este momento:

1. Leucemia linfoblástica aguda.
2. Linfoma de Burkitt.
3. Leishmaniasis visceral.
4. Tuberculosis miliar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Presentación arquetípica de la leishmaniasis. Ante la presencia de pancitopenia, fiebre, hipergammaglobulinemia policlonal y gran esplenomegalia, primera posibilidad a descartar SIEMPRE, tanto en HIV+ como en HIV-, es la leishmaniasis visceral o kala-azar. La niña procede además, en este caso, de un área endémica. El resto de casos no encajan con esta pre-

sentación clínica (la tuberculosis miliar tiene típicamente un patrón miliar en la placa de tórax y aquí ni nos la dan).

197. En una nefrona, el 60% del cloruro de sodio es reabsorbido en:

1. Túbulo proximal.
2. Rama descendente del asa de Henle.
3. Rama ascendente del asa de Henle.
4. Túbulo contorneado distal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa que debes conocer: el cloruro sódico se reabsorbe en un 60% en el túbulo contorneado proximal (respuesta 1 CORRECTA), en un 30% en la porción ascendente del asa de Henle, en un 5-10% en el intercambiador inducible por tiazidas del túbulo contorneado distal, y en un 1-5% del intercambiador de Na por K del túbulo contorneado distal.

198. De los tumores renales, el de mayor agresividad es:

1. Variedad papilar.
2. Variedad cromófoba.
3. Variedad de células claras.
4. Variedad sarcomatoide.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil puramente teórica. La variedad más frecuente del adenocarcinoma renal es la de células claras (80%). La siguiente variedad en términos de frecuencia es el tipo papilar (15%). Otras variedades histológicas son el cromóforo y el tumor de los conductos de Bellini. En cualquiera de estos tumores, si existe diferenciación sarcomatoide implica un peor pronóstico.

199. La vena porta está formada por la confluencia de varias venas. De las respuestas que se ofrecen ¿Cuál es la verdadera?.

1. Vena mesentérica superior, vena gástrica izquierda y vena gastro-omental izquierda.
2. Vena mesentérica inferior, vena gástrica izquierda y vena renal.
3. Vena esplénica, vena mesentérica superior y vena mesentérica inferior.
4. Vena esplénica, venas pancreato-duodenales y vena omental izquierda.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre la anatomía de la vena porta, que se crea por la confluencia de la vena mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica. Recordad que el sistema venoso portal carece de válvulas (preguntado en el MIR) y que la vena porta lleva el 70-80% de la sangre que recibe el hígado y el 50% de la oxigenación.

200. Hombre de 71 años, camarero jubilado, no fumador, que consulta por ronquidos nocturnos. El paciente tiene un índice de masa corporal de 31,5Kg/m² y refiere ligera somnolencia diurna postprandial (Escala de Somnolencia de Epworth de 3) sin otros síntomas, signos o antecedentes clínicos relevantes. El índice de apnea-hipopnea obtenido en la polisomnografía fue de 18. Con estos datos, ¿cuál es la medida a adoptar más adecuada en este paciente?.

1. Medidas higiénicas-dietéticas y control evolutivo.
2. Uvulopalatofaringoplastia.
3. CPAP (Presión Positiva Continua en la Vía Aérea) nasal.
4. Ventilación mecánica no invasiva.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Hombre roncador con ligera somnolencia diurna postprandial. Para la evaluación de la hipersomnia diurna se utiliza la escala de Epworth donde 0 es no tener ninguna posibilidad de quedarse dormido durante el día y 24 es la puntuación máxima (somnolencia diurna muy importante). En términos generales, se considera excesiva somnolencia a partir de 10-15 puntos en la escala de Epworth. El paciente realiza una polisomnografía y se observa un índice de apnea-hipopnea (IAH) de 18, con lo que se diagnostica de síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS). El tratamiento de base en todos los pacientes con SAHS es adoptar medidas higiénico-dietéticas (no fumar, no tomar alcohol, evitar comidas copiosas, perder peso...), y en aquellos pacientes que presentan mucha somnolencia diurna y/o un IAH superior a 30 apneas/hora se recomienda el uso de CPAP. Dado que el paciente no presenta excesiva somnolencia y tiene un IAH de 18 las medidas a adoptar más adecuadas son las higiénico-dietéticas con control evolutivo.

201. Paciente varón de 26 años de edad, deportista de competición, es estudiado porque su hermano ha tenido una muerte súbita. Las pruebas complementarias detectan la existencia de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Señale la opción FALSA respecto a dicha patología:

1. El tratamiento con betabloqueantes ayuda a reducir los síntomas.
2. Se debe recomendar el abandono del deporte de competición.
3. La digoxina es útil para reducir el gradiente subaórtico.
4. Los diuréticos se deben evitar o utilizar con gran cuidado.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta acerca del tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Dados los antecedentes de muerte súbita

y el diagnóstico de la enfermedad se debe recomendar abandono de deportes de competición y recomendar screening al resto de la familia. El tratamiento será con bloqueantes o calcio antagonistas ni dihidropiridínicos que son ionotropos y cronotropos reduciendo el grado de obstrucción en tracto de salida y los síntomas. El DAI estará indicado si el paciente sufre FV recuperada, TV mal tolerada hemodinámicamente o cumple dos criterios de alto riesgo para muerte súbita (dado que es joven y tiene antecedentes este paciente cumpliría criterios para implante de DAI). Como en cualquier enfermedad con alteración diastólica, los diuréticos pueden administrarse pero con cuidado de no disminuir mucho la volemia porque empeora el gradiente y la digoxina o los ionotropos positivos están contraindicados por aumentar el gradiente obstructivo.

202. ¿Cuál de las siguientes NO puede ser considerada una condición premaligna de cáncer del aparato digestivo?

1. Adenoma de colon.
2. Esofagitis cáustica.
3. Úlcera gástrica.
4. Anemia Perniciosa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad baja. Todas son condiciones premalignas excepto la úlcera gástrica (opción 3 correcta) que nunca es premaligna: o es benigna o maligna. El problema de la úlcera es que el aspecto puede confundirse con una neoplasia aunque sea benigna, pero no que evolucione en dicho caso a malignidad. En cambio, el adenoma de colon puede evolucionar a cáncer de colon, la esofagitis cáustica y el esófago de Barrett a cáncer de esófago, y la anemia perniciosa a cáncer de estómago.

203. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al tratamiento con un Anti-TNF?:

1. La presencia de una enfermedad desmielinizante no contraindica su uso.
2. No se puede utilizar en combinación con Metotrexato.
3. No se puede utilizar en combinación con corticoides.
4. Hay riesgo de reactivar una tuberculosis latente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El tratamiento anti-TNF se puede administrar concomitantemente con fármacos modificadores de la enfermedad como el metotrexato y corticosteroides. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave (grado III/IV de la clasificación NYHA) y en pacientes con infecciones graves. Existe riesgo de reactivación de tuberculosis latente, por lo que previo a su uso debe hacerse Mantoux/booster y radiografía de tórax, y pautar profilaxis con isonia-

zida durante 9 meses si el Mantoux es positivo o la radiografía tiene signos de tuberculosis antigua. No se recomienda su uso en pacientes con enfermedades desmielinizantes.

204. Mujer de 58 años, peso 130 Kg, talla 155 cm, índice de masa corporal > 30 con hipertensión arterial leve, glucemia 108 mg/dL y ausencia de edemas en miembros inferiores. En analítica de sangre presenta Cr 2.0 mg/dL, Urea 86 mg/dL, Alb 3.8 g/L, Na 142 mEq/L, K 4 mEq/L. En analítica de orina: sedimento sin alteraciones y en orina de 24 h proteinuria de 6.3 gr/ 24 h. ¿Cuál de las siguientes entidades presentará con mayor probabilidad?:

1. Glomerulonefritis membranosa secundaria.
2. Glomerulonefritis focal y segmentaria.
3. Nefropatía IgA.
4. Glomerulonefritis rápidamente progresiva.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un caso clínico de síndrome nefrótico impuro (por deterioro de la función renal) sin hematuria en el sedimento, por lo que podemos descartar la GN IgA y la GN rápidamente progresiva ya que son causa de síndrome nefrótico (respuestas 3 y 4 incorrectas). Dado que se trata de una enferma con obesidad e HTA, lo más probable es que padezca una glomeruloesclerosis focal y segmentaria, ya que ambas enfermedades son causas de hiperfiltración (respuesta 2 CORRECTA). La GN membranosa es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos, habitualmente cursa como síndrome nefrótico puro (no cuadra con esa función renal), y es en la que debemos pensar si no nos dan otros datos clínicos; entre sus causas secundarias figuran neoplasias (de órgano sólido), infecciones (VHB, malaria, sífilis, hidatidosis), enfermedades autoinmunes (LES, AR, dermatitis herpetiforme) o fármacos (captopril, D-penicilamina o sales de oro) (respuesta 1 incorrecta).

205. Un paciente de 57 años tuvo un infarto agudo de miocardio y presenta en la analítica colesterol de 312 mg/dL (normal <220), LDL colesterol 241 mg/dL (normal <150), HDL colesterol 29 mg/dL (normal 35-90), y triglicéridos normales. Fumador de 30 cigarrillos/día, no obesidad, presión arterial de 145/90 mm Hg y no tenía diabetes. Interrogado sobre antecedentes familiares refirió que un tío por línea materna falleció de forma brusca a los 53 años. ¿Con qué respuesta está más de acuerdo?:

1. Tratar con estatinas hasta que se normalice el colesterol y recomendar hábito de vida saludable (dieta, ejercicio y no fumar).
2. Descartar hipotiroidismo u otra enfermedad sistémica, recomendar hábito de vida saludable y tratar con fibratos para normalizar el colesterol.

3. No precisa descartar dislipemia secundaria por ser infrecuente. Se debe realizar perfil lipídico familiar.
4. Descartar dislipemia secundaria, solicitar estudio familiar y tratar con estatinas para mantener un buen perfil lipídico. Control de otros factores de riesgo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En cuanto al manejo lipídico se refiere, la prevención secundaria del infarto de miocardio se realiza con estatinas (salvo contraindicación o intolerancia), y de forma indefinida (respuestas 1 y 2 incorrectas). En el estudio de riesgo vascular deben descartarse causas secundarias, por ser frecuentes. Además, en pacientes jóvenes o con antecedentes familiares se debería realizar estudio familiar para descartar dislipemias primarias (respuestas 4 correcta, 3 falsa). En el paciente de esta pregunta el objetivo es cese del hábito tabáquico, conseguir LDL < 70 mg/dL (muy alto riesgo tras IAM), TA < 140/90 mmHg, y además evitar sedentarismo y recomendar ejercicio físico habitual (p.e.: caminar 30-60 min diariamente).

206. Entre las comorbilidades asociadas a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se encuentran todas EXCEPTO:

1. Síndrome de apnea del sueño.
2. Hipotiroidismo.
3. Osteoporosis.
4. Anemia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La EPOC se asocia a múltiples comorbilidades, derivadas de la exposición a factores de riesgo común (tabaquismo principalmente), derivadas del tratamiento recibido (osteoporosis por el tratamiento corticoideo) o de la limitación funcional que generan (ansiedad/depresión). Los pacientes con EPOC e hipoxemia inicialmente pueden presentar poliglobulia, pero en estadios avanzados de la enfermedad es habitual encontrar anemia. No existe relación entre la EPOC y el hipotiroidismo.

207. Un paciente de 29 años acude a su consulta con diagnóstico de aplasia medular severa. ¿Cuál es el tratamiento de elección?:

1. Transfusiones periódicas y antibióticos.
2. Andrógenos y transfusiones de plaquetas.
3. Trasplante de médula ósea alogénico si hermano HLA idéntico.
4. Trasplante autólogo de médula ósea para evitar rechazo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El tratamiento de elección en una aplasia medular severa, si tiene donante compatible, es el trasplante alogénico de médula ósea (respuesta 3 verdadera). La ciclosporina y glo-

bulina antitumoral se utiliza como tratamiento inmunosupresor en aquellos pacientes en los que no se puede hacer trasplante alogénico.

208. ¿Qué fármaco NO estaría indicado en el tratamiento preventivo de la migraña?:

1. Sumatriptan.
2. Topiramato.
3. Propranolol.
4. Flunarizina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El sumatriptán está indicado en el tratamiento de la FASE AGUDA de la migraña, es decir, del ataque migrañoso. El resto de opciones se utilizan para el tratamiento profiláctico, es decir, para evitar que se produzcan nuevos ataques.

209. Qué hallazgo, de los siguientes, en la exploración que se realiza en las primeras 24 horas a un recién nacido obliga a realizar exámenes complementarios para aproximar su diagnóstico.

1. Acabalgamiento de sutura parieto-occipital.
2. Edema palpebral bilateral.
3. Mechón de pelo en zona de columna lumbosacra.
4. Mancha mongólica en espalda y extremidades superiores.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Dentro de los hallazgos fisiológicos del recién nacido que no precisan estudio complementario tenemos el acabalgamiento de sutura parieto-occipital (producido al pasar por el canal del parto), edema palpebral bilateral, eritema tóxico en tronco y extremidades, y mancha mongólica en espalda y extremidades superiores. Sin embargo, la presencia de un mechón de pelo en la zona de la columna lumbosacra debe hacer pensar en la existencia de una fosita lumbo-sacra o seno sacrococcígeo patológico, y precisa ecografía del canal vertebral como prueba complementaria, ya que puede comunicar directamente con el canal raquídeo.

210. ¿Cuál de las siguientes asociaciones fármaco antihipertensivo - efecto indeseado es INCORRECTA?:

1. Hidroclorotiazida - hipopotasemia.
2. Enalapril - hiperpotasemia.
3. Verapamilo - taquicardia.
4. Doxazosina - hipotensión ortostática.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre los efectos adversos de diferentes fármacos antihipertensivos, siendo falsa la asociación verapamilo-taquicardia, ya que los calcioantagonistas son inotropos y cronotropos negativos que se utilizan frecuentemente para el propio control de frecuencia cardiaca de las taquicardias.